## História e Geografia de Rondônia

A ocupação das terras rondonienses é um tema complexo que abrange a interação entre diversos grupos sociais, incluindo povos indígenas, colonizadores europeus e imigrantes. A história de Rondônia é marcada por processos de conquista, exploração, imigração e, mais recentemente, conflitos sociais e ambientais. Para entender essa dinâmica, é essencial analisar as diferentes etapas e influências que moldaram a região ao longo do tempo.

Povos Indígenas

Antes da chegada dos europeus, a região que hoje compreende Rondônia era habitada por diversas etnias indígenas, como os catuquinas, os karitianas e os uru-eu-wau-wau. Esses grupos tinham uma relação intrínseca com a terra, baseada na caça, pesca e coleta, e desenvolveram culturas ricas, com sistemas sociais e políticos complexos. A presença indígena foi crucial na formação das paisagens locais e na utilização dos recursos naturais.

Com a chegada dos colonizadores, os indígenas enfrentaram uma série de desafios, incluindo doenças trazidas pelos europeus, conflitos armados e a exploração de suas terras. O contato inicial, principalmente com os espanhóis, foi marcado por tentativas de conversão religiosa e exploração dos recursos naturais.

### Os Espanhóis E Os Portugueses

A exploração europeia da região começou com a chegada dos espanhóis em meados do século XVI, que buscavam expandir suas possessões na América do Sul. Embora a maior parte das terras que hoje compõem Rondônia estivesse sob a influência portuguesa após o Tratado de Tordesilhas (1494), os espanhóis, em suas expedições, cruzaram as fronteiras demarcadas, levando a conflitos de interesses.

A presença portuguesa na região intensificou-se no século XVII, com a exploração de recursos naturais e a busca por riquezas. O movimento dos bandeirantes, que eram exploradores e caçadores de índios, foi fundamental nesse processo. Através de suas expedições, eles adentraram o interior do Brasil, incluindo Rondônia, em busca de ouro e escravizando os povos indígenas.

### O Tratado De Madri

O Tratado de Madri, assinado em 1750, foi um marco importante na história da ocupação territorial na América do Sul. Nele, Portugal e Espanha concordaram em redefinir as fronteiras entre suas colônias, com a intenção de acabar com as disputas territoriais. O tratado reconheceu a soberania portuguesa sobre áreas ao sul da linha do Tratado de Tordesilhas, incluindo parte do território que hoje é Rondônia. Esse acordo facilitou a expansão portuguesa na região, que passou a ser mais sistematicamente explorada.

### Processo De Imigração E Produção Da Borracha

No final do século XIX, a demanda internacional por borracha impulsionou a imigração para a região. Trabalhadores de diversas partes do Brasil, além de imigrantes de países vizinhos como Bolívia e Peru, foram atraídos pelas promessas de emprego nas plantações de borracha. As regiões do Alto Madeira e do Purus se tornaram importantes centros de extração e comercialização desse produto.

O ciclo da borracha trouxe um crescimento significativo para a economia local, mas também resultou em conflitos. As condições de trabalho nas seringueiras eram extremamente precárias, levando a revoltas e tensões sociais. Os seringalistas, que eram os proprietários das plantações, exploravam os trabalhadores, o que resultava em um cenário de injustiça social e econômica.

### Conflitos Na Região

A interação entre colonizadores, imigrantes e povos indígenas gerou uma série de conflitos ao longo do processo de ocupação. Os indígenas, cujas terras estavam sendo invadidas, enfrentaram resistência e foram frequentemente deslocados de suas áreas tradicionais. O desmatamento e a exploração dos recursos naturais também provocaram danos ambientais significativos, afetando as práticas tradicionais de subsistência.

A Revolta de 1914, em que seringueiros se levantaram contra os abusos dos patrões, é um exemplo emblemático dos conflitos sociais que marcaram essa fase. Essa insurreição demonstrou a fragilidade das relações sociais na região e a necessidade de uma maior regulamentação sobre o trabalho nas plantações.

**Declínio Da Mineração E A Proclamação Da República**

O ciclo da borracha começou a declinar com o advento da Primeira Guerra Mundial e a concorrência com a produção de borracha asiática, que era mais barata e de fácil acesso. Esse declínio teve um impacto significativo na economia de Rondônia, que dependia fortemente dessa atividade.

A Proclamação da República em 1889 trouxe mudanças significativas para o Brasil, incluindo a descentralização política e a busca por desenvolvimento econômico nas regiões mais afastadas. No entanto, o Estado de Rondônia, ainda em formação, enfrentou dificuldades em estabelecer uma infraestrutura sólida e atrair investimentos, resultando em uma diminuição da importância econômica da região.

A história da ocupação das terras rondonienses é marcada por interações complexas entre diferentes grupos sociais e econômicos. Desde os povos indígenas, passando pela exploração europeia e os ciclos econômicos, a região passou por transformações significativas. Hoje, Rondônia enfrenta novos desafios, como a preservação ambiental e a promoção de direitos indígenas em um contexto de desenvolvimento econômico.

A compreensão desse processo histórico é essencial para abordar questões contemporâneas, como a luta por justiça social, a sustentabilidade ambiental e a valorização da diversidade cultural na região.

**Século XIX: A Exploração Da Borracha E A Criação Do Território Federal Do Guaporé**

A exploração da borracha no século XIX foi um dos eventos mais significativos na história da Amazônia e, em particular, na região que hoje é conhecida como Rondônia. Essa fase foi marcada por um crescimento econômico impulsionado pela demanda internacional por borracha, que transformou a dinâmica social e econômica da região. Este texto aborda o contexto histórico, a formação do Território Federal do Guaporé e as consequências dessa exploração até os dias atuais.

**Contexto Histórico Da Exploração Da Borracha**

No início do século XIX, a borracha tornou-se um produto altamente valorizado no mercado internacional, especialmente com o crescimento da indústria automobilística e da produção de pneus. O Brasil, particularmente a região amazônica, detinha grandes reservas de seringueiras, cuja seiva é a matéria-prima para a produção de borracha.

As condições favoráveis na Amazônia, como clima e solo, possibilitaram a extração em larga escala, atraindo imigrantes de diversas partes do Brasil e do exterior, como Bolívia e Peru, em busca de trabalho e oportunidades. A extração de borracha tornou-se uma das principais atividades econômicas da região, levando ao crescimento de cidades e ao desenvolvimento de uma economia baseada na monocultura da borracha.

**A Criação Do Território Federal Do Guaporé**

Em 1943, o governo brasileiro estabeleceu o Território Federal do Guaporé, que abrange a região que hoje é o estado de Rondônia. A criação do território foi uma resposta à necessidade de organizar e administrar uma área que apresentava grande potencial econômico, especialmente devido à produção de borracha e à exploração de outros recursos naturais.

O Território do Guaporé foi delimitado como uma unidade administrativa autônoma, sob a jurisdição do governo federal, o que permitiu uma melhor gestão dos recursos e das políticas públicas na região. Isso se deu em um contexto de expansão da fronteira agrícola e aumento da presença do Estado brasileiro na Amazônia, visando à colonização e ao controle das atividades econômicas.

**Impactos Da Exploração Da Borracha**

A exploração da borracha teve impactos significativos na sociedade e no meio ambiente da região:

Deslocamento de Povos Indígenas: A busca por terras para a produção de borracha resultou na expulsão de diversas comunidades indígenas de suas terras tradicionais. Os povos indígenas enfrentaram não apenas a perda de território, mas também doenças e violência.

Condições de Trabalho: Os seringueiros, que eram trabalhadores da borracha, muitas vezes enfrentavam condições de trabalho extremas e abusivas. A exploração era comum, com muitos trabalhadores recebendo baixos salários e vivendo em condições precárias.

Crescimento das Cidades: A economia da borracha levou ao surgimento de cidades e vilarejos ao longo dos rios, como Porto Velho e Guajará-Mirim. Essas cidades tornaram-se centros de comércio e distribuição da borracha, impulsionando o desenvolvimento urbano na região.

Desmatamento e Degradação Ambiental: A expansão das plantações de seringueira e a exploração dos recursos naturais resultaram em significativas mudanças ambientais, incluindo desmatamento e degradação de ecossistemas locais.

**O Declínio Da Borracha E Consequências Para A Região**

O ciclo da borracha começou a declinar com a Primeira Guerra Mundial, devido à concorrência com a borracha produzida na Ásia, que era mais barata e de maior qualidade. Esse declínio afetou gravemente a economia local, resultando em desemprego e desestabilização social.

Com o fim do ciclo da borracha, a região do Guaporé passou por transformações. Muitos imigrantes deixaram a região em busca de novas oportunidades, enquanto a população que permaneceu enfrentou a pobreza e a falta de infraestrutura. O estado de Rondônia, oficialmente criado em 1982, herdou as consequências da exploração insustentável e da falta de planejamento urbano e ambiental.

**Rondônia Hoje**

Atualmente, Rondônia enfrenta novos desafios e oportunidades. A região busca diversificar sua economia, promovendo práticas agrícolas sustentáveis e o turismo. No entanto, os problemas relacionados ao desmatamento, conflitos agrários e direitos dos povos indígenas permanecem críticos.

Os impactos da exploração da borracha no século XIX ainda são sentidos hoje, com a luta por justiça social, proteção ambiental e a valorização da cultura indígena. O reconhecimento das terras indígenas e a promoção de políticas de conservação são essenciais para a construção de um futuro mais sustentável e justo para Rondônia.

A história da exploração da borracha e a criação do Território Federal do Guaporé são fundamentais para compreender a formação social, econômica e ambiental de Rondônia. Essa análise revela não apenas os desafios enfrentados no passado, mas também a necessidade de um olhar crítico sobre as políticas de desenvolvimento na Amazônia contemporânea.

A Evolução Política de Rondônia: O Estado de Rondônia e os Desafios para um Futuro Sustentável

A história política de Rondônia é marcada por um complexo processo de ocupação, exploração econômica e conflitos sociais. Desde sua criação como Território Federal até a sua transformação em estado, Rondônia passou por diversas fases que moldaram sua identidade e seus desafios contemporâneos. Este texto explora a evolução política de Rondônia e discute os desafios que a região enfrenta na busca por um futuro sustentável.

1. Formação e Evolução Política de Rondônia

Rondônia, localizado na Região Norte do Brasil, foi inicialmente ocupado por povos indígenas, que viviam em harmonia com a floresta. A colonização europeia começou com a chegada dos espanhóis no século XVI, seguida pelos portugueses e pelos bandeirantes que, em busca de riquezas minerais, avançaram pela região.

Em 1943, com a criação do Território Federal do Guaporé, o governo brasileiro visou organizar e explorar a região, especialmente pela riqueza em recursos naturais.

A fase de exploração da borracha, que se estendeu até a década de 1920, foi crucial para o desenvolvimento inicial da economia local.

Contudo, a decadência do ciclo da borracha resultou em grandes problemas sociais e econômicos, levando à necessidade de um novo planejamento e estratégias de desenvolvimento.

Em 1982, Rondônia foi elevado à categoria de estado, um marco significativo que trouxe novos desafios administrativos e políticos. A transformação em estado buscou aumentar a autonomia política e a capacidade de gestão, mas também acentuou as dificuldades em atender às demandas sociais e econômicas da população.

2. Questões Políticas e Sociais

A história política de Rondônia é marcada por tensões sociais, especialmente relacionadas a questões fundiárias, direitos indígenas e exploração dos recursos naturais. A migração em massa durante a exploração da borracha e, posteriormente, a ocupação de terras por novos imigrantes resultaram em conflitos agrários.

Os conflitos de terra, que frequentemente envolvem comunidades indígenas, agricultores e empresários, tornaram-se um tema recorrente na agenda política do estado. A luta por reconhecimento e demarcação de terras indígenas, assim como a necessidade de regularização fundiária, são questões que demandam atenção urgente das autoridades.

3. Desafios para um Futuro Sustentável

Os desafios enfrentados por Rondônia em direção a um futuro sustentável são multifacetados e exigem a adoção de abordagens integradas. Entre os principais desafios estão:

Desmatamento e Sustentabilidade Ambiental: A pressão para a expansão agrícola e a exploração de madeira causaram severos danos ao meio ambiente. O desmatamento na Amazônia é uma preocupação global, e Rondônia não é exceção. Iniciativas de reflorestamento e práticas agrícolas sustentáveis são necessárias para mitigar esses impactos.

Diversificação Econômica: A dependência histórica da exploração de recursos naturais torna a economia rondonienses vulnerável a flutuações de mercado. A diversificação econômica, por meio do incentivo ao turismo sustentável, à agroecologia e ao desenvolvimento de tecnologias verdes, é crucial para garantir um crescimento econômico equilibrado.

Direitos dos Povos Indígenas: A proteção dos direitos dos povos indígenas e a preservação de suas culturas são fundamentais para a construção de um futuro sustentável.

Políticas públicas que respeitem e promovam a autonomia indígena, além da demarcação de terras, são essenciais.

Educação e Conscientização: O desenvolvimento sustentável depende da educação e conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e dos direitos humanos. A promoção de programas educacionais que integrem a cultura local e práticas sustentáveis é vital.

4. O Papel do Estado e da Sociedade Civil

O governo estadual, em parceria com a sociedade civil e organizações não governamentais, tem um papel crucial na implementação de políticas que promovam a sustentabilidade e a justiça social.

O fortalecimento da participação popular nas decisões políticas, especialmente em questões que envolvem a utilização dos recursos naturais e o desenvolvimento regional, é uma estratégia importante para garantir que as vozes da população sejam ouvidas.

A evolução política de Rondônia reflete uma trajetória de desafios e oportunidades. A busca por um futuro sustentável requer a união de esforços entre governo, sociedade civil e setores produtivos, visando a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e ambientalmente responsável.

O estado de Rondônia tem a chance de se tornar um exemplo de desenvolvimento sustentável na Amazônia, aproveitando suas riquezas naturais enquanto preserva seu patrimônio cultural e ambiental.

Trabalhos e Produção nas Diferentes Nações Indígenas

As nações indígenas da Amazônia, incluindo aquelas presentes em Rondônia, desenvolveram sistemas de produção adaptados ao seu ambiente, utilizando práticas sustentáveis que respeitam a biodiversidade da floresta. As atividades variavam conforme as culturas e as necessidades de cada grupo, mas algumas das principais formas de trabalho e produção incluíam:

Agricultura de Subsistência: Muitas comunidades indígenas cultivavam uma variedade de produtos agrícolas, como mandioca, milho, feijão, e frutas. Essa agricultura era tradicionalmente feita de forma itinerante, com a prática do cultivo em roças que eram abandonadas após um certo período para permitir a regeneração do solo.

Pesca e Caça: A pesca e a caça eram fundamentais para a dieta indígena, proporcionando proteínas essenciais. O uso de técnicas de pesca, como a pesca com redes e armadilhas, refletia um profundo conhecimento sobre os ciclos dos rios e a fauna local.

Coleta de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM): Os povos indígenas exploravam a floresta para coletar frutos, castanhas, ervas medicinais, e outros produtos. Essa coleta era feita de maneira sustentável, garantindo a preservação das espécies e do ecossistema.

Uso e Posse da Terra dos Indígenas da Amazônia no Auge do Ciclo da Borracha

Durante o ciclo da borracha, que se intensificou entre as décadas de 1870 e 1910, a Amazônia, especialmente Rondônia, tornou-se um polo de exploração econômica, atraindo migrantes e capitalistas. O uso e a posse da terra passaram por significativas transformações:

Expropriação de Terras: A crescente demanda por borracha levou à expropriação das terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. Os interesses comerciais, principalmente das indústrias de borracha, ignoravam os direitos indígenas sobre suas terras, resultando em conflitos e deslocamento forçado.

Mudança nas Dinâmicas de Uso da Terra: A exploração da borracha introduziu novas práticas agrícolas e de cultivo, como a monocultura da seringueira, que alterou profundamente o uso da terra na região. Isso levou à degradação ambiental e à perda de biodiversidade, afetando as formas tradicionais de vida dos indígenas.

Ocupação e Disputa pela Terra entre Povos Indígenas e Grupos de Interesse Socioeconômico

As disputas por terra entre povos indígenas e grupos de interesse socioeconômico em Rondônia e na Amazônia são um tema recorrente na história da região:

Conflitos Fundiários: As terras que antes pertenciam a comunidades indígenas foram alvo de grileiros, madeireiras e empresas agrícolas, resultando em conflitos diretos. Muitas vezes, essas comunidades se viam obrigadas a lutar legalmente ou até fisicamente por seus direitos territoriais.

Movimentos Indígenas: Ao longo do século XX, surgiram movimentos indígenas organizados que buscaram reivindicar direitos sobre as terras, promovendo a demarcação de territórios e o reconhecimento de seus direitos culturais e sociais. O fortalecimento dessas organizações é crucial para a luta pela preservação das terras e modos de vida indígenas.

Atividades Econômicas Mais Relevantes no Estudo da História da Amazônia e de Rondônia

A história da Amazônia e, em particular, de Rondônia é marcada por diversas atividades econômicas que moldaram a região:

Ciclo da Borracha: Como mencionado, o auge do ciclo da borracha trouxe um desenvolvimento econômico temporário, mas com um alto custo ambiental e social. Essa fase atraiu muitos imigrantes, resultando em um crescimento populacional e na criação de cidades.

Agronegócio: A partir da década de 1960, o agronegócio ganhou destaque, com a expansão da agricultura extensiva, como a soja e a pecuária. Essas atividades impactaram ainda mais a ocupação do território, frequentemente em detrimento das terras indígenas.

Exploração Mineral: A busca por recursos minerais, como ouro e cassiterita, também é uma parte importante da economia da região, trazendo consequências ambientais significativas e conflitos com as comunidades locais.

Turismo Sustentável: Mais recentemente, o turismo sustentável tem sido promovido como uma alternativa econômica que valoriza a biodiversidade e as culturas locais, proporcionando uma fonte de renda para as comunidades indígenas sem comprometer os recursos naturais.

Considerações Finais

A interação entre os povos indígenas e o uso da terra na Amazônia, especialmente durante o ciclo da borracha, é uma parte essencial da história da região. As lutas por reconhecimento e direitos territoriais continuam até os dias de hoje, exigindo uma abordagem que considere a diversidade cultural e as práticas sustentáveis dos povos indígenas. A conservação da Amazônia e a promoção do desenvolvimento sustentável são desafios que requerem esforços conjuntos entre governos, sociedade civil e comunidades indígenas.

Aspectos Geográficos e Ecológicos da Amazônia e de Rondônia

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico do planeta. Rondônia, localizado na Região Norte do Brasil, é um dos estados que compõem essa vasta área florestal. Os aspectos geográficos e ecológicos dessa região são fundamentais para entender a sua importância ambiental, cultural e econômica.

Localização e Extensão

A Amazônia se estende por cerca de 5,5 milhões de km², abrangendo partes de nove países: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Rondônia ocupa uma área de aproximadamente 237.576 km², sendo o sexto menor estado brasileiro, localizado na parte ocidental do Brasil e fazendo fronteira com a Bolívia.

Relevo

O relevo da Amazônia é predominantemente plano, com algumas áreas de depressão e elevações que formam serranias e chapadas.

Rondônia apresenta uma geografia variada, incluindo planícies, vales e colinas. As serras de Rondônia, como a Serra do Divisor, são uma das principais características do relevo.

Hidrografia

A bacia amazônica é drenada por vários rios, sendo o Amazonas o mais importante. Os rios da região são fundamentais para a biodiversidade e as atividades econômicas locais.

Rondônia é cortado por importantes rios, como o Madeira e o Guaporé, que são vitais para o transporte e a pesca, além de desempenharem um papel importante na irrigação.

Clima

O clima da Amazônia é equatorial, caracterizado por altas temperaturas e umidade, com chuvas abundantes ao longo do ano.

Rondônia possui um clima tropical úmido, com duas estações: uma chuvosa, de outubro a abril, e outra seca, de maio a setembro. As chuvas médias anuais variam entre 1.200 mm e 2.200 mm.

Aspectos Ecológicos

Biodiversidade

A Amazônia é um dos locais com a maior biodiversidade do planeta, abrigando cerca de 10% das espécies conhecidas de plantas e animais. É um hotspot de diversidade biológica, com inúmeras espécies endêmicas.

Rondônia, em particular, é conhecida por sua rica fauna e flora. A região abriga espécies como onças-pintadas, ariranhas, capivaras e uma vasta gama de aves, répteis e insetos.

Ecossistemas

A floresta amazônica é composta por diversos ecossistemas, como florestas primárias, secundárias, várzeas e igapós. Esses ecossistemas desempenham funções essenciais, como a regulação do clima, a ciclagem de nutrientes e a proteção da biodiversidade.

Em Rondônia, os ecossistemas variam desde áreas de floresta densa até campos abertos e áreas de várzea, proporcionando habitats diversificados.

Serviços Ambientais

A Amazônia fornece uma variedade de serviços ambientais, incluindo a purificação do ar e da água, a regulação do clima global e a proteção contra a erosão do solo.

Os serviços ecossistêmicos em Rondônia são fundamentais para a subsistência das comunidades locais, que dependem da agricultura, da pesca e da coleta de produtos florestais não madeireiros.

Desafios Ecológicos

A Amazônia enfrenta sérios desafios ecológicos, como desmatamento, exploração madeireira, mineração e queimadas, que ameaçam a biodiversidade e os serviços ambientais da região.

Em Rondônia, a expansão da agropecuária, a construção de estradas e a urbanização têm contribuído para a degradação ambiental. O estado tem enfrentado altas taxas de desmatamento, com impactos significativos para os ecossistemas locais.

Considerações Finais

Os aspectos geográficos e ecológicos da Amazônia e de Rondônia são interligados e têm um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico do planeta.

A conservação da biodiversidade e a proteção dos ecossistemas são essenciais para garantir a sustentabilidade da região, bem como para o bem-estar das comunidades que dela dependem.

A gestão sustentável dos recursos naturais e a promoção de práticas agrícolas e econômicas que respeitem o meio ambiente são fundamentais para enfrentar os desafios ecológicos que a Amazônia enfrenta atualmente.

Formação Econômica de Rondônia

A formação econômica de Rondônia é um processo complexo que envolve a interação de diversos fatores históricos, sociais e ambientais. Desde a colonização até os dias atuais, a economia do estado passou por várias fases, refletindo mudanças nas políticas econômicas, nas demandas de mercado e nas características regionais. Abaixo, exploraremos os principais momentos e características que moldaram a economia de Rondônia.

História da Economia de Rondônia

Colonização e Primeiras Atividades Econômicas

A colonização de Rondônia começou de forma mais intensa no final do século XIX e início do século XX, principalmente com a exploração do ciclo da borracha.

No início do século XX, a borracha era um produto altamente valorizado devido à demanda crescente no mercado internacional, especialmente na indústria automobilística.

O ciclo da borracha atraiu migrantes de diversas partes do Brasil, especialmente do Nordeste, além de imigrantes de países vizinhos, como a Bolívia. Essa migração teve um impacto significativo na formação da população local e nas práticas econômicas.

O Ciclo da Borracha

A produção de borracha foi a principal atividade econômica de Rondônia durante as décadas de 1910 a 1920. Os seringais se espalharam pela região, e a economia local girava em torno da extração do látex.

A crise do preço da borracha na década de 1930 levou ao declínio dessa atividade econômica, o que gerou um impacto negativo na economia local e na ocupação da região.

A Expansão Agropecuária

Desmatamento e Agricultura

A partir da década de 1970, com a criação do Projeto de Assentamento Agropecuário, houve uma intensificação da ocupação e do desmatamento em Rondônia. A agricultura passou a se desenvolver de maneira significativa, com a produção de grãos como soja e milho.

O cultivo de café e a pecuária também se tornaram atividades econômicas relevantes. A atividade pecuária, em especial, contribuiu para a formação de grandes propriedades rurais e para a expansão do agronegócio na região.

Impactos Ambientais

A expansão da agropecuária e a exploração dos recursos naturais têm gerado preocupações ambientais, incluindo o desmatamento, a perda da biodiversidade e a degradação do solo. A pressão sobre os recursos naturais se intensificou com o crescimento das fronteiras agrícolas e a busca por novas áreas para cultivo.

Indústria e Serviços

Desenvolvimento Industrial

Rondônia também passou a desenvolver sua indústria, principalmente a partir da década de 1980. A indústria madeireira e a produção de alimentos processados tornaram-se importantes setores da economia.

Além disso, a instalação de pequenas e médias indústrias de transformação ajudou a diversificar a economia local e a criar empregos.

Setor de Serviços

O setor de serviços tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela urbanização e pelo aumento da população nas cidades. Comércio, educação e saúde são os principais segmentos desse setor, refletindo a necessidade de atender à demanda da população local.

A capital, Porto Velho, concentra grande parte das atividades comerciais e de serviços do estado, servindo como um centro econômico regional.

Desafios e Perspectivas Futuras

Sustentabilidade Econômica

Os desafios econômicos de Rondônia incluem a necessidade de equilibrar o crescimento econômico com a conservação ambiental. A exploração sustentável dos recursos naturais e a promoção de práticas agrícolas responsáveis são essenciais para o futuro da economia do estado.

A diversificação da economia, através do incentivo a atividades como turismo sustentável e a valorização dos produtos da biodiversidade, pode ajudar a reduzir a dependência da agropecuária.

Integração Regional e Mercados

A integração econômica com outras regiões do Brasil e com os países vizinhos, como a Bolívia, é uma estratégia importante para o desenvolvimento econômico de Rondônia.

Projetos de infraestrutura, como rodovias e ferrovias, podem facilitar o acesso a mercados e aumentar a competitividade da economia local.

Considerações Finais

A formação econômica de Rondônia é marcada por um histórico de exploração de recursos naturais e por transformações estruturais que refletem as demandas do mercado e as políticas de ocupação do território. O futuro econômico do estado dependerá de sua capacidade de desenvolver práticas sustentáveis, diversificar suas atividades econômicas e promover a inclusão social, garantindo um desenvolvimento que respeite o meio ambiente e as comunidades locais.

Processo de Criação do Estado de Rondônia e Seus Limites

A criação do estado de Rondônia é um capítulo importante na história política e territorial do Brasil. Este processo envolveu uma série de fatores históricos, sociais e políticos, refletindo as dinâmicas de ocupação e desenvolvimento da região Amazônica. Abaixo, discutiremos os principais aspectos que marcaram a formação do estado, incluindo seus limites geográficos.

Contexto Histórico

O Ciclo da Borracha

No final do século XIX e início do século XX, a região onde hoje se localiza Rondônia era parte do vasto território do Acre, que era disputado entre Brasil e Bolívia devido à exploração da borracha. Durante esse período, a extração da borracha trouxe migrantes e investidores para a região, resultando em um aumento da população e na necessidade de administração local.

Criação do Território Federal do Guaporé

Em 1943, o governo brasileiro criou o Território Federal do Guaporé, que abrangeu áreas que hoje correspondem ao estado de Rondônia. Essa criação teve como objetivo promover a colonização e a ocupação da Amazônia, além de fortalecer a presença do estado brasileiro na região.

O Território do Guaporé incluía os municípios de Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, entre outros, e estava subordinado diretamente ao governo federal.

Processo de Criação do Estado de Rondônia

Transição de Território para Estado

O processo que culminou na criação do estado de Rondônia se intensificou nas décadas de 1960 e 1970, quando a região começou a atrair investimentos em infraestrutura e a expansão agrícola.

Em 1981, a Constituição Federal Brasileira foi alterada para permitir a transformação de territórios federais em estados. Assim, o Território do Guaporé foi oficialmente elevado à categoria de estado em 22 de dezembro de 1981, passando a se chamar Estado de Rondônia.

Limites do Estado de Rondônia

Rondônia possui limites bem definidos, que são importantes para a sua identidade geográfica e administrativa. O estado é limitado:

Ao norte: pelo estado do Amazonas.

A leste: pela Bolívia.

Ao sul: pelo estado do Mato Grosso.

A oeste: pelo estado do Acre.

A área total de Rondônia é de aproximadamente 237.576 km², o que representa cerca de 2,8% do território brasileiro.

Aspectos Sociais e Econômicos

Desafios e Oportunidades

A criação do estado trouxe novos desafios e oportunidades para os habitantes da região. Com a elevação a estado, houve uma maior autonomia para a administração local e a implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social.

A economia de Rondônia se diversificou, passando por ciclos de crescimento em diferentes setores, como a agricultura, a pecuária e a exploração de recursos naturais.

Considerações Finais

O processo de criação do estado de Rondônia é um exemplo da complexa dinâmica de ocupação e desenvolvimento da Amazônia brasileira. Os limites geográficos do estado, definidos por sua posição estratégica na fronteira com a Bolívia e a proximidade de outros estados brasileiros, também desempenham um papel crucial na sua identidade e no seu desenvolvimento socioeconômico.

Municípios e População de Rondônia: População e Localização

Rondônia é um estado da região Norte do Brasil, que possui uma grande diversidade cultural e étnica. A seguir, apresentaremos uma visão geral sobre os municípios de Rondônia, a distribuição da população e suas localizações.

Estrutura Municipal

Rondônia é dividido em 52 municípios, cada um com características próprias e sua importância na economia e na cultura do estado. Abaixo estão alguns dos principais municípios, juntamente com informações sobre sua população e localização:

Porto Velho

População: Aproximadamente 520.000 habitantes (2023).

Localização: Capital do estado, situada na região central de Rondônia, às margens do rio Madeira.

Ji-Paraná

População: Cerca de 130.000 habitantes (2023).

Localização: A 370 km de Porto Velho, é o segundo município mais populoso do estado e está localizado no centro-oeste.

Vilhena

População: Aproximadamente 90.000 habitantes (2023).

Localização: Localiza-se a 700 km de Porto Velho, no sul do estado, e é um importante centro de produção agropecuária.

Guajará-Mirim

População: Cerca de 35.000 habitantes (2023).

Localização: Situado a 330 km a oeste de Porto Velho, na fronteira com a Bolívia, é um importante ponto de comércio.

Cacoal

População: Aproximadamente 80.000 habitantes (2023).

Localização: Localiza-se a 480 km de Porto Velho, no centro do estado, e é um importante centro econômico.

Rolim de Moura

População: Cerca de 34.000 habitantes (2023).

Localização: A 485 km de Porto Velho, é um município com forte atividade agrícola.

Pimenta Bueno

População: Aproximadamente 30.000 habitantes (2023).

Localização: Localizado a 450 km de Porto Velho, destaca-se pela agricultura e pecuária.

Machadinho D'Oeste

População: Cerca de 27.000 habitantes (2023).

Localização: Situado a 330 km de Porto Velho, é conhecido pela produção de leite e gado.

População e Distribuição

A população de Rondônia, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de cerca de 1.800.000 habitantes (2023). A densidade demográfica é relativamente baixa, com média de aproximadamente 7,6 habitantes por km², refletindo a vastidão do território e a presença significativa de áreas de floresta.

A população está concentrada principalmente nas áreas urbanas, com destaque para Porto Velho, que abriga mais da metade da população do estado. A urbanização tem aumentado ao longo dos anos, com o crescimento das cidades e a migração de pessoas de áreas rurais para urbanas em busca de melhores oportunidades de emprego e qualidade de vida.

Localização Geográfica

Rondônia está localizado na região Norte do Brasil, fazendo divisa com os estados do Acre ao sul e do Amazonas ao norte, e com a Bolívia a leste. A geografia do estado é caracterizada por uma mistura de florestas tropicais, rios, planícies e montanhas.

Rios Principais: Os rios Madeira, Guaporé e Jaru são algumas das principais vias fluviais que cortam o estado, desempenhando um papel crucial na economia local, especialmente na pesca e no transporte de mercadorias.

Clima: O clima predominante é equatorial, com temperaturas médias variando entre 20°C e 30°C e um regime de chuvas abundantes, favorecendo a biodiversidade e a agricultura.

Considerações Finais

A diversidade de municípios e a distribuição populacional em Rondônia refletem um estado em constante evolução, com desafios e oportunidades em seu desenvolvimento econômico e social. O crescimento urbano e a expansão agrícola são temas centrais para a compreensão da dinâmica populacional e do uso do território em Rondônia.

Economia do Estado de Rondônia: Evolução Político-Administrativa e Econômica

A economia de Rondônia passou por diversas transformações desde a sua ocupação, especialmente a partir da segunda metade do século XX. As mudanças políticas e administrativas, aliadas a fatores econômicos, moldaram o perfil atual do estado. A seguir, será apresentada uma análise detalhada da evolução econômica de Rondônia, os setores produtivos da agropecuária, além da distribuição da população nas áreas urbanas e rurais.

Evolução Político-Administrativa

Rondônia foi inicialmente uma área indígena, e sua ocupação efetiva começou com a chegada de colonizadores e bandeirantes no século XVIII. O estado foi oficialmente criado em 22 de dezembro de 1981, a partir da transformação do Território Federal do Guaporé, que existiu desde 1943.

Território Federal do Guaporé: Com a criação do território, o governo brasileiro buscou incentivar a colonização e o desenvolvimento econômico da região, através de políticas de migração e ocupação da terra.

Criação do Estado: Com a elevação a estado, a estrutura política se fortaleceu, permitindo maior autonomia para desenvolver políticas públicas voltadas para a economia local.

Evolução Econômica

Nos últimos 40 anos, a economia de Rondônia passou por diversas fases, influenciadas por fatores internos e externos.

Ciclo da Borracha: No final do século XIX e início do século XX, a exploração da borracha foi uma atividade econômica importante. O estado tornou-se um dos principais produtores de borracha do Brasil, mas a queda dos preços e a concorrência internacional levaram ao seu declínio.

Agronegócio e Pecuária: A partir da década de 1970, a agropecuária começou a se destacar, especialmente a pecuária de corte e a agricultura, com a introdução de culturas como soja, milho e café. Hoje, o agronegócio é um dos pilares da economia de Rondônia.

Setores Emergentes: Nos últimos anos, a exploração sustentável de recursos naturais e a produção de energia renovável, como a energia solar e a biomassa, têm ganhado relevância na economia local.

Setores Produtivos da Agropecuária

A agropecuária é o principal setor da economia de Rondônia, representando uma parte significativa do PIB do estado.

Pecuária: Rondônia é um dos maiores estados produtores de carne bovina do Brasil. A atividade pecuária se concentra principalmente na criação de gado, com destaque para a produção de carne e leite.

Agricultura: O cultivo de grãos, como soja e milho, tem crescido nos últimos anos, tornando Rondônia um importante produtor agrícola. A produção de arroz e feijão também é significativa, além do cultivo de café, especialmente nas regiões de altitude.

Fruticultura: A fruticultura, incluindo a produção de banana, abacaxi e açaí, tem se mostrado promissora, com mercados tanto interno quanto externo.

Área e População Urbana e Rural

A distribuição da população em Rondônia reflete a dualidade entre as áreas urbanas e rurais, com uma crescente urbanização ao longo das últimas décadas.

População Total: Em 2023, a população de Rondônia é estimada em aproximadamente 1.800.000 habitantes.

Área Urbana: A urbanização está concentrada nas cidades principais, como Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena. Porto Velho, como capital, abriga mais de 50% da população do estado.

Área Rural: Apesar da urbanização, uma parte significativa da população ainda reside em áreas rurais, onde a agropecuária e a agricultura são as principais atividades econômicas. As pequenas propriedades rurais são comuns, e muitas famílias dependem da agricultura de subsistência.

A economia de Rondônia é caracterizada por um processo de transformação contínuo, com uma forte base agrícola e pecuária, e a necessidade de buscar formas de desenvolvimento sustentável. A evolução político-administrativa do estado e sua capacidade de se adaptar às mudanças econômicas são fundamentais para o futuro de Rondônia.

Relevo de Rondônia

Rondônia apresenta uma geografia bastante variada, composta por planaltos, depressões e vales. O relevo é predominantemente montanhoso e inclui a Serra do Pacaás Novos e a Serra dos Parecis, que são os principais sistemas de montanhas da região.

Planalto: O planalto se estende em grande parte do estado, caracterizando-se por altitudes que variam entre 200 e 800 metros.

Vais e Depressões: As depressões estão presentes em áreas como o Vale do Guaporé e a região do rio Madeira, onde se encontram os vales fluviais e as várzeas.

Vegetação

A vegetação de Rondônia é diversificada, refletindo sua localização na Amazônia e suas condições climáticas.

Floresta Amazônica: A maior parte do território é coberta pela Floresta Amazônica, que apresenta uma rica biodiversidade. Essa floresta é composta por espécies como a seringueira, a castanheira, o açaizeiro e várias outras espécies nativas.

Cerrado: Em algumas áreas de transição, especialmente no centro-oeste do estado, é possível encontrar vegetação típica de cerrado, caracterizada por arbustos e gramíneas.

Amazônia Legal: O estado faz parte da Amazônia Legal, e sua vegetação é objeto de conservação e políticas de manejo sustentável.

Clima

Rondônia possui um clima tropical, com duas estações bem definidas: a estação chuvosa e a estação seca.

Temperatura: A temperatura média anual varia entre 23°C e 28°C, com mínimas em torno de 20°C e máximas que podem atingir 35°C.

Precipitação: As chuvas são abundantes, com uma média anual de 1.500 a 2.500 mm, concentradas principalmente entre outubro e abril. A estação seca ocorre entre maio e setembro, mas mesmo durante essa fase, chuvas esporádicas podem ocorrer.

Solo

Os solos de Rondônia são predominantemente latossolos, que apresentam características variáveis.

Latossolos: São solos bem drenados, ricos em ferro e alumínio, mas frequentemente apresentam baixa fertilidade natural devido à alta acidez. A fertilidade pode ser melhorada por meio da adição de insumos, como calcário e fertilizantes.

Podzólicos: Presentes em áreas de várzea, têm boa capacidade de retenção de água, sendo adequados para algumas práticas agrícolas.

Hidrografia

Rondônia é rica em recursos hídricos, com diversos rios importantes.

Rios Principais: O rio Madeira é o principal curso d'água do estado, enquanto outros rios significativos incluem o Guaporé, o Jaru, o Pacaás Novos e o Aripuanã.

Bacia Hidrográfica: A bacia do rio Madeira é fundamental para a região, sendo uma das mais extensas da Amazônia, e desempenha um papel crucial na biodiversidade e na economia local.

Fluxo Migratório

O fluxo migratório em Rondônia é influenciado por diversos fatores, incluindo oportunidades econômicas, políticas de colonização e migração interna.

Migração Interna: Desde a década de 1970, Rondônia tem atraído migrantes de outras regiões do Brasil, especialmente do Sul e do Sudeste, em busca de oportunidades na agricultura e na pecuária.

Povos Indígenas: A presença de comunidades indígenas também é significativa, com seus modos de vida e culturas influenciando a ocupação da terra.

Extrativismo

O extrativismo é uma atividade econômica importante em Rondônia, refletindo a riqueza de seus recursos naturais.

Extrativismo Vegetal: A extração de látex da seringueira e de açaí são algumas das práticas mais comuns. O extrativismo é realizado de forma sustentável por algumas comunidades, mas enfrenta desafios devido à exploração ilegal e ao desmatamento.

Extrativismo Mineral: A mineração, especialmente do cassiterita, ouro e pedras preciosas, tem uma história significativa em Rondônia, embora tenha diminuído nas últimas décadas.

Zoneamento Ecológico

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) de Rondônia visa estabelecer diretrizes para o uso sustentável do solo e a conservação ambiental.

Objetivos do ZEE: O ZEE busca identificar áreas prioritárias para a conservação e áreas adequadas para o desenvolvimento econômico, promovendo a coexistência entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico.

Áreas de Proteção: O zoneamento também inclui a identificação de unidades de conservação, reservas extrativistas e áreas indígenas, garantindo a proteção da biodiversidade e dos modos de vida tradicionais.

Considerações Finais

Rondônia é um estado com uma rica diversidade geográfica, ecológica e cultural, que enfrenta desafios significativos relacionados ao uso sustentável de seus recursos naturais. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental será crucial para o futuro da região. As políticas públicas e as práticas de manejo sustentável devem ser priorizadas para garantir a preservação dos ecossistemas e a qualidade de vida das comunidades locais.

A Paisagem Local de Rondônia e Sua Relação com Outras Paisagens do Estado

A paisagem de Rondônia é uma expressão única que resulta da interação entre fatores naturais e humanos.

As paisagens do estado variam amplamente, influenciadas pela geografia, clima, vegetação, atividades econômicas e as culturas das comunidades que habitam a região. Neste texto, exploraremos a paisagem local de Rondônia, destacando suas características e suas relações com outras paisagens do estado.

Características da Paisagem Local

Relevo e Hidrografia

A paisagem de Rondônia é marcada por um relevo acidentado, com a presença de serras, planaltos e vales. As serras do Pacaás Novos e dos Parecis são notáveis, com altitudes que se elevam em relação à média do estado.

A hidrografia é abundante, com rios como o Madeira, Guaporé e Jaru, que desempenham um papel crucial na formação da paisagem. Esses rios não só moldam a geografia local, mas também são fundamentais para a biodiversidade e as atividades econômicas, como a pesca e a navegação.

Vegetação

A vegetação predominante é a Floresta Amazônica, que cobre a maior parte do território, com sua rica biodiversidade. A floresta tropical é caracterizada por uma densa cobertura arbórea, cipós, epífitas e uma ampla variedade de espécies animais.

Em áreas de transição, especialmente nas proximidades do cerrado, a vegetação se transforma, apresentando características distintas e criando paisagens variadas.

Clima

O clima tropical de Rondônia, com suas estações bem definidas, também influencia a paisagem. A estação chuvosa promove a exuberância da vegetação, enquanto a estação seca pode expor o solo e modificar a aparência da paisagem.

Relação com Outras Paisagens de Rondônia

Paisagens Agrícolas

A paisagem local é intercalada por áreas de cultivo, especialmente em regiões onde a agropecuária se intensificou. O cultivo de soja, milho e pastagens para a criação de gado transforma a paisagem, criando campos abertos que contrastam com a densa vegetação florestal.

Essas paisagens agrícolas são frequentemente associadas à expansão da fronteira agrícola, que tem impactos significativos no meio ambiente e nas comunidades locais.

Paisagens Urbanas

As cidades de Rondônia, como Porto Velho e Ji-Paraná, apresentam uma paisagem urbana distinta, marcada por infraestrutura, comércio e serviços. Essas áreas urbanas surgem como centros de apoio e abastecimento para as regiões circunvizinhas.

A urbanização é um fenômeno que, embora traga desenvolvimento econômico, também gera desafios, como a ocupação desordenada do solo e a pressão sobre os recursos naturais.

Paisagens Indígenas e de Preservação

As áreas indígenas e as reservas naturais, como parques e reservas extrativistas, apresentam uma paisagem diferente, onde a natureza é mais preservada. Nessas áreas, a relação dos povos indígenas com a terra e os recursos naturais é de respeito e sustentabilidade, contrastando com as paisagens alteradas pela agricultura e urbanização.

A interação entre as comunidades indígenas e as paisagens preservadas é fundamental para a manutenção da biodiversidade e para o fortalecimento de práticas culturais e tradicionais.

A Interação entre as Paisagens

A interação entre as diferentes paisagens em Rondônia é complexa e multifacetada. As atividades humanas, como a agricultura e a urbanização, têm levado à transformação de muitos ecossistemas, resultando em conflitos e desafios ambientais. No entanto, também há um movimento crescente em direção à sustentabilidade e à preservação, que busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental.

Conflitos e Desafios: A ocupação desordenada do solo, a exploração excessiva de recursos naturais e a degradação ambiental são consequências das transformações nas paisagens. Os conflitos entre interesses econômicos e a conservação ambiental são frequentes, especialmente nas áreas de fronteira agrícola e nas regiões indígenas.

Sustentabilidade e Conservação: Nos últimos anos, há uma crescente consciência sobre a importância da conservação das paisagens naturais. Iniciativas de reflorestamento, práticas agrícolas sustentáveis e a valorização das áreas indígenas são caminhos que visam preservar a biodiversidade e garantir a sustentabilidade das paisagens locais.

A paisagem local de Rondônia é uma manifestação da rica biodiversidade e das complexas interações entre a natureza e a sociedade. As relações entre as diferentes paisagens do estado revelam um panorama dinâmico, onde o desenvolvimento econômico, a conservação ambiental e a diversidade cultural se entrelaçam.

Com os desafios atuais, a busca por um futuro sustentável requer uma abordagem integrada que respeite as características locais e promova o equilíbrio entre as diversas paisagens de Rondônia.

Linguagem Cartográfica: Leitura de Mapas

A linguagem cartográfica é um conjunto de símbolos, convenções e técnicas utilizadas para representar informações geográficas de maneira visual. A leitura de mapas é uma habilidade fundamental para entender o espaço geográfico e suas características. Neste texto, abordaremos os principais elementos da linguagem cartográfica, os tipos de mapas e as etapas para uma leitura eficaz.

Elementos da Linguagem Cartográfica

Escala

A escala é a relação entre a distância no mapa e a distância real no terreno. Pode ser apresentada de duas formas: escala gráfica (uma linha que representa distâncias) e escala numérica (por exemplo, 1:50.000, que significa que 1 unidade no mapa corresponde a 50.000 unidades no mundo real).

A escolha da escala influencia a quantidade de detalhes que o mapa pode mostrar. Mapas em escala maior (como 1:10.000) apresentam mais detalhes do que mapas em escala menor (como 1:1.000.000).

Símbolos

Os símbolos são representações gráficas que representam elementos do espaço, como cidades, rios, estradas, montanhas, etc. Eles podem ser representados por formas, cores e tamanhos diferentes.

É fundamental consultar a legenda do mapa, que explica o significado dos símbolos utilizados.

Orientação

A orientação do mapa é geralmente indicada por uma rosa dos ventos, que mostra os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste). Isso é importante para entender a direção em que os elementos estão dispostos.

Título

O título do mapa informa sobre o conteúdo e o tema que ele representa, como "Mapa Político do Brasil" ou "Mapa Topográfico de uma Região". Ele fornece um contexto sobre o que o leitor pode esperar encontrar.

Legenda

A legenda é uma parte essencial que explica os símbolos e cores usados no mapa. Ela ajuda a interpretar as informações de forma precisa.

Cor

As cores são utilizadas para representar diferentes tipos de informações. Por exemplo, o azul é geralmente usado para água (rios, lagos), o verde para vegetação, e o marrom para relevo (montanhas, colinas).

Tipos de Mapas

Mapas Temáticos

Representam informações específicas sobre determinado tema, como clima, população, uso da terra, entre outros. Exemplo: mapa de densidade populacional.

Mapas Topográficos

Mostram a representação detalhada do relevo, incluindo curvas de nível, rios, florestas e infraestruturas. São úteis para atividades ao ar livre, como caminhadas e montanhismo.

Mapas Políticos

Representam as divisões territoriais de um país ou região, mostrando países, estados, municípios e suas fronteiras. Eles geralmente incluem informações sobre capitais e principais cidades.

Mapas de Navegação

Utilizados para auxiliar na navegação marítima ou aérea. Esses mapas apresentam informações sobre rotas, profundidades de água, obstáculos e sinais de navegação.

Etapas para a Leitura de Mapas

Identificação do Título e Tema

Comece lendo o título do mapa para entender qual informação ele está representando.

Consulta à Legenda

Verifique a legenda para entender os símbolos e cores usados. Isso é essencial para interpretar corretamente as informações.

Análise da Escala

Observe a escala para entender a relação entre a distância no mapa e a distância real. Isso ajuda a determinar a extensão do território representado.

Orientação do Mapa

Identifique a orientação, utilizando a rosa dos ventos para saber a posição dos pontos cardeais.

Interpretação dos Elementos

Analise os diferentes elementos no mapa, observando as relações entre eles, como a proximidade entre cidades, a localização de rios e a topografia da região.

Síntese de Informações

Após a análise, faça uma síntese das informações, relacionando os dados apresentados e identificando padrões ou particularidades da área representada.

Importância da Leitura de Mapas

A leitura de mapas é uma habilidade essencial em diversas áreas, incluindo:

Educação: Ajuda os alunos a entender conceitos de geografia e espaço.

Planejamento Urbano: Facilita o desenvolvimento de políticas de uso do solo e infraestrutura.

Navegação: Auxilia na locomoção e exploração de novos territórios.

Gestão de Recursos Naturais: Contribui para a conservação e uso sustentável dos recursos.

Conclusão

A linguagem cartográfica e a leitura de mapas são habilidades fundamentais para a compreensão do espaço geográfico. Através da análise cuidadosa dos elementos cartográficos, é possível obter informações valiosas sobre a natureza e a organização do território. Com o avanço da tecnologia, como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a leitura e a interpretação de mapas continuam a evoluir, tornando-se ainda mais acessíveis e úteis para diversas aplicações.

Rondônia e Sua Pluralidade Cultural: Manifestações Artísticas e Sociais

Rondônia, estado localizado na Região Norte do Brasil, é um território rico em diversidade cultural. Essa pluralidade é resultado de sua história de ocupação, que envolve a presença de diferentes povos

indígenas, imigrantes de várias partes do Brasil e do mundo, e a herança cultural dos colonizadores. Neste texto, exploraremos a pluralidade cultural de Rondônia, destacando suas manifestações artísticas e sociais.

Contexto Histórico e Diversidade Cultural

A ocupação do território rondonienses começou com a presença dos povos indígenas, que habitavam a região há milênios. Entre as etnias indígenas mais conhecidas estão os Karitiana, Os guajajara, os Paiter Suruí e os Jiripank. Cada uma dessas etnias possui suas próprias tradições, línguas e formas de organização social.

A partir do século XX, Rondônia recebeu um grande fluxo de imigrantes, especialmente durante o ciclo da borracha e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Esse movimento populacional trouxe pessoas de diversas regiões do Brasil, como nordestinos, sulistas e mineiros, além de imigrantes de países vizinhos, como Bolívia e Peru. Essa mistura de culturas contribuiu para a formação de uma identidade regional única.

Manifestações Artísticas

A diversidade cultural de Rondônia se reflete em suas manifestações artísticas, que vão desde as tradições indígenas até as influências dos imigrantes. Algumas das principais manifestações artísticas incluem:

Artesanato

O artesanato rondonienses é uma expressão rica da cultura local, com destaque para a produção de objetos em madeira, cerâmica, palha e fibras naturais. Muitas peças artesanais são inspiradas na fauna e flora da região, além de retratar a cultura indígena.

Os indígenas, como os Paiter Suruí, são conhecidos por seus artesanatos feitos com técnicas tradicionais, como a confecção de cestos, colares e utensílios.

Música e Dança

A música popular em Rondônia é uma mescla de estilos, que incluem o sertanejo, o forró e influências da música indígena. Festivais de música, como o Festival de Música da Amazônia, celebram essa diversidade.

Danças folclóricas, como o Carimbó, também são populares na região. Essa dança, originária da cultura amazônica, é uma celebração de união entre as comunidades.

Literatura

A literatura rondonienses é marcada por autores que retratam a realidade e a cultura local. Escritores como Thiago de Mello e outras vozes contemporâneas têm contribuído para a valorização da identidade cultural do estado, abordando temas como a natureza, a vida rural e a luta dos povos indígenas.

Teatro e Cinema

O teatro em Rondônia tem se destacado com grupos que representam a cultura local e abordam questões sociais. O cinema também vem crescendo, com produções que retratam a realidade da região, como documentários sobre a vida indígena e o meio ambiente.

Manifestações Sociais

A pluralidade cultural de Rondônia também se reflete em suas manifestações sociais, que envolvem movimentos e eventos que promovem a inclusão e a valorização da diversidade:

Festas e Celebrações

Festivais como o Festival Internacional de Cultura de Porto Velho reúnem artistas de diferentes regiões e países, promovendo um intercâmbio cultural. As festas tradicionais, como a Festa do Divino Espírito Santo e as festas juninas, também são importantes para a manutenção das tradições locais.

Movimentos Indígenas

Os povos indígenas de Rondônia têm se organizado em movimentos que buscam a valorização de suas culturas, a proteção de seus direitos e a preservação de seus territórios. A luta pela demarcação de terras e o respeito às suas tradições é um tema central nos movimentos sociais da região.

Educação e Cultura

Iniciativas de educação bilíngue e projetos culturais nas escolas têm sido implementados para promover o respeito e a valorização das culturas indígenas e locais. Programas de incentivo à leitura e à produção artística em comunidades também são exemplos de esforços para fortalecer a cultura regional.

Desafios e Perspectivas

Apesar da riqueza cultural de Rondônia, a região enfrenta desafios relacionados à preservação de suas manifestações artísticas e sociais. A exploração econômica, a degradação ambiental e a invasão de terras indígenas ameaçam as tradições culturais. Portanto, é essencial promover políticas públicas que valorizem a diversidade cultural e garantam os direitos dos povos indígenas.

A preservação da pluralidade cultural de Rondônia requer a participação ativa das comunidades locais, o apoio de instituições governamentais e não governamentais, além do reconhecimento e valorização da cultura como um patrimônio essencial para a identidade do estado.

Conclusão

A pluralidade cultural de Rondônia é um patrimônio rico e diversificado que se reflete em suas manifestações artísticas e sociais. A convivência entre diferentes etnias, imigrantes e influências culturais resultou em uma identidade única. Proteger e valorizar essa diversidade é fundamental para a construção de um futuro mais inclusivo e sustentável para todos os rondonienses.

Modos de Vida no Campo e na Cidade

Os modos de vida no campo e na cidade apresentam características distintas, moldadas por fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais. Enquanto a vida rural é frequentemente associada a práticas agrícolas e uma conexão mais íntima com a natureza, a vida urbana é marcada pela agitação, pela diversidade cultural e pelas dinâmicas econômicas complexas. Neste texto, exploraremos essas diferenças, destacando aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais.

Contexto Histórico e Sociocultural

A distinção entre o campo e a cidade remonta à Revolução Industrial, que impulsionou a urbanização e a migração em massa para os centros urbanos. Esse movimento trouxe mudanças significativas nos modos de vida, com o campo se tornando, muitas vezes, sinônimo de tradições e práticas culturais arraigadas, enquanto a cidade se configurou como um espaço de modernidade e inovação.

Modos de Vida no Campo

Atividades Econômicas

Agricultura e Pecuária: O campo é tradicionalmente associado à produção agrícola e à criação de animais. Famílias rurais geralmente cultivam produtos para consumo próprio e para venda no mercado. Práticas de cultivo podem variar de acordo com a região, clima e solo, incluindo agricultura familiar, monocultura e cultivo sustentável.

Extrativismo: Muitas comunidades rurais dependem do extrativismo, coletando recursos naturais, como frutos, ervas medicinais e madeira, de forma sustentável.

A vida no campo está intimamente ligada à natureza. Os habitantes rurais têm uma conexão direta com os ciclos naturais, como as estações do ano, o que influencia suas práticas agrícolas e modos de vida.

O conhecimento tradicional sobre a biodiversidade e os ecossistemas locais é muitas vezes transmitido de geração em geração, reforçando a identidade cultural da comunidade.

Aspectos Sociais e Culturais

Comunidade e Solidariedade: As relações sociais tendem a ser mais próximas, com uma forte sensação de comunidade. Festivais, celebrações e tradições locais são frequentemente eventos comunitários importantes.

Educação e Saúde: O acesso à educação e serviços de saúde pode ser limitado em áreas rurais. Muitas vezes, as comunidades dependem de escolas locais e unidades de saúde que podem não ter todos os recursos necessários.

Desafios

As populações rurais enfrentam desafios, como a falta de infraestrutura, a migração para as cidades em busca de melhores oportunidades e as consequências das mudanças climáticas que afetam a produção agrícola.

Modos de Vida na Cidade

Atividades Econômicas

Setor de Serviços: A economia urbana é predominantemente baseada no setor de serviços, incluindo comércio, finanças, tecnologia, turismo e indústria. Esse ambiente oferece uma ampla gama de empregos e oportunidades de carreira.

Inovação e Tecnologia: As cidades são centros de inovação, abrigando startups, empresas de tecnologia e centros de pesquisa que atraem talentos e investimento.

Relação com o Ambiente

A vida urbana é frequentemente caracterizada pela urbanização e pela transformação do meio ambiente. Embora as cidades ofereçam infraestrutura e serviços, a poluição, o trânsito e a falta de espaços verdes são desafios comuns.

O acesso à natureza pode ser limitado, mas muitas cidades estão implementando iniciativas para criar parques urbanos e promover a sustentabilidade.

Aspectos Sociais e Culturais

Diversidade Cultural: As cidades são conhecidas por sua diversidade, abrigando pessoas de diferentes origens, etnias e culturas. Isso enriquece a vida urbana, trazendo uma variedade de festivais, comidas e tradições.

Solidão e Isolamento: Apesar da agitação e da interação social nas cidades, muitos habitantes enfrentam a solidão e o isolamento devido à vida acelerada e ao distanciamento social.

Desafios

A urbanização rápida pode levar a problemas como a violência, a desigualdade social, a falta de moradia e o aumento do custo de vida. A gestão urbana é um desafio contínuo para as autoridades, que precisam equilibrar crescimento e sustentabilidade.

Comparação e Análise

Os modos de vida no campo e na cidade são moldados por fatores econômicos, sociais e ambientais, resultando em experiências distintas.

No campo, a vida está mais ligada à terra e à produção, enquanto a cidade oferece mais oportunidades de emprego e acesso a serviços. No entanto, ambos os modos de vida enfrentam desafios, como a busca por sustentabilidade e a promoção da qualidade de vida.

Ruralização da Cidade: O aumento do interesse por práticas sustentáveis e a busca por qualidade de vida têm levado a um movimento em direção à agricultura urbana, onde as cidades incorporam espaços verdes e práticas agrícolas em ambientes urbanos.

Urbanização do Campo: A migração de pessoas para áreas rurais em busca de um estilo de vida mais tranquilo, especialmente após a pandemia de COVID-19, está se tornando uma tendência crescente.

Os modos de vida no campo e na cidade oferecem visões distintas do ser humano em interação com o espaço, a cultura e a economia. Cada um possui suas características, desafios e oportunidades, refletindo a diversidade da experiência humana. Compreender essas dinâmicas é essencial para promover políticas que garantam um desenvolvimento sustentável e inclusivo tanto nas áreas urbanas quanto rurais.

Papel da Tecnologia na Configuração de Paisagens Urbanas e Rurais e na Estruturação da Vida em Sociedade

A tecnologia desempenha um papel crucial na transformação e configuração das paisagens urbanas e rurais, influenciando não apenas a infraestrutura física, mas também a dinâmica social, econômica e ambiental. Neste texto, vamos explorar como a tecnologia molda as paisagens, os modos de vida e as interações sociais, tanto em contextos urbanos quanto rurais.

Impactos da Tecnologia nas Paisagens Urbanas

Urbanização e Infraestrutura

Construção de Infraestrutura: A tecnologia de construção moderna, como o uso de materiais avançados e técnicas de engenharia, permite a criação de arranha-céus, pontes e estradas complexas. Essas inovações moldam a forma e a funcionalidade das cidades.

Transporte e Mobilidade: Sistemas de transporte público, como metrôs, ônibus elétricos e bicicletas compartilhadas, melhoram a mobilidade urbana. Tecnologias como GPS e aplicativos de transporte, como Uber e Lyft, alteraram a maneira como as pessoas se deslocam, promovendo uma maior conectividade.

Espaços Públicos e Interação Social

Espaços Digitais: A tecnologia digital transforma os espaços urbanos em ambientes interativos. Telas digitais, Wi-Fi público e aplicativos de cidade inteligente melhoram a experiência do cidadão e promovem a interação social.

Design Urbano: Tecnologias como a modelagem 3D e o planejamento assistido por computador (PAC) ajudam a projetar espaços públicos que atendem às necessidades da população, promovendo áreas de convivência e lazer.

Cidades Inteligentes: A integração de tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas cidades promove soluções sustentáveis, como sistemas de gerenciamento de energia, monitoramento de tráfego e gestão de resíduos.

Resiliência Urbana: Tecnologias de monitoramento ambiental, como sensores de qualidade do ar e sistemas de alerta precoce, ajudam as cidades a se prepararem e responderem a desastres naturais e crises ambientais.

Agricultura de Precisão

Tecnologia Agrícola: O uso de drones, sensores de solo e sistemas de irrigação inteligentes permite um manejo mais eficiente das culturas, aumentando a produtividade e reduzindo o uso de recursos. Isso resulta em paisagens agrícolas mais organizadas e tecnológicas.

Informação e Comunicação: O acesso à internet e a aplicativos de agricultura permite que os agricultores obtenham informações sobre mercado, clima e técnicas de cultivo, promovendo uma tomada de decisão mais informada.

Conexão e Mobilidade

Transporte Rural: Tecnologias de transporte, como veículos adaptados e aplicativos de mobilidade, ajudam a melhorar o acesso a mercados e serviços, reduzindo a exclusão social e econômica das populações rurais.

Teletrabalho e Educação à Distância: A tecnologia digital permite que pessoas que vivem em áreas rurais tenham acesso a oportunidades de trabalho e educação que antes estavam disponíveis apenas nas cidades.

Sustentabilidade e Conservação

Monitoramento Ambiental: Ferramentas tecnológicas ajudam a monitorar a biodiversidade e os recursos naturais, promovendo práticas de conservação e uso sustentável da terra.

Produção Sustentável: Tecnologias como a agroecologia e a permacultura são cada vez mais adotadas, promovendo práticas agrícolas que respeitam os ciclos naturais e promovem a saúde do solo.

Estruturação da Vida em Sociedade

Mudanças nas Relações Sociais

Interação Digital: A tecnologia altera a forma como as pessoas se comunicam e se relacionam. Redes sociais, plataformas de comunicação instantânea e fóruns online facilitam a interação, mas também podem levar ao isolamento e à superficialidade nas relações.

Democratização da Informação: A internet permite o acesso a uma quantidade vasta de informações, empoderando indivíduos e comunidades. Contudo, também levanta questões sobre a veracidade e a qualidade das informações disponíveis.

Desigualdades Sociais

Fossos Digitais: A desigualdade no acesso à tecnologia pode aprofundar disparidades sociais e econômicas, criando divisões entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Capacitação e Educação: Programas que promovem a alfabetização digital e a inclusão tecnológica são essenciais para garantir que todos possam se beneficiar das oportunidades oferecidas pela tecnologia.

Cultura e Identidade

Globalização e Diversidade Cultural: A tecnologia facilita a difusão cultural e a troca de ideias, mas também pode levar à homogeneização cultural. A preservação das identidades locais é um desafio importante em um mundo cada vez mais conectado.

Movimentos Sociais: Plataformas digitais desempenham um papel crucial na mobilização de movimentos sociais, permitindo que vozes marginalizadas sejam ouvidas e contribuindo para mudanças sociais.

A tecnologia é um motor de transformação nas paisagens urbanas e rurais, moldando a infraestrutura, as interações sociais e as práticas econômicas. Embora traga inúmeras oportunidades, também apresenta desafios que precisam ser abordados, como desigualdade no acesso e impacto ambiental. Com uma abordagem equilibrada e sustentável, a tecnologia pode ser um aliado poderoso na construção de sociedades mais justas e resilientes.

Apropriação e Transformação da Natureza: Preservação e Cuidados com o Meio Ambiente

A relação do ser humano com a natureza é complexa e multifacetada. Ao longo da história, os humanos têm se apropriado e transformado o meio natural para atender às suas necessidades, resultando em uma construção de espaços que refletem tanto a exploração quanto a preservação ambiental. Este texto busca explorar essa dinâmica, abordando como o homem utiliza a natureza, as transformações que ocorrem nesse processo, e a importância da preservação e dos cuidados com o meio ambiente.

Apropriação da Natureza

Recursos Naturais e Desenvolvimento

Exploração de Recursos: Desde a pré-história, a apropriação da natureza está ligada à exploração de recursos naturais, como água, solo, vegetação e minérios.

Essa exploração foi fundamental para o desenvolvimento das civilizações, permitindo a agricultura, a criação de gado, a construção de cidades e a indústria.

Modificação do Meio Ambiente: A necessidade de espaço para a agricultura e a urbanização levou à transformação de ecossistemas. Florestas foram desmatadas, cursos d'água foram desviados e áreas úmidas foram drenadas para criar terras cultiváveis ou urbanas.

Tecnologia e Apropriação

Inovações Tecnológicas: O uso de tecnologias, como a mecanização da agricultura, a construção de barragens e a introdução de fertilizantes químicos, aumentou a capacidade humana de modificar e utilizar a natureza. Essas tecnologias permitem uma produção em larga escala, mas também trazem impactos significativos sobre o meio ambiente.

Industrialização: A Revolução Industrial marcou um ponto de virada, intensificando a exploração dos recursos naturais. O crescimento das cidades e a demanda por matéria-prima levaram à extração insustentável de recursos e à degradação ambiental.

Transformação da Natureza

Urbanização e Paisagem

Cidades e Urbanização: A urbanização, resultado da migração em massa para as cidades, transformou as paisagens naturais em ambientes urbanos. Isso inclui a construção de edifícios, estradas e infraestrutura, muitas vezes em detrimento de áreas verdes e ecossistemas locais.

Alteração de Ecossistemas: A transformação de habitats naturais em áreas urbanas ou agrícolas impacta a biodiversidade, levando à perda de espécies e à fragmentação de ecossistemas.

Agricultura e Uso da Terra

Práticas Agrícolas: A agricultura intensiva e a monocultura têm modificado o uso da terra, levando à degradação do solo, ao esgotamento de recursos hídricos e ao uso excessivo de pesticidas e fertilizantes.

Sistemas Agroflorestais: Em contrapartida, práticas sustentáveis, como a agroecologia e os sistemas agroflorestais, buscam conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental, promovendo a biodiversidade e a saúde do solo.

Preservação e Cuidados com o Meio Ambiente

Consciência Ambiental

Movimentos Ambientais: A crescente conscientização sobre a degradação ambiental levou ao surgimento de movimentos ambientalistas que lutam pela preservação dos ecossistemas e pela promoção de práticas sustentáveis. Esses movimentos têm desempenhado um papel crucial na formulação de políticas públicas e na proteção de áreas naturais.

Educação Ambiental: A educação ambiental é fundamental para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação e dos cuidados com o meio ambiente, promovendo mudanças de comportamento e estilos de vida mais sustentáveis.

Sustentabilidade

Práticas Sustentáveis: A sustentabilidade busca equilibrar as necessidades humanas com a preservação dos recursos naturais. Isso inclui práticas como a reciclagem, o uso consciente da água, a conservação de energia e a proteção da biodiversidade.

Desenvolvimento Sustentável: O conceito de desenvolvimento sustentável propõe que o desenvolvimento econômico deve ocorrer de forma a não comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas necessidades. Isso implica uma abordagem integrada que considera aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Políticas de Conservação

Unidades de Conservação: A criação de parques nacionais, reservas e áreas protegidas é uma estratégia fundamental para preservar ecossistemas e espécies ameaçadas. Essas áreas ajudam a manter a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos essenciais para a vida humana.

Legislação Ambiental: Políticas e leis ambientais são essenciais para regular o uso dos recursos naturais e proteger o meio ambiente. A implementação de legislações rigorosas ajuda a prevenir a degradação ambiental e a promover práticas sustentáveis.

A apropriação e a transformação da natureza pelo ser humano são processos inevitáveis, mas devem ser equilibrados com a preservação e os cuidados com o meio ambiente.

À medida que enfrentamos desafios ambientais cada vez maiores, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação de ecossistemas, é fundamental adotar uma abordagem sustentável que reconheça a interdependência entre as atividades humanas e a natureza. Somente assim poderemos garantir um futuro em que as necessidades das gerações atuais e futuras sejam atendidas sem comprometer a saúde do nosso planeta.

O Processo Industrial e Suas Relações no Município de Rondônia, no Estado e no País

A industrialização é um processo crucial que tem moldado as economias e as sociedades em todo o mundo. No Brasil, e especialmente em Rondônia, a indústria desempenha um papel significativo no desenvolvimento econômico e social. Este texto explora o processo industrial em Rondônia, suas relações com o estado e o país, abordando aspectos históricos, sociais e econômicos.

1. Histórico do Processo Industrial em Rondônia

1.1 Contexto Histórico

A industrialização em Rondônia começou a ganhar impulso a partir da década de 1970, com a construção de estradas, como a BR-364, e a chegada de novas populações ao estado. A oferta de recursos naturais, como madeira e minérios, atraiu investimentos para a indústria.

Durante o ciclo da borracha, no final do século XIX e início do XX, a exploração do látex na Amazônia teve um impacto significativo na economia regional, mas a verdadeira industrialização só começou a se concretizar nas décadas seguintes.

1.2 Desenvolvimento da Indústria Local

Nos anos 1980, o estado iniciou a construção de indústrias voltadas para a transformação de produtos agrícolas e florestais. A instalação de fábricas de móveis e madeiras se destacou nesse contexto.

Nos anos 1990, com a liberalização da economia brasileira, o estado começou a se diversificar, com o surgimento de indústrias alimentícias, têxteis e metalúrgicas.

2. Setores Industriais em Rondônia

2.1 Indústria Madeireira

A indústria madeireira é uma das mais importantes em Rondônia, aproveitando a rica biodiversidade da Amazônia. A extração de madeira e a produção de móveis geram emprego e renda, embora também levem a desafios ambientais significativos.

2.2 Indústria Alimentícia

O setor alimentício, incluindo a agroindústria, tem crescido significativamente. A produção de carnes, leite e produtos agrícolas tem gerado um mercado local e de exportação, beneficiando os agricultores da região.

2.3 Indústria Mineral

O extrativismo mineral, especialmente a extração de minérios como ouro e cassiterita, tem um papel importante na economia do estado. Contudo, essa atividade enfrenta críticas devido ao impacto ambiental e social.

3. Relações com o Estado e o País

3.1 Integração Econômica

A industrialização em Rondônia está integrada ao mercado nacional, com produtos sendo exportados para outras regiões do Brasil. As indústrias locais também enfrentam concorrência de produtos de outros estados.

A localização geográfica de Rondônia, próxima a países como a Bolívia e o Peru, favorece a expansão do comércio internacional, especialmente em produtos agrícolas e florestais.

3.2 Desenvolvimento Sustentável

A industrialização no estado deve ser equilibrada com a preservação ambiental. O desafio é encontrar formas de desenvolver a indústria sem comprometer os ecossistemas da Amazônia.

Políticas públicas e iniciativas de sustentabilidade têm sido implementadas para garantir que a industrialização em Rondônia respeite a biodiversidade e promova a responsabilidade social.

4. Desafios e Oportunidades

4.1 Desafios

A exploração excessiva dos recursos naturais, a degradação ambiental e os conflitos sociais entre indústrias e comunidades indígenas são questões críticas que precisam ser abordadas.

A infraestrutura, embora tenha melhorado, ainda enfrenta limitações, como estradas em más condições e falta de acesso a serviços básicos, que podem dificultar o crescimento industrial.

4.2 Oportunidades

O potencial para o desenvolvimento de uma indústria sustentável, que valorize os recursos naturais sem esgotá-los, é uma oportunidade significativa para Rondônia. Investimentos em tecnologia e inovação podem impulsionar setores como a agroindústria, aumentando a competitividade e gerando empregos.

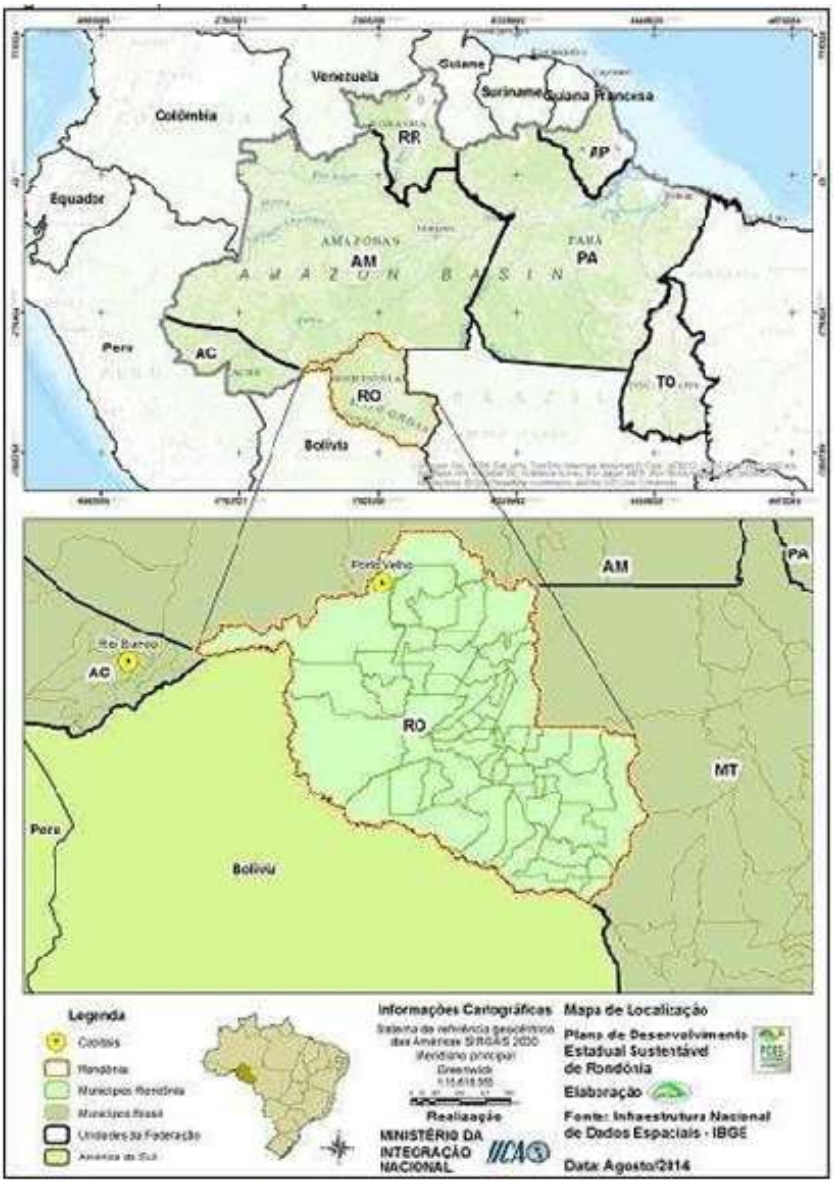
O processo industrial em Rondônia, embora tenha avançado nas últimas décadas, ainda enfrenta desafios significativos que precisam ser superados para garantir um desenvolvimento econômico sustentável. A relação entre a indústria, a preservação ambiental e o bem-estar social é crucial para o futuro do estado. A industrialização deve caminhar lado a lado com a responsabilidade socioambiental, buscando um equilíbrio que beneficie tanto a economia quanto a biodiversidade da Amazônia.

## Rondônia

O estado de Rondônia está situado ao sul da linha do Equador, na Região Norte do Brasil, a maior das cinco regiões brasileiras, com área de 3.869.637 km² ou 45,27% do território nacional. Possui 52 municípios e ocupa uma área de 237.590 km². Sua capital é Porto Velho, situada nas margens do Rio Madeira. É o terceiro Estado mais populoso da Região, com seus 1.748.531 habitantes em 2014 (estimativa IBGE), sendo superado apenas pelo Pará e Amazonas. No entanto, apenas três de seus municípios possuem população acima de 100 mil habitantes (estimativa de 2014, IBGE).

Rondônia faz limites com os estados do Mato Grosso a leste, Amazonas ao norte, Acre a oeste e com a República Plurinacional da Bolívia a oeste e sul. Rondônia está entre os estados mais novos da federação, tendo a sua origem, quando, a partir da década de 1950 o Governo Federal criou oficialmente vários territórios, e dentre eles o Território Federal do Guaporé. Em 1956 sua denominação foi alterada para Território Federal de Rondônia, transformado finalmente, em 1981, em Estado com o mesmo nome.

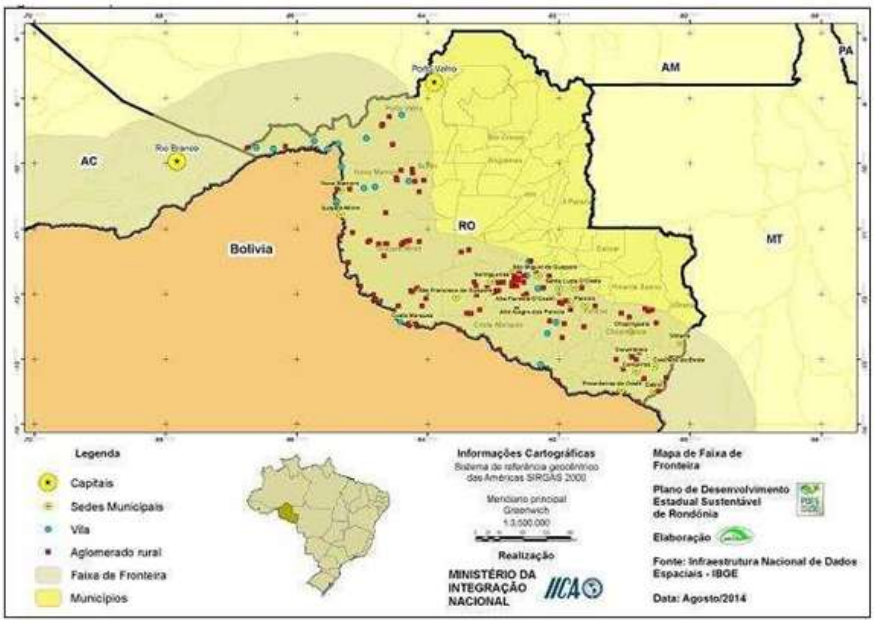
### Mapa De Localização Do Estado De Rondônia




O Estado de Rondônia localiza-se em área estratégica na América do Sul. A sua principal bacia hidrográfica, a bacia do Rio Madeira, recebe águas do Norte do Mato Grosso, dos rios Grande, Guaporé e Mamoré que vertem da parte oriental da Bolívia, bem como dos rios Madre de Dios e Beni que vêm do nordeste boliviano e do oriente peruano (UNIR, 2014).

Além disso, a bacia do Madeira integra-se às demais hidrovias da Região Amazônica, interligando centros urbanos regionais, franqueando o acesso dos produtos da Amazônia aos mercados mundiais.

**Mapa da Faixa de Fronteira em Rondônia**




Rondônia é uma das onze Unidades Federativas que integram a Faixa de Fronteira Nacional (veja o mapa acima), porção de 150 km de largura ao longo da fronteira terrestre, incluída no Arco Central de Fronteira, segundo o Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Governo Federal. As zonas de fronteiras foram estabelecidas pela Lei nº 6.634, de 1979, regulamentada pelo Decreto nº 85.064, de 1980. No Estado, a faixa de fronteira tem 1.342 km, onde estão incluídos 27 municípios, dentre eles alguns dos mais populosos de Rondônia, como Porto Velho e Guajará-Mirim. A população estimada nesta faixa é de 850.182 habitantes.

Nem todos os municípios que estão na Faixa de Fronteira, fazem divisa com a Bolívia, neste caso, são apenas oito municípios: Porto Velho, Guajará- Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Pimenteiras do Oeste e Cabixi.

A rodovia BR-364 que liga Rondônia, Acre e o Peru será o primeiro eixo multimodal Atlântico-Pacífico, tornando Rondônia um entreposto para prestação de serviços de logística, o que facilitará a exportação da produção, principalmente, das regiões Norte e Centro-Oeste, via Oceano Pacífico.

**Clima E Regime Pluviométrico**

O clima de Rondônia é equatorial, como em toda região úmida da Amazônia, garantindo chuvas e umidade em qualquer estação no ano. Mas, a posição meridional do Estado, sob a ótica regional, confere-lhe algumas características diferenciais no clima, com caráter de transição para o clima tropical.

Entretanto, em toda a Amazônia o clima é superúmido, podendo haver um mês seco por ano, enquanto que em Rondônia ocorrem anualmente 3 meses secos, em média. Decorre daí o caráter de transição em direção ao clima semiúmido do Brasil Central.

Dentre os sistemas gerais de circulação atmosférica de destaque para Rondônia, assim como para a Amazônia como um todo, responsáveis pelos padrões hidrológicos e climáticos, vale ressaltar primeiramente a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), região onde se encontram os ventos nordeste e leste, conhecidos como o anticiclone dos Açores e anticiclone do Atlântico Sul, respectivamente. (Governo do Estado de Rondônia, 2007).

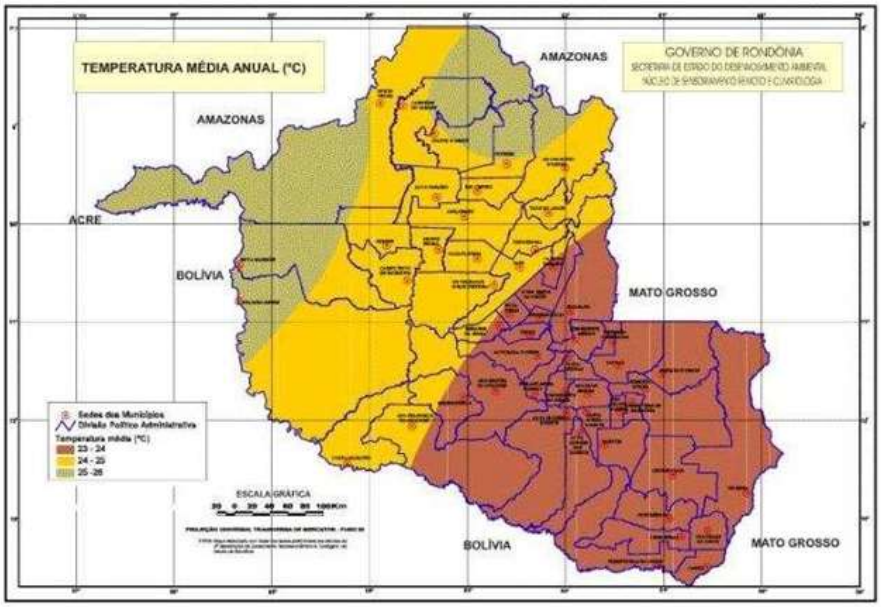
No outono, as correntes da ZCIT de origem do hemisfério Norte descem para o hemisfério Sul, gerando regiões de instabilidade, provocando aguaceiros na região meridional da Amazônia, que com pouca frequência atingem Rondônia.

No verão, o ar em convergência dentro da massa de ar sobre a Amazônia gera céu encoberto por nuvens do tipo cúmulos nimbos, com chuvas e trovoadas, às vezes granito, ventos moderados a fortes, com rajadas de até 90 km/h. As chuvas são rápidas e ocorrem à tarde ou início da noite, quando pelo calor do dia, a radiação terrestre e as correntes convectivas de intensificam.

No inverno, correntes de origem polar podem atingir a Amazônia. Na região gelada onde se origina, a massa de ar é fria, seca e estável. Na trajetória até atingir o Equador e a Amazônia, a massa de ar absorve calor e umidade do mar, tornando-se instável, atingindo Rondônia e provocando chuvas e queda de temperatura, fenômeno conhecido como friagem. É este sistema de circulação de massas de que ar evita as secas durante o inverno em Rondônia, quando as chuvas provocadas pela ZCIT diminuem.

A pluviosidade varia de 1.900mm no sul a 2.500mm no norte. A distribuição da precipitação é irregular, com 70% do total concentrada no período de novembro a março. O período entre junho e agosto é considerado seco. O período chuvoso é sempre o verão e o início do outono, ocorrendo alta frequência de chuvas, com média de 95 dias chuvosos em Porto Velho, 60% do total, e a ocorrência de chuvas pesadas, com precipitações superiores a 70 mm/dia. O inverno é sempre a estação seca, com 10 dias de chuva em média, nos meses entre junho e agosto, 6% do total. Em certos anos, no período das chuvas pode ocorrer o dobro da precipitação normal (média), enquanto em outros anos, a precipitação se reduz pela metade. O mesmo acontece no período seco, onde pode ocorrer aumento da precipitação, reduzindo a seca normal a um mês ou intensificação da seca normal.

Rondônia se caracteriza pelas altas temperaturas, devido às baixas latitudes e às baixas altitudes predominantes. A temperatura média anual gira em torno de 24ºC e 26ºC. Não raramente, em qualquer mês, a máxima atinge 35ºC na planície e 32ºC na chapada, podendo atingir 40ºC e 36ºC, respectivamente. No inverno, o decréscimo de temperatura é notável, com mínimas registradas inferiores a 18ºC nas planícies e 9ºC sobre as chapadas.




**Relevo E Solos**

O relevo de Rondônia é pouco acidentado, não apresentando grandes elevações ou depressões. A curva hipsométrica do relevo assinala que 94% dos terrenos que constituem o Estado estão acima dos 100 e abaixo dos 600 metros e apenas 6% acima de 600 metros.

As altitudes mais elevadas são encontradas nas chapadas do Parecis e Pacaás Novos, localizando-se nesta última o ponto culminante do Estado, o Pico de Tracuá com 1.120 metros de altitude, no município de Campo Novo de Rondônia.

No entanto, o relevo apresentado é constituído por quatro unidades geomorfológicas: Planície Amazônica, Encosta Setentrional do Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis e Pacaás Novos e Vale do Guaporé-Mamoré.

A Planície Amazônica apresenta a altitude de 90 a 200 metros em sua porção limitada pelo Estado de Rondônia. Constitui-se em uma superfície aplainada morfoclimática típica de floresta, resultante das oscilações climáticas do período quaternário com climas mais secos sucedidos por climas mais úmidos, atuando para o seu aplainamento e compartimentação da superfície revestida por seixos, laterito, sedimentos areno-argilosos (da idade pliocênica) nas áreas de terra firme, de acumulação areno-argilosos recentes (holocênica) nas áreas de várzea e de constituição argilo-ferruginosa nos barrancos (formação barreira).

Os médios e baixos cursos do rio Madeira e de seus afluentes se encaixam na planície, acomodando-se nas falhas e fraturas do terreno. Nos baixos cursos nas áreas de várzeas formam extensas planícies de inundações e nas áreas de barrancos, de 5 a 10 metros de altura em relação ao nível normal das águas de seus cursos, exercem uma ação erosiva por infiltração de água no solo desses barrancos, provocando os seus desabamentos, conhecidos como fenômeno das terras caídas. Enquanto nas áreas de formação tubulares, descrevem longos e caprichosos meandros contornando os tabuleiros de terra firme.

Os seus médios cursos ao atravessarem as áreas de terras firmes constituídas por terrenos pré-cambrianos os desgastam atingindo o substrato rochoso, originando corredeiras, lajeados e cachoeiras.

Os rios, dessa forma, são os principais agentes de modificação e remodelação da planície, aliados a outros fatores

A Encosta Setentrional do Planalto Brasileiro é uma área de terreno arqueano (período pré-cambriano), constituída por restos de uma superfície de aplainamento rebaixada pelas sucessivas fases erosivas, subdivindo-se em patamares de altitudes que variam de 100 a mais de 500 metros acima do nível do mar, formando cristas residuais esparsas, colinas de topos plainados, colinas com inselbergs, pontões, morros isolados e esporões de cristas agudas. Afloramentos de granitos, lateritos e matacões de tamanhos variados.

As suas superfícies aplainadas são revestidas por rochas sedimentares (pleistocenas) e depósitos de sedimentos resultantes da erosão ocasionada por violentas enxurradas ocorridas em períodos remotos, em decorrência do clima mais seco e pela falta de cobertura florestal.

Esta porção do relevo é responsável pela origem das várias corredeiras, lajeados e cachoeiras dos rios Madeira, Abunã, Jaci-Paraná e de outros rios. Do baixo rio Madeira, a partir da cachoeira de Santo Antônio na direção norte submergem sob os terrenos sedimentares da planície Amazônica, aflorando no médio curso do rio Ji-Paraná, originando corredeiras e cachoeiras como as de Dois de Novembro, São Vicente, Quatro de Março, São Francisco, Tabajara e do Quatá. Estende-se na direção sul até atingir as encostas das chapadas dos Parecis e Pacaás Novos. Na linha de limites entre o Estado de Rondônia e o Estado de Mato Grosso forma as serras São João, Machado e das Onças (ou Grande), divisoras de águas entre as bacias dos rios Ji-Paraná e Roosevelt. Afloramentos seus surgem na margem esquerda do rio Madeira e Noroeste e Oeste, formando a serra Três Irmãos na faixa de fronteira Rondônia com o Estado do Amazonas. Essa serra é divisora de águas entre as bacias dos rios Ituxi e Abunã e Madeira.

Chapada dos Parecis e Pacaás Novos - Estas chapadas são pertencentes ao sistema de planaltos Mato-grossense do Maciço Central Brasileiro com altitudes entre 300 a 1000 metros acima do nível do mar. Há pontos culminantes com mais de 1.000 metros; como a maior elevação do Estado, o Pico do Tracuá com 1.126 metros de altura na Chapada dos Pacaás Novos, no Município de Campo Novo de Rondônia.

As chapadas são originárias de uma antiga área de deposição soerguida e entulhada pela erosão por intenso processo de movimentos diastróficos de caráter epirogenético, originando falhamento e diaclasamento do relevo tais como: superfícies cimeira entalhada de rochas correspondentes às partes mais clivadas; restos de antigas superfícies deformadas por desdobramentos de grandes rios de curvatura bastante dissecadas e delimitadas por falhas; e patamares escalonados de erosão originados de antigas glaciais (galerias).

A constituição geológica dessa área é correspondente a terrenos sedimentares de arenito vermelho e amarelo contendo cimento feldspático com concentração siliciosa predominando as pederneiras. Este material sedimentar encobre derrame de rochas eruptivas basálticas sobre a qual se encontra assentado.

As chapadas recebem os nomes locais de: serras de São Francisco (divisora de águas entre os rios Candeias e Jamari); serras Novas, das Queimadas, do Repouso, da Pedra Branca e Uacampânico (divisoras de águas entre os rios Jaru e Machadinho e entre o Jamari e Machadinho); serras da Vitória, Sete de Setembro, Mirante e Trincheira (divisoras de águas entre os rios Ricardo Franco e Pimenta Bueno), estas citadas serras, situam-se na região central do Estado. Serras Gabriel Antunes e João Antunes (divisoras de águas entre os rios Corumbiara e Cabixi), localizam-se na região sul do Estado; serras da Divisa e Pagã (divisoras de águas entre os rios Ji-Paraná e o Preto); serras Aurora, Providência e Sargento Paixão (divisoras de águas entre os rios Roosevelt e Ji-Paraná), localizam-se na região central até a Oeste no vale do rio Mamoré, próxima à cidade de Guajará-Mirim, (divisora de águas entre os rios Pacaás Novos e Mutum Paraná).

O Vale do Guaporé-Mamoré é constituído por uma vasta planície dissimétrica de forma tabular formada de sedimentos recentes, com altitudes entre 100 a 200 metros acima do nível do mar, apresentando terrenos alagadiços associados a platôs mais elevados.

Estende-se desde o sopé das chapadas dos Parecis e Pacaás Novos a leste, até atingir os primeiros contrafortes da cordilheira dos Andes ao oeste, na República da Bolívia. O Vale do Guaporé-Mamoré, na direção sul/sudeste, prolonga-se pelo Estado de Mato Grosso, sendo uma constituição natural do Planalto Mato-grossense; e na direção norte, prolonga-se até alcançar a Encosta Setentrional do Planalto Brasileiro."

A sua porção pertencente a Rondônia é situada entre as chapadas dos Parecis e Pacaás Novos a leste e às margens direitas dos rios Guaporé e Mamoré e pelos baixos cursos de seus afluentes, em cujos períodos de enchente inundam dezenas de quilômetros das áreas mais baixas formando lagos temporários e amplos divagantes de escoamento complexo.

**Unidades Geomorfológicas de Rondônia**

**Hidrografia**

A rede hidrográfica de Rondônia é representada pelo rio Madeira e seus afluentes, que formam sete bacias hidrográficas: Bacia do Guaporé, Bacia do Mamoré, Bacia do Abunã, Bacia do Madeira, Bacia do Jamari, Bacia do Machado e Bacia do Roosevelt.

O rio Madeira, principal afluente do rio Amazonas, tem 1.700 km de extensão em território brasileiro. É formado pelos rios Mamoré e Beni, originários dos planaltos andinos, e apresenta dois trechos distintos em seu curso, denominados Alto e Baixo Madeira. O primeiro trecho, de 360 km, até as proximidades da cidade de Porto Velho, não apresenta condições de navegabilidade devido à grande quantidade de cachoeiras existentes. São 18 cachoeiras ao todo, com desnível de cerca de 72 metros e índice de declividade da ordem de 20 cm a cada quilômetro. O Baixo Madeira, trecho em que o rio é francamente navegável, corre numa extensão de 1.340 km, a partir da Cachoeira de Santo Antônio até sua foz, no rio Amazonas.

O rio Madeira recebe este nome, pois no período de chuvas seu nível sobe e inunda grandes porções da planície florestal, trazendo troncos e restos de madeira da floresta, época em que são negociadas pelos madeireiros e transportadas as custas do rio. O Madeira faz a fronteira entre Brasil e Bolívia até o encontro deste rio com o rio Abunã. A partir daí o rio segue em direção ao nordeste atravessando dezenas de corredeiras (provisórias) até chegar a Porto Velho, onde se iniciará a Hidrovia do Madeira. O trânsito fluvial entre Porto Velho e Belém, é possível durante todo o ano nesta hidrovia de cerca de 3.750 km, formada pelos rios Madeira e Amazonas. Através do rio Madeira circula quase toda a carga entre Porto Velho e Manaus, principalmente os produtos fabricados nas indústrias da Zona Franca de Manaus e destinados aos mercados consumidores de outras regiões. Duas grandes usinas hidrelétricas estão em construção no rio Madeira: Jirau e Santo Antônio.

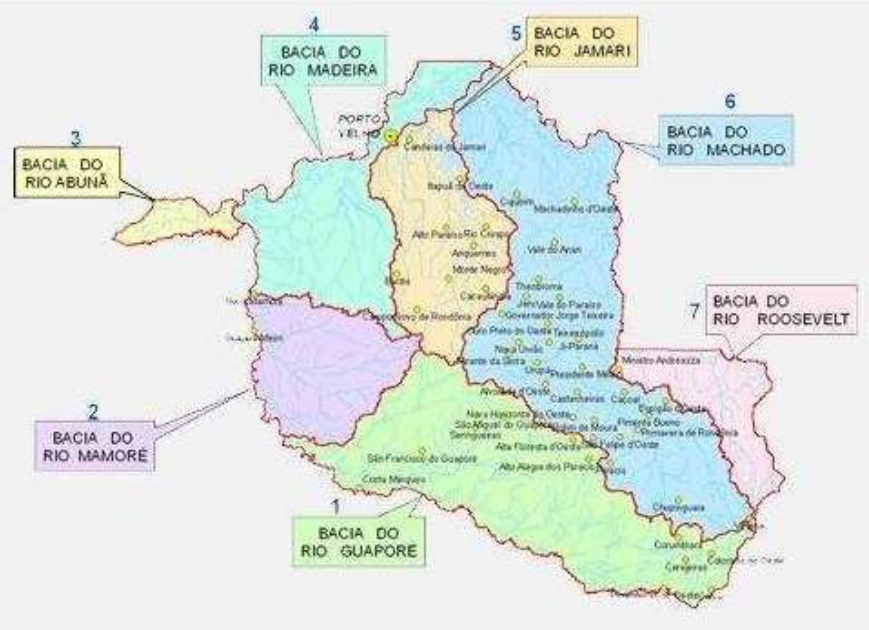
O rio Guaporé nasce na Chapada dos Parecis, em Mato Grosso, no encontro dos Rios Moleque, Sepultura e Lagoazinha. A partir do Rio Verde, na divisa com Mato Grosso, forma a linha divisória entre o Brasil e a Bolívia, apresentando condições de navegabilidade para embarcações de pequeno e médio calados na época da vazante até a foz do Mamoré e neste até Guajará Mirim. Tem como principais afluentes brasileiros o rio Corumbiara, o rio Branco, o rio São Miguel e o rio Cautário.

O rio Mamoré nasce na Cordilheira dos Andes (na Bolívia), onde é conhecido pelo nome de Grande de La Plata. Ao receber as águas dos rios Guaporé e Beni, passa a ser designad00000000000 o de Mamoré, formando a nascente do rio Madeira. Tem como principal afluente o rio Pacaás Novos. É navegável somente acima de Guajará Mirim a embarcações de médio calado em qualquer época do ano.

A bacia do rio Madeira tem como principais afluentes em Rondônia o rio Abunã, o rio Mutum, o rio Jaci-Paraná, o rio Jamari e o rio Machado. O rio Abunã é importante por ser responsável pela demarcação da linha divisória dos limites internacionais entre Brasil e Bolívia no extremo oeste do Estado. O grande número de cachoeiras e corredeiras dificulta a sua navegação.

O rio Jamari tem grande importância econômica para Rondônia, por ter sido represado para a formação da primeira usina hidrelétrica do Estado. O rio Machado é o mais importante afluente do rio Madeira em Rondônia, dada a longa extensão de seu curso, que corta todo o Estado no sentido sudeste/nordeste. Embora tenha 50 cachoeiras e corredeiras ao longo de seu percurso, em alguns trechos o rio apresenta-se navegável, atendendo ao escoamento dos produtos oriundos do extrativismo vegetal na região.

**Bacias Hidrográficas de Rondônia**




**Principais Tribos Indígenas De Rondônia**

Conforme dados atualizados da FUNAI, as etnias das tribos indígenas existentes, atualmente, localizadas no Estado de Rondônia estão apresentadas no quadro a seguir.

O quadro informa, além da etnia, a denominação da terra indígena (TI), localidade, superfície ocupada, situação da terra indígena e modalidade de ocupação.

Podemos observar que algumas as tribos no Estado de Rondônia estendem-se até Mato Grosso.

Segundo Emmanoel Gomes (2012), em quase todos os munícipios de Rondônia existem remanescentes de tribos indígenas. Atualmente, muitos grupos indígenas são detentores de áreas destinadas legalmente a sua reprodução social. Os povos indígenas no Estado de Rondônia possuem áreas de terra, entretanto sofrem nessas áreas com alguns conflitos. Como exemplos (dados do autor):

Na área indígena para os Uru-Eu-Wau-Wau, Japú, Amondawa, Oro Win (e ainda povos sem contato) há invasão por parte de colonos, madeireiros e garimpeiros. No rio Guaporé, na área dos povos Jabuti, Makurap, Tupari, Kanoé, Ajurú, Aruá, Kujubim e Massaká, há invasão de barcos pesqueiros e palmiteiros.

No rio Mequéns, na área dos Sakirabiar, onde ocorre a exploração de madeira há invasão de colonos e roubo de madeira e palmito.

Na área indígena de Roosevelt, área dos Cinta Larga, há exploração intensa de madeireiros e garimpeiros.

Na área de Kwaza, dos Kwaza e Aikanã, há invasão de madeireiros e fazendeiros.

Na área de Igarapé Lourdes, há exploração de madeira.

**Rondônia**

GEOGRAFIA: Área: 237.564,5 km2. Relevo: planície a oeste, depressões e pequenos planaltos a norte, planalto a sudeste. Ponto mais elevado: serra dos Pacaás (1.126 m). Rios principais: Madeira, Ji-Paraná, Guaporé, Mamoré. Vegetação: floresta Amazônica e cerrado a oeste. Clima: equatorial. Municípios mais populosos: Porto Velho (334.661), Ji-Paraná (106.800), Ariquemes (74.503), Cacoal (73.568), Jaru (53.600), Vilhena (53.598), Rolim de Moura (47.382), Ouro Preto do Oeste (40.884), Guajará-Mirim (38.045), Pimenta Bueno (31.752) (2000). Hora local: - 1h. Habitante: rondoniano.

POPULAÇÃO: 1.379.787 (2000). Densidade: 5,8 hab./km2 (2000). Cresc. dem.: 2,2% ao ano (1991-2000). Pop. urb.: 64,1% (2000). Domicílios: 347.194 (2000); carência habitacional: 35.502 (est. 2000). Acesso à água: 30,7%; acesso à rede de esgoto: 20,7% (2000). IDH: 0,82 (1996).

SAÚDE: Mort. Infantil: 32,80 (2000). Médicos: 6,7 por 10 mil hab. (set./2002). Leitos hosp.: 2,4 por mil hab. (jul./2002).

EDUCAÇÃO: Educ. infantil: 28.796 matrículas (70,5% na rede pública). Ensino fundamental: 318.707 matrículas (94,2% na rede pública). Ensino médio: 52.883 matrículas (89,9% na rede pública) (prelim. 2002). Ensino superior: 15.651 matrículas (51,9% na rede pública) (2000). Analfabetismo: 11,5%; analfabetismo funcional: 36,7% (2000).

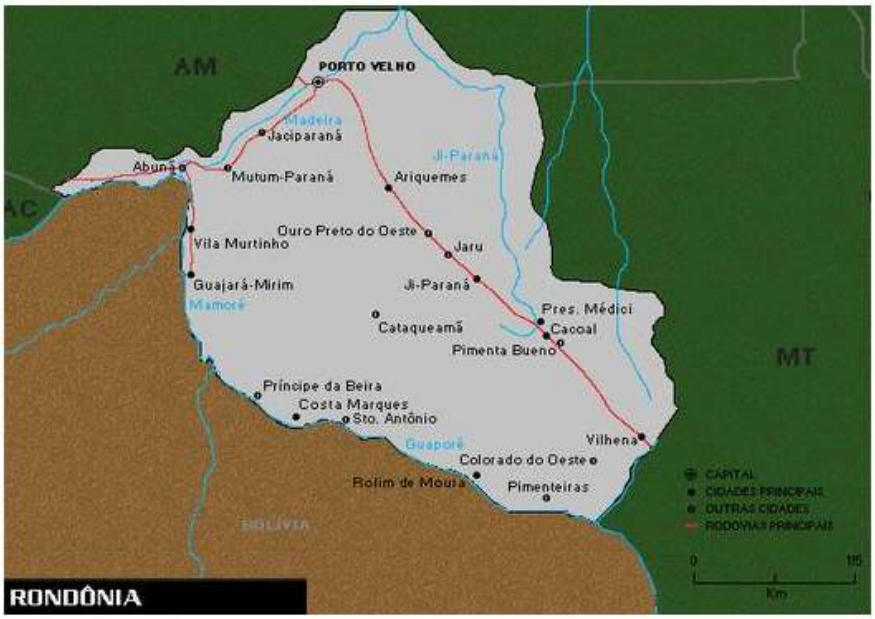
GOVERNO: Governador: Ivo Cassol (PSDB). Senadores: 3. Dep. federais: 8. Dep. estaduais: 24. Eleitores: 882.545 (0,8% do eleitorado brasileiro) (maio/2002). Sede do governo: Palácio Getúlio Vargas. Praça Getúlio Vargas, s/nº, centro, Porto Velho. Tel. (69) 216-5024.

ECONOMIA: Participação no PIB nacional: 0,5% (2000). Composição do PIB: agropec. 17,5%; ind.: 23,1%; serv.: 59,5% (1999). PIB per capita: R$ 4.065 (2000). Agricultura: mandioca (311.069 t), milho (181.471 t), arroz (144.591 t), café (90.416 t), feijão (47.974 t), cacau (15.779 t) (prelim. Maio/2002). Extrat.: madeira (647.515 m3), lenha (495.871 m3), castanha-do-pará (6.508 t) (2000). Pecuária: bovinos (5.664.320), aves (5.291.407), suínos (460.868), eqüinos (124.786) (2000). Mineração: areia e cascalho (698.900 m3), pedra britada (532.629 m3), calcário (60.400 t), estanho-cassiterita (7.797.797 kg), água mineral (22.936.896 l) (2000). Indústria: alimentícia, extrativa mineral, madeireira (2000). Export. (US$ 56,8 milhões): madeira (92%), granito (3%), carnes congeladas (2%). Import. (US$ 35,9 milhões): geradores a diesel (85%), malte (5%), trigo (2%) (2001).

ENERGIA ELÉTRICA: Geração: 1.248 GWh; consumo: 1.106 GWh (2001).

TELECOMUNICAÇÕES: Telefonia fixa: 339,9 mil linhas; celulares: 295,5 mil (est. 2002).

CAPITAL: Porto Velho. Habitante: porto-velhense. Pop.: 334.661 (2000). Malha pavimentada: 30% (1999). Vias urbanas iluminadas: 60% (1999). Automóveis: 39.203 (2000). Jornais diários: 3 (2001). Cultura e lazer: bibliotecas públicas (2), museus (2), teatros e casas de espetáculo (2), cinemas (4) (1999). Prefeito: Roberto Eduardo Sobrinho (PT). Nº de vereadores: 21 (2000). Data de fundação: 2/10/1914.




Fatos históricos:

Os primeiros colonizadores portugueses começam a percorrer o atual estado de Rondônia no século XVII. Somente no século seguinte, com a descoberta e a exploração de ouro em Goiás e Mato Grosso,

aumenta o interesse pela região. Em 1776, a construção do Forte Príncipe da Beira, às margens do rio Guaporé, estimula a implantação dos primeiros núcleos coloniais, que só se desenvolvem no final do século XIX com o surto da exploração da borracha.

No início do século XX, a criação do estado do Acre, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a ligação telegráfica estabelecida por Cândido Rondon representam novo impulso à colonização. Em 1943 é constituído o Território Federal de Guaporé, com capital em Porto Velho, mediante o desmembramento de áreas de Mato Grosso e do Amazonas. A intenção é apoiar mais diretamente a ocupação e o desenvolvimento da região, que em 1956 passa a se chamar Território de Rondônia. Até a década de 60, a economia se resume à extração de borracha e de castanha-do-pará.

O crescimento acelerado só ocorre, de fato, a partir das décadas de 60 e 70. Os incentivos fiscais e os intensos investimentos do governo federal, como os projetos de colonização dirigida, estimulam a migração, em grande parte originária do Centro-Sul. Além disso, o acesso fácil à terra boa e barata atrai empresários interessados em investir na agropecuária e na indústria madeireira. Nessa época, a descoberta de ouro e cassiterita também contribui para o aumento populacional. Entre 1960 e 1980, o número de habitantes cresce quase oito vezes, passando de 70 mil para 500 mil. Em 1981, Rondônia ganha a condição de estado.

Situado na região norte, o estado possui dois terços de sua área cobertos pela floresta Amazônica. Os pontos mais altos do território estadual são a chapada dos Parecis e a serra dos Pacaás, onde há um parque nacional. O clima predominante é o equatorial, com chuvas abundantes e temperatura média anual de 26ºC.

Seu elevado índice pluviométrico, de 1800 mm/ano, garante significativo potencial agropecuário, que faz Rondônia ter o décimo rebanho bovino brasileiro, com 5,2 milhões cabeças.

Turismo - Rondônia tem um grande potencial turístico pouco explorado. Com 1,7 mil km de extensão, o rio Madeira é o maior afluente da margem direita do Amazonas e margeia Porto Velho. Passear por suas águas significa navegar no meio da floresta Amazônica, observando árvores centenárias, aves exóticas e trechos de corredeiras. É também pelo rio Madeira que se chega ao lago do Cuniã, a 120 km da capital, uma reserva biológica com criadouro natural de peixes de água doce, sobre a qual há freqüentes revoadas de pássaros.

Para atrair turistas, o governo criou uma zona de livre comércio em Guajará-Mirim, município localizado a 333 km de Porto Velho, à beira do rio Madeira, na divisa com a Bolívia. Cada visitante pode comprar até 2 mil reais em produtos importados, entre os quais se destacam os eletroeletrônicos. Do outro lado do rio, na cidade boliviana de Guayaramerín, a cota é de apenas 150 dólares e a oferta de produtos limita-se a roupas e calçados.

Economia - A construção do porto graneleiro na capital, Porto Velho, em 1995, e a abertura, em 1997, da hidrovia do rio Madeira, mudam o perfil econômico de Rondônia. Com 1.115 km, a hidrovia liga a capital ao Porto de Itacoatiara, no Amazonas, barateando o transporte de seus produtos agrícolas. Rondônia abastece a Região Nordeste com feijão e milho, destacando-se também como produtor nacional de cacau, café, arroz e soja.

Entre os anos 60 e 80, Rondônia foi considerada o eldorado brasileiro, quando atraiu milhares de imigrantes da Região Sul, seduzidos pela distribuição de terras promovida pelo governo federal. Em apenas duas décadas, a população do estado cresce nove vezes. Porém, de 1991 a 1997, o território vem perdendo em média 37 pessoas por dia. Segundo o IBGE, a migração ocorre principalmente em direção a Roraima. Com o esgotamento da qualidade da terra, em virtude das constantes queimadas, os pequenos agricultores buscam novas fronteiras agrícolas na Amazônia.

Marcado pelo extrativismo vegetal, principalmente de madeira e borracha, Rondônia também é responsável por 40% da cassiterita produzida no Brasil, boa parte retirada de Bom Futuro, em Ariquemes, uma das maiores jazidas desse minério em todo o mundo. Essa exploração passa por uma fase de modernização: desde 1997, a atividade é exercida por grandes empresas mineradoras, controladas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O processo de industrialização de Rondônia acompanha de perto a ocupação agrícola e a exploração mineral, nascendo do aproveitamento das matérias-primas, entre as quais a cassiterita, e passando ao beneficiamento de produtos agropecuários. Depois da construção da Usina Hidrelétrica de Samuel, na década de 80, crescem os segmentos madeireiro, mineral, de construção civil e alimentos.

Aspectos sociais - Rondônia tem 1,31 milhão de habitantes, dos quais 61,93% vivem nas cidades. Cerca de 300 mil, ou um quarto do habitantes, moram na capital, Porto Velho. Recoberto em sua maior parte por vegetação típica de cerrado, o estado conta com 22.433 km de rodovias, sendo apenas 6,32% pavimentadas. O saneamento básico também é bastante precário. Em 1998, a rede de esgoto alcança apenas 3,5% dos domicílios do estado, segundo o IBGE. Os reflexos dessas condições insalubres aparecem na saúde da População: o estado é considerado pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) uma região endêmica de malária, leishmaniose e febre amarela. De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina, conta com 4,59 médicos para cada grupo de 10 mil habitantes, menos da metade do que é considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

**Rondônia**

| | |
|---|---|
| Estado de Rondônia | |
| Bandeira | Brasão |
| Hino: Hino de Rondônia | |
| Gentílico: rondoniense ou rondoniano(a) | |
| | |
| Localização | |
| - Região | Norte |
| - Estados limítrofes | Bolívia (S e O), Amazonas (N), Mato Grosso (L) e Acre N(O). |
| - Regiões geográficas intermediárias | 2 |

| | |
|---|---|
| - Regiões geográficas imediatas | 6 |
| - Municípios | 52 |
| Capital | Porto Velho |
| Governo | |
| - Governador(a) | Daniel Pereira (PSB) |
| - Deputados federais | 8 |
| - Deputados estaduais | 24 |
| - Senadores | Acir Gurgacz (PDT)<br>Ivo Cassol (PP)<br>Valdir Raupp (PMDB) |
| Área | |
| - Total | 237 590,543 km² (13º) |
| População | 2016 |
| - Estimativa | 1 787 279 hab. (23º) |
| - Densidade | 7,52 hab./km² (19º) |
| Economia | 2014[3] |
| - PIB | R$ ▲ 34,031 bilhões (23º) |
| - PIB per capita | R$ 19.462,61 (14º) |
| Indicadores | 2010/2015[4][5] |
| - Esper. de vida (2015) | 71,1 anos (25º) |
| - Mort. infantil (2015) | 20,4‰ nasc. (4º) |
| - Alfabetização (2010) | 92,1% (13º) |
| - IDH (2010) | 0,690 (15º) – médio |
| Fuso horário | UTC−04:00 |
| Clima | Equatorial úmido Am |
| Cód. ISO 3166-2 | BR-RO |
| Site governamental | http://www.rondonia.ro.gov.br/ |
| | |

Rondônia é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está localizado na região Norte e tem como limites os estados do Mato Grosso a leste, Amazonas a norte, Acre a oeste e a República da Bolívia a oeste e sul. O estado possui 52 municípios e ocupa uma área de 237 590,547 km², equivalente ao território da Romênia e quase cinco vezes maior que a Croácia. Sua capital e município mais populoso é Porto Velho, banhada pelo rio Madeira. Além desta, há outras cidades importantes como Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.

É o terceiro estado mais populoso da Região Norte com 1 787 279 habitantes, segundo estimativa do IBGE para 2016, sendo superado apenas pelo Pará e Amazonas. No entanto, segundo a estimativa do IBGE, apenas três de seus municípios possuíam em 2016, população acima de 100 mil habitantes: Porto Velho, com 511 219 habitantes, Ji-Paraná, com 131 560 habitantes e Ariquemes, com 105 896 habitantes. Vilhena, por sua vez, é o quarto município mais populoso com 99 934 habitantes.A população rondoniense é uma das mais diversificadas do Brasil, composta de migrantes oriundos de todas as regiões do país, dentre os quais destacam-se os paranaenses, paulistas e mineiros seguidos por gaúchos, capixabas, baianos, matogrossenses e sergipanos, além de cearenses, maranhenses, amazonenses e acrianos, que fixaram-se na capital, preservando-se ainda os fortes traços amazônicos da população nativa nas cidades banhadas por grandes rios, sobretudo em Porto Velho e Guajará-Mirim, as duas cidades mais antigas do estado.

O estado é o terceiro mais rico da Região Norte, responsável por 11% do PIB da região.Apesar de ser um estado jovem (criado em 1982), possui o quarto melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o terceiro maior PIB per capita, a segunda maior taxa de alfabetização e a terceira menor taxa de analfabetismo entre todos os estados das regiões Norte e Nordeste do país, além da segunda maior teledensidade do Brasil. Entre 2002 e 2014 o estado apresentou 85,2% de crescimento acumulado do PIB, sendo o 5º estado brasileiro que mais cresceu no período.Rondônia possui ainda a menor incidência de pobreza e a maior proporção de veículos por habitante entre todos os estados das regiões Norte e Nordeste e também a 2ª melhor distribuição de renda, o 4º menor índice de desemprego e o melhor índice de transparência de todo o Brasil.

O relevo é suavemente ondulado; 94% do território encontra-se entre as altitudes de 100 e 600 metros. Madeira, Ji-Paraná, Guaporé e Mamoré são os rios principais. O clima é equatorial e a economia é baseada na pecuária e na agricultura (café, cacau, arroz, mandioca, milho) e no extrativismo da madeira, de minérios e da borracha.

É o único estado brasileiro cujo nome homenageia uma figura histórica nacional, no caso, o Marechal Rondon (1865-1958), que desbravou o norte do país em meados dos anos 1900, inclusive a região que hoje leva seu nome.

**Etimologia**

Antigo Território do Guaporé, manteve este nome até 17 de fevereiro de 1956, em virtude do Rio Guaporé, fronteira natural entre Brasil e Bolívia. Segundo o naturalista alemão von Martius (1794-1868), a palavra "Guaporé" origina-se do tupi, sendo wa "campo" e poré "catarata", isto é, "cachoeira do campo,

rio campestre". Como em muitos casos da geonímia, o nome Guaporé designou inicialmente o rio, passando em seguida a se referir à região.Em 1982, ao receber o status de Unidade federativa, recebeu o nome de Rondônia em homenagem ao Marechal Rondon, explorador da região.

**História**

Os colonizadores portugueses começaram a percorrer o território do atual estado de Rondônia no século XVII. Mas somente no século seguinte, com a descoberta e a exploração de ouro no local, aumentou o interesse pelas terras daquela região. Em 1776, a construção do Forte Príncipe da Beira, às margens do rio Guaporé, estimulou a implantação dos primeiros núcleos coloniais, que só prosperaram no fim do século XIX, com a arrancada da exploração da borracha.

Em abril de 1878, em função do Tratado de Ayacucho, foram enviadas para Corumbá (MS) as "Plantas Geográficas dos Rios Guaporé e Mamoré", sendo que a cartografia para delimitar os limites fronteiriços dos rios Guaporé e Mamoré foi levantada e apresentada pela 2ª Seção brasileira, sediada na mesma cidade, tendo sido todas chanceladas pelos Delegados brasileiros e bolivianos. Continuando a descrição diz Destas cabeceiras continuam os limites pelo leito do mesmo rio até sua confluência com o Guaporé, e depois pelo leito deste e do Mamoré até sua confluência com o Beni, onde principia o Rio Madeira. Em 1878 e 1879, houve troca de Notas da Chancelaria boliviana com a Embaixada do Brasil em La Paz, acusando o recebimento e aprovando a "Carta Geral", conforme ajustado na 7ª Conferência da Comissão Mista.

O estabelecimento definitivo do antigo território do Acre, em 1903, deu impulso ao desenvolvimento da região, pois o Tratado de Petrópolis obriga o Brasil a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, (1907-1912) considerada por historiadores locais como a mãe de Rondônia. A rede telegráfica estabelecida pelo Marechal Cândido Rondon foi outro importante fator que contribuiu para a integração do extremo oeste brasileiro. Em 1943 foi constituído o Território Federal de Guaporé, com capital em Porto Velho, com o desmembramento de parte de Mato Grosso e do Amazonas. A intenção era apoiar de maneira mais direta a ocupação e o desenvolvimento da área. Em 1956, o território passou a se chamar Rondônia.

Até a década de 1960, a economia se resumia à extração de borracha e de castanha-do-pará. O crescimento acelerado só começou a ocorrer, de fato, a partir dos anos 1960 e 1970.Os incentivos fiscais aos empreendimentos privados e os investimentos do governo federal, bem como os projetos de construção de rodovias e de implantação de núcleos de colonização, estimularam a migração, em grande parte originária do Centro-Sul.Além disso, o acesso fácil à terra boa e barata atraiu empresários interessados em investir na agropecuária e na indústria madeireira Nessa época, a descoberta de ouro e cassiterita também contribuiu para o aumento populacional Entre as décadas de 1960 e 1980, o número de habitantes cresceu mais de sete vezes, passando de 70 mil para 500 mil. Rondônia foi elevada à condição de estado em 1981, mas a redução de investimentos, o esgotamento prematuro das melhores terras para a agropecuária e a devastação florestal dificultam seu desenvolvimento econômico e causam sérios problemas sociais e ambientais.

Para conter o desflorestamento, foi criado, em 2001, na fronteira com a Bolívia, um corredor ecológico binacional. Com financiamento inicial do Banco Mundial, o corredor tem área de 23 milhões de hectares - quase o tamanho do estado de São Paulo. A medida objetiva preservar as sub-bacias hidrográficas da bacia Amazônica, além de ajudar a proteger espécies animais e vegetais endêmicas.

**Primeiros Tempos**

O desenvolvimento inicial de Rondônia não se deu por ação oficial. Rondônia povoou-se e integrou-se no país graças à iniciativa privada, como o Acre. O desbravamento das duas áreas, contíguas, no século XIX, é fruto do mesmo movimento de expansão, o último do ciclo de formação territorial do Brasil. De fronteiras fluidas, no limite com a Bolívia, a região fora visitada, a partir do século XVI por alguns poucos bandeirantespaulistas, vindos de Mato Grosso, e por padres missionários. A ocupação militar data do século XVIII, com a construção do forte do Príncipe da Beira, hoje tombado, em Costa Marques. Deu início à colonização a presença tardia de seringueiros, levados pela febre da borracha.[

**Estrada de Ferro Madeira-Mamoré**

Seguiu-se a obra da ferrovia que o Brasil se obrigara a construir pelo Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903, ligando Santo Antônio do Madeira a Vila Bela, na confluência do Beni-Mamoré.

Com 366 km de extensão, a estrada de ferro Madeira-Mamoré atraiu trabalhadores de mais de 50 nacionalidades. Muitos foram vítimas de endemias locais, como a malária, e foram hospitalizados no Complexo Hospitalar da Candelária, visitado em 1910 pelo sanitarista Oswaldo Cruz, que o considerou organizado e moderno.

Números oficiais registram a morte de cerca de 1.500 trabalhadores de todas as categorias funcionais ao longo dos cinco anos da obra, concluída em 30 de abril de 1912, e cujo trem inaugural percorreu seus trilhos em 1º de agosto do mesmo ano. A estrada ultrapassava os rios nos trechos onde as corredeiras impedem a navegação. Destinava-se, porém, principalmente, a escoar a produção boliviana da fronteira até o rio Amazonas e o oceano. Com a crise da borracha brasileira iniciada na década de 1910, a EFMM passou a contribuir com o país, garantindo as fronteiras brasileiras e marcando o povoamento de vastos territórios desde a cidade de Porto Velho, fundada em 4 de julho de 1907 pela Madeira-Mamoré Railway Company. Muito embora constituísse a única ligação entre a bacia amazônica e a do Prata, seu tráfego nunca chegou a dez por cento da capacidade de transporte da linha.

No entanto, durante a 2ª Guerra Mundial, voltou a ser estratégica para o Brasil no esforço aliado em produzir borracha. Incorporou-se em setembro de 1957 à Rede Ferroviária Nacional S.A., mas em setembro de 1966 foi entregue à diretoria de vias de transporte do Ministério do Exército, que se encarregaria de operá-la até sua substituição por uma estrada de rodagem. Desativada em 1972, a ferrovia Madeira-Mamoré voltou a funcionar em 1981, mas para fins turísticos apenas, num trecho de poucos quilômetros entre Porto Velho e Santo Antônio.Em 2005 foi tombada pelo Iphan como patrimônio cultural brasileiro.

Em 2012 comemora-se o seu centenário. Em fevereiro do mesmo ano foi instalado o Comitê Pro-Candidatura da EFMM a Patrimônio Cultural da Humanidade.

Com as compensações dos impactos causados pelas Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, a EFMM tem recebido investimentos para retomada de passeios turísticos entre Porto Velho e Santo Antonio e no trecho entre Guajará-Mirim e o distrito de Iata.

---

**Presença De Rondon**

O prolongamento até o Amazonas e o Acre das linhas telegráficas estendidas em Mato Grosso pela comissão Gomes Carneiro levou à região, em 1906, o futuro marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Devem-se-lhe o reconhecimento de uma área pouco menor que a Grã-Bretanha e o telégrafo, que assegurou pela primeira vez a ligação da fronteira oeste com o resto do país.

Ricos em borracha, cassiterita e produtos como pescado, castanha-do-pará, couros e peles silvestres, os municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim foram desmembrados em 1943 dos estados do Amazonas e Mato Grosso e passaram a constituir uma nova unidade da federação, o Território Federal do Guaporé, com capital em Porto Velho, elevada a cidade em 2 de outubro de 1914. Em 1956, por decisão do Congresso Nacional o nome do território passou a ser Rondônia, em homenagem ao grande sertanista.

**Estado**

No decorrer de 1979 tomou corpo o projeto de transformar Rondônia em estado, medida que se tornava cada vez mais necessária em vista do agravamento dos problemas do território, em sua maioria em consequência do grande afluxo de imigrantes. O primeiro passo nesse sentido foi a assinatura, em janeiro de 1980, de um convênio entre os ministérios do Interior e da Fazenda, pelo qual Rondônia passava a arrecadar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) e o Imposto Único sobre Minerais (IUM).

Em dezembro de 1981 o Congresso aprovou o projeto ordinário do poder executivo pelo qual o território de Rondônia era elevado a estado da União. O governo do novo estado, o 23º da federação brasileira, instalou-se em 4 de janeiro de 1982, com a posse do coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que já governava o território desde 15 de março de 1979.

Em 31 de janeiro de 1983 instalou-se a Assembleia Constituinte de Rondônia, que redigiu a primeira carta do novo estado, promulgada em agosto. Em 1987, iniciou-se um litígio de terras com o Acre, na Ponta do Abunã, uma região de terras férteis e valiosas pedras de brita. O então governador de Rondônia, Jerônimo Santana, ameaçou acionar tropas da Polícia Militar para desalojar setenta soldados do Acre instalados na área. No início do ano seguinte, tropas do Exército foram enviadas ao local para garantir que o governo do Acre acatasse um parecer do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que deu ganho de causa a Rondônia, mas os choques continuariam até 1990.

Por essa época, a imigração continuava a se fazer de forma intensa e descontrolada, o que acarretava problemas gravíssimos. Em 1988 estimou-se que já estavam devastados trinta por cento da área do novo estado, antes quase toda coberta por floresta. Para manter o equilíbrio ecológico, o governo estadual lançou uma política de preservação das matas, que se fez sentir com a queda do total de hectares desmatados de dois milhões, em 1985, para quarenta, em 1994.

A década de 1990 foi marcada também pela intensificação do tráfico de drogas na fronteira com a Bolívia e a Colômbia e por acusações de que políticos de Rondônia estariam ligados a esquemas de corrupção em nível estadual e federal, além de envolvimento com o narcotráfico.

Em 1991, o médico Osvaldo Piana Filho assumiu o governo do estado.[Piana acabara o primeiro turno da eleição, em 1990, em terceiro lugar e passara ao segundo turno devido ao assassínio do senador Olavo Pires.[Nesse mesmo ano dois deputados federais tiveram o mandato cassado: Jabes Rabelo, no primeiro caso de cassação de um mandato pela própria Câmara dos Deputados desde o caso Barreto Pinto, em 1948; e Nobel Moura. Em abril de 1994, a deputada federal Raquel Cândido também teve cassado seu mandato.

**Século XXI**

Em 2007, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulga um possível aumento de desmatamento entre setembro de 2006 e setembro de 2007. O Ibama aponta como possíveis causas a expectativa para a construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira (com conclusões previstas para até 2012), e a transferência parcial do poder do Ibama de dar concessões a empresas para que comprem madeira e a vendam à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). Mas os dados divulgados pelo Inpe indicam para o período de agosto de 2006 a julho de 2007 uma queda da área desmatada de 2.049 para 1.611 quilômetros quadrados. A fiscalização federal e estadual e o Licenciamento Ambiental Rural são considerados os principais fatores para essa queda.

Nas eleições de 2008, o prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho (PT), é reeleito, com 59,51% dos votos. Em novembro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) cassa o mandato do governador Ivo Cassol (sem partido) e de seu vice, João Aparecido Cahulla (PPS), por suspeita de compra devotos nas eleições de 2006. Dias depois, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concede liminar que suspende a decisão do TRE. Em outubro de 2009, o Senado aprova a proposta de emenda - constitucional que transfere 15 mil servidores de Rondônia dos quadros estaduais para os federais. Em novembro, mais uma vez o TSE adia o julgamento de cassação do governador e de seu vice. "Um dos melhores estados para se viver, onde tudo tem facilidade." Palavras de Roberto Silveira Prudencio de Moraes, morador há mais de 30 anos no estado.

Em maio de 2012, o estado de Rondônia foi citado como referência em uma Conferência da Organização dos Estados Americanos realizada em Paris, devido hoje, o estado ser um dos maiores exportadores de carne bovina do Brasil, tendo um rebanho de 12 milhões de cabeças, livres da aftosa, e exportando para 35 países do mundo, além de ser o primeiro estado brasileiro a se alinhar ao programa Mais Alimentos, do governo federal, uma linha de crédito do Pronaf que financia investimentos para a modernização da propriedade rural familiar.

**Geografia**

O Rio Madeira em Porto Velho.

Floresta Amazônica, em Espigão do Oeste

**Relevo**

Cerca de 66% da superfície do território se encontra entre 100 e 300m de altitude; trinta por cento, entre 300 e 800m; e quatro por cento, abaixo de 100m. Três unidades compõem o quadro morfológico: o planalto cristalino, o chapadão e a planície aluvial.

O planalto cristalino ocupa a maior parte do estado. Seus terrenos ondulados, talhados em rochas cristalinas, constituem um prolongamento, para noroeste, da encosta setentrional do planalto central brasileiro. O chapadão, que se ergue sobre o planalto cristalino, tem uma topografia tabular cortada em terrenos sedimentares e alcança os mais elevados níveis altimétricos de Rondônia. Com forma alongada, atravessa o estado de sudeste para noroeste, com o nome, na extremidade noroeste, de serra ou chapada dos Parecis e serra dos Pacaás Novos. A planície aluvial forma uma estreita faixa de terras planas, sujeitas a inundação, que se desenvolvem ao longo do curso do rio Guaporé

**Clima, Hidrografia E Vegetação**

Predomina em Rondônia o clima tropical úmido com estação seca pouco marcada (Am de Köppen). A pluviosidade varia de 1.900mm, no sul, a 2.500mm, no norte. A temperatura mantém-se elevada durante todo o transcorrer do ano, com médias anuais superiores a 26 °C.

Todos os rios do estado pertencem à bacia do rio Madeira, afluente do Amazonas. O chapadão forma o divisor de águas entre os rios que correm diretamente para o Madeira, localizados na parte oriental do estado, e os da região ocidental, que correm para o Mamoré e o Guaporé.

Cerca de setenta por cento da superfície de Rondônia é recoberta pela floresta pluvial amazônica. Os restantes trinta por cento correspondem a cerrados e cerradões que revestem a superfície tabular do chapadão. No entanto, causa preocupação o desmatamento, que se acelerou em meados da década de 1980, para a exploração de minérios.

**Ecologia**

Com o objetivo de proteger a natureza e garantir a preservação ambiental de extensas áreas não habitadas, o governo federal passou a criar parques e reservas naturais na região Amazônica. O Parque Nacional de Pacaás Novos foi criado em 1979 e ocupa área de 765.000 hectares nos municípios

de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes e Ji-Paraná. Com extensa área de plateau coberta por espessa vegetação de cerrado, nele se encontra a Chapada dos Pacaás Novos, na região oeste do Estado.

Na fronteira com o Estado de Mato Grosso às margens do rio Ji-Paraná, encontra-se a Reserva Biológica Nacional do Jaru, com área de 268.150 hectares, também criada em 1979.

Na região sul do Estado encontra-se a Reserva Natural do Guaporé, que cobre uma área de 600.000 hectares. O acesso à região é feito por barco. Dentro da reserva, a três dias de viagem da cidade de Guajará-Mirim, podem ser visitadas as ruínas do Real Forte Príncipe da Beira, construído no século XVIII pelos colonizadores portugueses.

Existe ainda no Estado a Reserva Extrativista Rio Ouro Preto, que abrange área de 204.583 hectares, localizada nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré e a Reserva Ecológica Nacional Ouro Preto do Oeste, com área de 138 hectares, no Município de Ouro Preto do Oeste, região sudoeste do Estado.

**Reserva Roosevelt**

Na Reserva Roosevelt, formada por 2,7 mihões de hectares e de propriedade dos Indíos Cintas-Largas, localizada em Espigão do Oeste, habitam cerca de 1.200 indíos.

Um estudo inédito que mapeou as reservas minerais do Brasil, apontou que o garimpo do Roosevelt é de uma espécie raríssima. Elaborado pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM), o levantamento apontou que o kimberlito tem 1,8 bilhão de anos e uma capacidade de produção de no mínimo um milhão de quilates por ano. Esse número subestimado coloca a Roosevelt, no mínimo, entre as cinco maiores minas de diamantes do mundo. A capacidade real somente poderá ser verificada com uma análise mais detalhada, o que ainda não foi feito, pois o garimpo está localizado em área indígena. Para especialistas, a sondagem poderá indicar a Roosevelt como a maior mina do planeta

**Demografia**

De acordo com o censo brasileiro de 2010, Rondônia possuía 1 562 409 habitantes, sendo 1 149 180 em área urbana e 413 229 em área rural. Havia 795 157 homens e 767 252 mulheres. Foram identificados 530 858 domicílios, sendo que apenas 457 323 deles eram ocupados, gerando um déficit habitacional de 73 535 domicílios. A média de habitantes por domicílio era de 3,39 pessoas.A capital, Porto Velho, é a maior e mais populosa cidade do estado, sendo a quarta maior da região Norte, com quase 450 mil habitantes.

Em 2014, de acordo com estimativas da mesma instituição, a população do estado atingiu 1 748 531 habitantes.

No estado, mais de 40% dos habitantes não são naturais da unidade federativa.A maior parte dos migrantes que vivem no estado são oriundos das regiões Sudeste e Sul do Brasil, com 217 424 e 168 526 migrantes, respectivamente. Além destes, migrantes vindos do Nordeste somam 122 335 habitantes e migrantes oriundos do Centro-Oestesomam 86 962 habitantes.O estado possui ainda, a terceira maior população estrangeira na Região Norte e a 18ª maior população estrangeira no Brasil. São 4 689 habitantes no estado que possuem alguma nacionalidade que não seja a brasileira.

Na questão de alfabetização, habitantes do estado com mais de cinco anos de idade alfabetizados totalizavam 1 286 993 pessoas.

**Política**

Rondônia é um estado da federação, sendo governado por três poderes: o executivo, representado pelo governador com sede no Palácio Rio Madeira, o legislativo, representado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, e o judiciário, representado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e outros tribunais e juízes. Também é permitida a participação popular nas decisões do governo através de referendos e plebiscitos.

Porto Velho é o município com o maior número de eleitores, com quase 300 mil destes. Em seguida aparecem Ji-Paraná com 83,3 mil eleitores,Vilhena 72,3 mil, Cacoal (58,7 mil eleitores) e Ariquemes,

com 56,2 mil eleitores. O município com menor número de eleitores é Pimenteiras do Oeste, com 2,2 mil.

Tratando-se sobre partidos políticos, todos os 32 partidos políticos brasileiros possuem representação no estado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), baseado em dados de dezembro de 2013, o partido político com maior número de filiados em Rondônia é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com 22 349 membros, seguido do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 17 189 membros e do Partido Progressista (PP), com 14 659 filiados. Completando a lista dos cinco maiores partidos políticos no estado, por número de membros, estão o Partido dos Trabalhadores (PT), com 14 142 membros; e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com 12 323 membros. Ainda de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o Partido da Causa Operária (PCO) é o partido político com menor representatividade na unidade federativa, com 21 membros.

**Símbolos Estaduais**

Os símbolos do estado de Rondônia são: a bandeira, o brasão e o hino.

**Bandeira**

Bandeira de Rondônia.

A bandeira do Estado de Rondônia foi regulamentada pelo Decreto nº 007 de 31 de dezembro de 1981. Originou-se através de um concurso público, onde foi possível a escolha e adoção do atual modelo. Sílvio Carvajal Feitosa, um arquiteto natural de Porto Velho, foi o autor do desenho.[A bandeira é composta pelas quatro cores do Pavilhão Nacional, o que simboliza a criação do novo estado, dando sentido às pontecialidades vegetal e mineral rondoniense. O campo azul retangular possui uma estrela de cinco pontas equidistantes, ocupando a metade superior no sentido longitudinal.

As quatro cores do Pavilhão Nacional são representadas na bandeira, o que sintetiza a criação do novo estado, na década de 1980.As riquezas vegetal e mineral rondoniense são retratadas no modelo. O campo azul possui uma estrela branca de cinco pontas equidistantes, que ocupa a metade superior no sentido longitudinal. A área formada pelas diagonais é preenchida pelo campo verde, que partem das arestas inferiores do retângulo até as pontas inferiores da estrela. Outro campo em destaque na estrela é o da cor amarela, composta por dois polígonos iguais, localizados à esquerda e direita. Wezen - nome de origem árabe que significa "peso" - é o nome da estrela da constelação de Cão Maior, que simboliza o Estado de Rondônia, sendo esta também a sua representante na bandeira nacional brasileira

**Brasão e hino**

O brasão do estado.

O brasão é composto pelo Escudo de armas do Estado de Rondônia que, por sua vez, forma-se por um quadrado central na cor azul, com quatro cantos em forma de losângulo, sendo contornado por linhas vermelhas. Estas linhas vermelhas representam o formato das muralhas do Real Forte Príncipe da Beira, uma fortaleza construída pelos portuguesesentre 1776 e 1783 às margens do rio Guaporé, delimitando a fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

À esquerda, no brasão, é possível ver os números "1943", que mostra o ano da criação do Território Federal do Guaporé. À direita encontra-se o número "1981", relembrando o ano em que o estado foi emancipado.A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré também é representada no brasão, pelos trilhos em forma de "U", cercado ao lado esquerdo por um ramo de café, e à direita por um ramo de cacau, produtos muito produzidos na região.

O Hino de Rondônia foi compilado por Joaquim de Araújo Lima. A melodia é de José de Mello e Silva.

**Letra**

Nesta fronteira, de nossa pátria,

Rondônia trabalha febrilmente

nas oficinas e nas escolas

A orquestração empolga toda gente!

Estribilho do Hino do Estado de Rondônia.

**Urbanização**

• Rondônia tem um índice de urbanização de 73,22%, ou seja, a população urbana do estado ultrapassa os 1 154 257 habitantes. A população rural do estado é de cerca de 422 166 habitantes.

Cidades mais urbanizadas

Vilhena-área comercial da cidade mais urbanizada de Rondonia

As cidade mais urbanizadas de Rondônia, são:

Construção do Palácio Rio Madeira(Atual Sede do governo do Estado de Rondônia) e ao fundo o centro de Porto Velho.

| # | Município | Índice de Urbanização |
|---|---|---|
| 1 | Vilhena | 94,78% |
| 2 | Porto Velho | 91,67% |
| 3 | Ji-Paraná | 89,93% |
| 4 | Pimenta Bueno | 86,98% |
| 5 | Cerejeiras | 84,67% |
| 6 | Guajará-Mirim | 84,51% |
| 7 | Rolim de Moura | 81,81% |
| 8 | Cacoal | 78,79% |
| 9 | Ariquemes | 77,04% |
| 10 | Ouro Preto do Oeste | 74,35% |

**Religião**

Pela variedade cultural que se verifica em Rondônia, assim como em todo o país, as manifestações religiosas presentes no estado são diversas. Apesar de Rondônia ter se desenvolvido sobre uma matriz social eminentemente católica, devido principalmente à colonização portuguesa, é possível encontrar atualmente no estado dezenas de denominações cristãs protestantes diferentes.

Segundo os dados do Censo-2010 do IBGE, a religião está dividida da seguinte maneira:

- Católicos: 47,6%
- Evangélicos: 33,8%
- Espíritas: 0,6%
- Outras religiões: 3,7%
- Sem religião: 14,3%

**Etnias**

| Cor/Raça (IBGE 2009)[] | Porcentagem |
|---|---|
| Pardos | 58,0% |
| Brancos | 34,1% |
| Negros | 7,0% |
| Amarelos ou indígenas | 0,9% |

Fonte: PNAD (dados obtidos por meio de pesquisa de autodeclaração).

**Subdivisões**

- Mesorregião do Leste Rondoniense
- Microrregião de Alvorada D'Oeste
- Alvorada d'Oeste
- Nova Brasilândia d'Oeste
- São Miguel do Guaporé
- Seringueiras
- Microrregião de Ariquemes
- Alto Paraíso
- Ariquemes
- Cacaulândia
- Machadinho d'Oeste
- Monte Negro
- Rio Crespo
- Vale do Anari
- Microrregião de Cacoal
- Alta Floresta d'Oeste
- Alto Alegre dos Parecis
- Cacoal
- Castanheiras

- Espigão d'Oeste
- Ministro Andreazza
- Novo Horizonte do Oeste
- Rolim de Moura
- Santa Luzia d'Oeste
- Microrregião de Colorado do Oeste
- Cabixi
- Cerejeiras
- Colorado do Oeste
- Corumbiara
- Pimenteiras do Oeste
- Microrregião de Ji-Paraná
- Governador Jorge Teixeira
- Jaru
- Ji-Paraná
- Mirante da Serra
- Nova União
- Ouro Preto do Oeste
- Presidente Médici
- Teixeirópolis
- Theobroma
- Urupá
- Vale do Paraíso
- Microrregião de Vilhena
- Chupinguaia
- Parecis
- Pimenta Bueno
- Primavera de Rondônia
- São Felipe d'Oeste
- Vilhena
- Mesorregião de Madeira-Guaporé
- Microrregião de Guajará-Mirim

- Costa Marques
- Guajará-Mirim
- São Francisco do Guaporé
- Microrregião de Porto Velho
- Buritis
- Campo Novo de Rondônia
- Candeias do Jamari
- Cujubim
- Extrema (Não Instalado)
- Itapuã do Oeste
- Nova Mamoré
- Porto Velho

Uma mesorregião é constituída numa subdivisão dos estados brasileiros, congregada por diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais. Essa subdivisão foi criada pelo IBGE, sendo utilizada para fins estatísticos, sem constituir, portanto, uma entidade política ou administrativa. Oficialmente, as duas mesorregiões de Rondônia são: Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé.

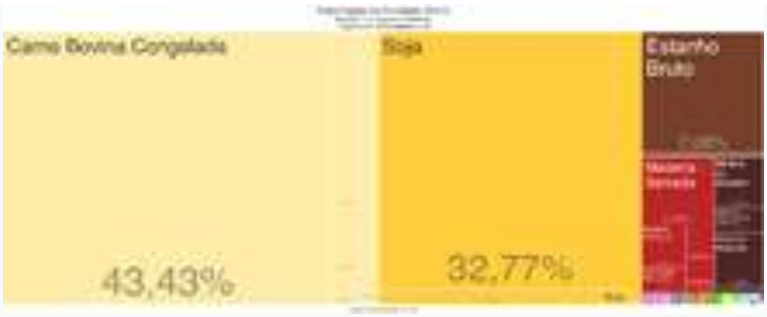
Já uma microrregião é, de acordo com a Constituição brasileira de 1988, um agrupamento de municípios limítrofes, com a finalidade é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, definidas por lei complementar estadual. Assim sendo, Rondônia é dividido oficialmente em oito microrregiões: Alvorada d'Oeste, Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.

| Maiores PIBs de Rondônia, por município | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posição<br>Cidade<br>PIB (R$ 1.000)<br>Posição | | Cidade | PIB (R$ 1.000) | <br>Cacoal |
| 1<br>Porto Velho<br>12 609 918 | 11 | Espigão d'Oeste | 498 358 | |
| 2<br>Ji-Paraná<br>2 684 653 | 12 | Buritis | 481 266 | |
| 3<br>Vilhena | 13 | São Miguel do Guaporé | 434 497 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 168 426 | | | | Espigão do Oeste |
| 4<br>Ariquemes<br>1 967 587 | 14 | Machadinho d'Oeste | 432 406 | |
| 5<br>Cacoal<br>1 695 900 | 15 | Alta Floresta d'Oeste | 379 060 | |
| 6<br>Jaru<br>1 131 276 | 16 | Presidente Médici | 337 608 | |
| 7<br>Rolim de Moura<br>1 015 124 | 17 | Nova Mamoré | 335 448 | |
| 8<br>Pimenta Bueno<br>852 455 | 18 | Cerejeiras | 326 766 | |
| 9<br>Guajará-Mirim<br>667 539<br>19 | | Candeias do Jamari | 324 943 | |
| 10<br>Ouro Preto do Oeste<br>609 268 | 20 | Colorado do Oeste | 275 185 | |

É formado pela união de cinquenta e dois municípios. Em março de 2010, foi realizado um plebiscito para a criação do novo município de Extrema, desmembrado de Porto Velho. O plebiscito aprovou a criação do 53º município rondoniense.

**Economia**



Exportações de Rondônia - (2012)

A economia do estado de Rondônia tem como principais atividades a agricultura, a pecuária, a indústria alimentícia e o extrativismo vegetal e mineral. Em 2009, o PIB do estado era de R$ 20,2 bilhões. Já em 2010, o PIB do estado saltou para 23,5 bilhões, representando 11,7% do PIB da região Norte e 0,62% do PIB nacional. O PIB Per capita do estado é de R$ 15.098, o 13º maior do Brasil.

Sua pauta de exportação é composta, principalmente, por carne bovina congelada (43,43%), soja (32,77%), estanho bruto (7,08%), madeira serrada (2,36%) e miúdos comestíveis (2,02%).

**Municípios com os maiores PIBs**

**Agricultura**

As plantações de soja invadiram o cerrado rondoniense.

A partir da década de 1970, o estado atraiu agricultores do centro-sul do país, estimulados pelos projetos de colonização e reforma agrária do governo federal e da disponibilidade de terras férteis e baratas. O desenvolvimento das atividades agrícolas trouxe uma série de problemas ambientais e conflitos fundiários. Por outro lado, transformou a área em uma das principais fronteiras agrícolas do país e uma das regiões mais prósperas e produtivas do Norte brasileiro. O estado destaca-se na produção de café (maior produtor da região Norte e 5º maior do Brasil), cacau (2º maior produtor da região Norte e 3º maior do Brasil), feijão (2º maior produtor da região Norte), milho (2º maior produtor da região Norte), soja (2º maior produtor da região Norte), arroz (3º maior produtor da região Norte) e mandioca (4º maior produtor da região Norte). Até mesmo a uva, fruta pouco comum em regiões com temperaturas elevadas, é produzida em Rondônia, mais precisamente no sul do estado (produção de 224 toneladas em 2007). Apesar do grande volume de produção e do território pequeno para os padrões da região (7 vezes menor que o Amazonas e 6 vezes menor que o Pará), Rondônia ainda possui mais de 60% de seu território totalmente preservado, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, tendo alcançado uma redução de 72% nos índices de desmatamento entre 2004 e 2008.

**Pecuária**

Atualmente, o estado possui um rebanho bovino de 11.709.614 de cabeças de gado (8.107.541 com finalidade de corte e 3.622.073 com finalidade leiteira),sendo o 8º maior do país. Em 2008, Rondônia foi o 5º maior exportador de carne bovina do país, de acordo com dados da Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos), superando estados tradicionais, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Além da pecuária de corte, a pecuária leiteira também se destaca no estado, com uma produção total em 2007 de cerca de 708 milhões de litros de leite, sendo o maior produtor da região Norte e 7º maior produtor nacional.

Rondônia é líder em produtividade no setor agropecuário leiteiro nacional. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de 2009, o Estado é responsável pela produção anual de 747 milhões de litros de leite, o que resulta em uma média de 487 litros da bebida por habitante por ano, totalizando 1,4 milhão por ano.

**Energia**

Além de contar com a Usina Hidrelétrica de Samuel, localizada no município de Candeias do Jamari, construída nos anos 80 para atender à demanda energética dos estados de Rondônia e Acre, bem como diversas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), estão em construção atualmente, no Rio Madeira, as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, que juntas terão uma capacidade instalada de 6.450 MW, cerca de metade da energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu. As usinas são apontadas pelos especialistas da área como uma solução para os problemas de racionamento de energia do país. Apesar da polêmica criada em torno das obras por parte de ambientalistas e organizações não-governamentais, as usinas serão as primeiras da Amazônia a utilizar o sistema de turbinas tipo "bulbo", o que não requer grandes volumes de água, uma vez que as turbinas serão acionadas pela correnteza do rio e não pela queda d'água. Com isso, o coeficiente de eficiência energética das usinas será superior, por exemplo, ao de Itaipu, considerada um modelo para o setor.

**Infraestrutura**

**Transportes**

**Rodovias**

O estado de Rondônia possui 24 mil quilômetros de rodovias, dos quais só 7% estão asfaltadas. A BR-364, totalmente pavimentada no trecho rondoniense, corta o estado da divisa com o Mato Grosso até a divisa com o Acre. É a principal via de escoamento da produção de grãos (sobretudo a soja) do sul de Rondônia e oeste do Mato Grosso até a cidade de Porto Velho, onde está instalado o porto graneleiro. Está em construção uma ponte sobre o rio Madeira (a primeira sobre este rio),que tem por objetivo consolidar o transporte rodoviário entre o Brasil e o Peru.A BR-421 foi projetada para ligar as cidades de Ariquemes a Guajará-Mirim, entretanto apenas o trecho de Ariquemes até Campo Novo de Rondônia encontra-se concluído e transitável, todo ele pavimentado. A BR-425, também pavimentada, liga o distrito de Abunã, no município de Porto Velho, a Nova Mamoré e Guajará-Mirim, nas margens dos rios Madeira e Mamoré, respectivamente. A BR-429, parcialmente pavimentada, liga os municípios de Presidente Médici, Alvorada d'Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé a Costa Marques, nas margens do rio Guaporé.

**Aeroportos**

Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho.

Aeroporto de Vilhena

O Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, é o mais importante do estado e recebe voos diários de Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá, Manaus e Rio Branco, dos municípios do interior do estado de Rondônia como Ji-Paraná e Vilhena e do interior do Amazonas como Humaitá, Lábrea e Manicoré. Também conta com voos para Porto Alegre, com escalas em Curitiba, Campo Grande e Cuiabá, voos para São Paulo e Rio de Janeiro com escalas em Brasília e Fortaleza, com escala em Manaus e Belém, dentre outros destinos com menor fluxo de passageiros. O aeroporto tem capacidade de receber 920 mil passageiros por ano e opera com as principais companhias aéreas nacionais e regionais, tais como: Tam, Gol, Azul e Avianca. É o aeroporto mais movimentado do estado de Rondônia, o 3º da Região Norte, e um dos 30 mais movimentados do país.

No interior do estado, os três principais aeroportos são o Aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná, que conta com quatro voos diários, sendo dois pela empresa Azul Linhas Aéreas e dois pela empresa Passaredo, o Aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena, que é atendido pela empresa Azul Linhas Aéreas e TAM Linhas Aéreas, o aeroporto de Vilhena é um dos únicos do pais á ser comandado pela Força Aérea Militar. e o Aeroporto Capital do Café, em Cacoal atendido também pela Azul e pela RIMA

Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré em Porto Velho.

**Ferrovia**

A única ferrovia do estado, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ligava as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim. Foi construída em 1907 e concluída em 1912, para transportar a borracha oriunda da Bolívia e outros produtos, nas margens dos rios Madeira e Mamoré, em seu trecho repleto de cachoeiras e corredeiras. Foi desativada totalmente em 1972, com a construção das rodovias BR-364 e BR-425. Em 1981 foi reativado o trecho ligando a cidade de Porto Velho a cachoeira de Santo Antônio para fins turísticos. Em 2001, a ferrovia foi paralisada novamente, devido ao desmoronamento de um trecho.

Atualmente, estão em andamento dois projetos federais que beneficiarão o estado com ligações ferroviárias nacionais: a Ferronorte, com o propósito de ligar Porto Velho a Vilhena, e Vilhena a Cuiabá (Mato Grosso), interligando-se a FEPASA em Santa Fé do Sul (São Paulo) e a partir desta atingindo o porto de Santos, e a FICO (Ferrovia de Integração do Centro-Oeste), ligando Vilhena a Uruaçu (Goiás).

Vista do Rio Madeira na cidade de Porto Velho.

**Hidrovias**

A Hidrovia do Madeira liga a capital Porto Velho até o rio Amazonas, na altura da cidade amazonense de Itacoatiara. Tem aproximadamente 1.450 km de extensão e sua largura varia entre 440 metros a 9.900 metros na foz, com profundidade também variável de acordo com as estações seca e chuvosa, chegando a mais de 13 metros, o que permite, no período de sua enchente, a navegação de navios, inclusive oceânicos, até Porto Velho. É utilizada principalmente para o escoamento da produção de soja do sul de Rondônia e oeste do Mato Grosso. Atualmente, são exportadas através da Hidrovia do Madeira cerca de 2,3 milhões de toneladas de soja por ano.

Além do rio Madeira, os rios Mamoré e Guaporé são os que oferecem melhores condições de navegabilidade.

Área portuária de Porto Velho.

O principal porto do estado é o de Porto Velho, que desde 1997 é administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (SOPH), por delegação ao estado de Rondônia. Suas operações são realizadas por três terminais. Um para operações RO-RO, contendo duas rampas paralelas que se prolongam até um pátio pavimentado de estacionamento descoberto com 10.000 m², dispondo, ainda, de outro pátio, também pavimentado, e com mesma metragem. Por esse terminal (RO-RO), que serve para atracação de balsa, são carregadas em média 100 carretas por semana que transportam, na maioria, automóveis, brita e hortifrutigranjeiros para Manaus e várias partes do mundo.

O segundo terminal, chamado de Pátio das Gruas, possui três gruas que são responsáveis pelo carregamento, em média, de cinco balsas por semana. Por essas gruas passam diversos produtos como açúcar, tubulações e telhas que se destinam ao Amazonas e ao Pará. Esse terminal conta ainda com um pátio de 10.000 m² para movimentação de caminhões e cargas.

O terceiro terminal, dotado de um cais flutuante de 115 metros de comprimento, é ligado à margem por uma ponte metálica de 113,5 metros de vão. O cais possui cinco berços de acostagem, para a atracação de balsas que transportam, em sua maioria, soja, adubo, madeira, e containeres.

Pelo Porto de Porto Velho é embarcada boa parte das riquezas produzidas em Rondônia e nos estados vizinhos, assumindo um papel importante no escoamento da produção regional, tornando-se fundamental no desenvolvimento econômico do estado de Rondônia. Hoje, o porto encontra-se realizando operações de exportação através de sua área plenamente alfandegada. A estrutura conta com um armazém com capacidade de 720 m³ de área útil e pátio asfaltado cercado com alambrado, perfazendo área total de mais de 3.000 m².

Reitoria da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR em Porto Velho-RO.

**Educação**

A qualidade da Educação em Rondônia é considerada a décima-quarta melhor do país, comparada à dos demais estados do Brasil. Na lista de estados brasileiros por IDH, com dados de 2010, o fator "Educação" atingiu 0,557 de índice, um aumento de mais de 67% em relação a 2000, quando o estado atingia apenas 0,345. Na região Norte, a Educação em Rondônia, classificada com base no IDH deste fator, fica atrás do Amapá (0,629), Roraima (0,628) e Tocantins (0,624)

Tratando sobre o analfabetismo, Rondônia possuí a décima terceira melhor taxa, com 96,02% de sua população alfabetizada.Em âmbito regional, o estado é o segundo mais alfabetizado de sua macrorregião, superado apenas pelo Amapá, e seguido de Amazonas e Roraima. Em 2001, aparecia em décimo sétimo lugar, com 83,7% de sua população alfabetizada.

No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em 2015, Rondônia obteve nota 5,4 nos anos iniciais do ensino fundamental, 4,2 nos anos finais do ensino fundamental, e 3,6 no 3º ano do ensino médio.[47] Os municípios do estado que atingiram as melhores colocações na rede pública de ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental foram: Nova Brasilândia d'Oeste (6,6), Colorado do Oeste (6,3), Ministro Andreazza (6,3), Santa Luzia d'Oeste (6,1), Teixeirópolis (6,1) e Espigão do Oeste, Ji-Paraná e Presidente Médici, com índice 6,0. Nos anos finais do ensino fundamental, na rede pública de ensino, os municípios que alcançaram os melhores resultado foram: Nova Brasilândia d'Oeste (5,5), Ministro Andreazza (5,0), Primavera de Rondônia (5,0), Novo Horizonte do Oeste (4,9), Santa Luzia d'Oeste e Seringueiras (4,8) e Espigão do Oeste (4,7).

No ENEM, Rondônia tem a 15ª maior nota na prova objetiva (empatado com a Bahia) e a 19ª maior nota na redação. A cidade que teve a maior média do ENEM em 2007 do Estado foi Vilhena, com nota 54,17. O melhor colégio público foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tiradentes, localizada em Porto Velho, com nota 56,19. O melhor colégio particular foi o Centro de Educação Integrada Ltda, em Vilhena, com média 70,20.

As duas instituições de ensino superior de caráter público no estado são: A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO).Entre as principais instituições de ensino superior privado, destacam-se a Faculdade São Lucas, Faculdade de Rondônia (FARO), Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Universidade Católica de Rondônia, Centro Universitário Luterano de Porto Velho, Instituto Metodista da Amazônia, Faculdade de Rolim de Moura, Faculdades Associadas de Ariquemes, Faculdade Panamericana de Ji-Paraná, Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC), Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná, Faculdade São Paulo e Instituto de Ensino Superior da Amazônia.

**Saúde**

Conforme dados de 2009, existiam, no estado, 720 estabelecimentos hospitalares, com 3 381 leitos.Destes estabelecimentos hospitalares, 354 eram públicos, sendo 332 de caráter municipais, 18 de caráter estadual e 4 de caráter federal.366 estabelecimentos eram privados, sendo 351 com fins lucrativos e 15 sem fins lucrativos.96 unidades de saúde eram especializadas, com internação total, e 498 unidades eram providas de atendimento ambulatorial.No mesmo ano, verificou-se que o estado tinha um total de 462,1 leitos hospitalares por habitante. Em 2011, o estado tinha 11,1 médicos para cada grupo de 10 mil habitantes.

Uma pesquisa promovida pelo IBGE em 2008 revelou que 77,2% da população do estado avaliou sua saúde como boa ou muito boa; 54% da população realiza consulta médica periodicamente; 28% dos habitantes consultam o dentista regularmente e 7,3% da população esteve internado em leito hospitalar nos últimos doze meses.Ainda conforme dados da pesquisa, 25,1% dos habitantes declararam ter alguma doença crônica e apenas 13,3% possuiam plano de saúde. Quase metade dos domicílios particulares no estado são cadastrados no programa Unidade de Saúde da Família: 44,6%.

Na questão da saúde feminina, 19,4% das mulheres com mais de 40 anos fizeram exame clínico das mamas nos últimos doze meses; 34,1% das mulheres entre 50 e 69 anos fizeram exame de mamografia nos últimos dois anos; e 75,8% das mulheres entre 25 e 59 anos fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero nos últimos três anos.

**Comunicação**

**Jornal Impresso**

- Alto Madeira (desde 1917)
- Correio de Notícias
- Diário da Amazônia
- Folha Rondoniense
- Jornal O Guaporé
- Imprensa Popular
- O Estadão do Norte
- Rondônia Agora
- Jornal Rolnews Impresso

**Televisão**

- TV Brasil (Rede)
- TV Rondônia (Globo)
- Rede Mundial (Rede)
- TV Meridional (Band)
- SIC TV (Record)
- TV Allamanda (SBT)
- RedeTV! Rondônia (RedeTV!)
- Rede Vida (Rede)
- Amazon Sat (Rede)
- TV Maiara (Esporte Interativo)
- TV Jornet (TV Meio Norte)
- TV Aparecida (Rede)
- TV Novo Tempo (Rede)
- RIT (Rede)
- Boas Novas (Rede)
- Rede Gênesis (Rede)
- Record News Rondônia (Record News)

**Rádio**

- Rondônia FM
- Meridional FM

- Transamérica Hits FM
- Rádio Deus é Amor FM
- Rádio Parecis FM (Rede Jovem Pan AM)
- Rádio Senado FM (Rede Senado)
- Rádio Aleluia FM (Rede Aleluia)
- Rádio Cultura FM
- Rádio Boas Novas AM
- Rádio Nacional AM
- Rádio Globo AM (Rede Globo de Rádio)
- Rádio Cariri AM (Rede Bandeirante de Rádio)
- Rádio Suprema AM
- RÁDIO WF

**Cultura**

Casa da Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho.

O Estado é um mosaico de diversas culturas, tal modo que ainda nenhum traço cultural prevalece sobre o outro, devido ao grande número de migrantes, oriundos principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo, além de outros países, como Bolívia, Líbano, Barbados e Japão.

**Festas**

A diversidade cultural de Rondônia é facilmente percebida através de seu calendário de festas, em que destaca-se o bloco carnavalesco Banda do Vai Quem Quer, fundada no ano de 1981 por Manoel Mendoça, o Manelão, e que reúne mais de 100 mil pessoas nas ruas da capital de Rondônia durante os festejos de Carnaval.

Outra festa de grande importância é o Arraial Flor do Maracujá, realizado a mais de 30 anos na cidade de Porto Velho durante as festas juninas e que representa a força da cultura nordestina na Capital do Estado, sendo também o segundo maior arraial do Brasil.

Também durante as festas juninas, destaca-se o Festival Folclórico de Guajará-Mirim, em que as grandes atrações são as apresentações dos bois-bumbás, expressão da cultura amazônida na região, e para marcar a imensa força da cultura agropecuária oriunda das regiões sul e sudeste do Brasil há a realização de diversas festas de rodeio e exposições agropecuárias na maioria dos municípios do Estado, destacando-se a EXPOARI, em Ariquemes, como um dos 5 maiores rodeios do Brasil, Expovil, em Vilhena, Expojipa, em Ji-Paraná e a Expovel, em Porto Velho.

Representando uma tradição iniciada dentro do próprio Estado de Rondônia, na cidade de Alto Paraíso é realizada todos os anos a Corrida Nacional de Jericos Motorizados, conhecida como Festa do Jerico, que consiste em uma corrida de automóveis chamados Jericos, cuja engenharia foi concebida por mecânicos locais para adaptar-se ao trabalho no campo e às maltratadas estradas de terra que existiam nos primórdios do Estado de Rondônia e que especialmente no inverno ficavam praticamente intrafegáveis, sendo superadas apenas pela força e versatilidade dos jericos feitos com engenharia amadora local, juntando peças dos mais diversos tipos de carro.

**Literatura**

Na literatura, destacam-se autores nascidos no estado e os que migraram para Rondônia ao longo das últimas décadas. Entre outros, o poeta Augusto Branco, autor de grande popularidade na internet e cujos livros são publicados no Brasil e na Europa; o poeta Binho, músico, poeta e prosador, cuja obra merece estudo; o prosador e educador Abel Sidney; o romancista e poeta Antônio Cândido da Silva autor de obras importantes, como Diaruí, Marcas do tempo, O vagão dos esquecidos e Enganos da nossa história.

**Teatro**

No Teatro ganhou notoriedade a encenação da peça Bizarrus, dirigida por Marcelo Felice, e encenada por presidiários e ex-presidiários do Estado, que constroem o enredo da peça a partir de suas próprias experiências pessoais, num trabalho que é referência nacional em reabilitação social.

**Culinária**

Na culinária, são bastante consumidos os peixes amazônicos, o pão-de-queijo e a farinha mineira, a polenta paranaense, o churrasco gaúcho. Do Rio Grande do Sul também veio o chimarrão.

**Vocabulário**

Quanto ao vocabulário, as influências também são diversas: em algumas cidades é bastante comum o uso do "guri" gaúcho, e em outras o "piá" paranaense. Na zona rural, entre os mais velhos, é bem usado o "tchê" tipicamente gaúcho. Nas cidades, entre os jovens, até poucos anos era usado o "piseiro", gíria local com o sentido de festa, bagunça. Ainda hoje, os jovens usam o termo local "pocar", que na maioria das vezes passou de pai para filho, e que pode ter dois sentidos: sair, ir embora ("amanhã eu vou pocar para o Amazonas") ou, quando dito "pocado", pode significar quebrado ("o carro já está todo pocado"). Esse uso é menos comum, e "pocar" não pode significar quebrar; apenas "pocado" é quebrado.

Outra palavra local é "data", no sentido de terreno. No dicionário, essa palavra tem como um dos seus vário significados "um terreno doado pelo Governo". Em Rondônia, no entanto, "data" se refere a todos os terrenos. Há também o "caçar", que quer dizer procurar ("eu estava caçando você ontem", "ele estava mesmo caçando encrenca").

**O Ambiente E A Interferência Do Homem**

Segundo a resolução Conama Nº001 de janeiro de 1986, o impacto ambiental é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.

Analisando essa resolução, percebemos que qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Esse impacto, no entanto, pode ser positivo ou não. Infelizmente, na grande maioria das vezes, os impactos são negativos, acarretando degradação e poluição do ambiente.

Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam o meio, nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diariamente.

Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, podemos citar a diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Isso acarreta, consequentemente, o aumento do número de doenças na população e em outros seres vivos e afeta a qualidade de vida.

Vale destacar que os impactos ambientais positivos, apesar de ocorrerem em menor quantidade, também acontecem. Ao construirmos uma área de proteção ambiental, recuperarmos áreas degradadas, limparmos lagos e promovermos campanhas de plantio de mudas, estamos também causando impacto no meio ambiente. Essas medidas, no entanto, provocam modificações e alteram a qualidade de vida dos humanos e de outros seres de uma maneira positiva.

Você também pode ajudar a diminuir o impacto ambiental negativo. Veja a seguir algumas dicas:

- Economize água;

- Evite o consumo exagerado de energia;

- Separe os lixos orgânicos e recicláveis;

- Diminua o uso de automóveis;

- Consuma apenas o necessário e evite compras compulsivas;

- Utilize produtos ecológicos e biodegradáveis;

- Não jogue lixos nas ruas;

- Não jogue fora objetos e roupas que não usa mais. Opte por fazer doações.

O ser humano e o meio ambiente tem uma relação dependente, um depende do outro para a sobrevivência. É do meio ambiente que retiramos diversas fontes de sustento.

O homem se afastou do mundo natural como se não fizesse parte dele, mas faz. Com a era tecnológica, com todo o processo industrial a humanidade conseguiu contaminar o ar que respira, a água que bebe, o solo que produz alimentos, os rios, destruir florestas, habitats e os animais. Todas essas destruições colocam em risco a sobrevivência dos próprios seres humanos.

O maior problema do planeta hoje, é entender e resolver a relação - Homem X Terra, para que consiga viver em harmonia e em equilíbrio com o planeta.

É importante haver um processo participativo e sustentável, cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada ser. As técnicas adquiridas pelo homem devem servir para proteger o planeta, cuidar dos resíduos gerados e não para destruir a vida.

Deve existir respeito à grandeza da natureza, reverência à Terra, caso contrário não será possível evitar a sua e a nossa destruição.

**Seres Vivos**

A Teoria da evolução dos seres vivos é algo relativamente novo na história das ciências. Apesar disso há tempos o homem procura explicações para o fato de haver tantas espécies diferentes em nosso planeta. Há tempos os homem se pergunta como as espécies sugiram?

Vamos falar nos seguintes assuntos:

As ideias do criacionismo e do fixismo.

A relação entre a adaptação dos seres vivos ao ambiente com sua evolução.

As duas leis de Lamarck para explicar a evolução dos seres vivos.

A influência das observações de Darwin durante a viagem no HMS Beagle para o fundamento de suas ideias evolucionistas.

A relação dos fósseis com a ideia da evolução.

O papel dos tentilhões de Galápagos na fundamentação da teoria da seleção natural de Darwin.

O fundamento da teoria de Darwin sobre a evolução dos seres vivos por seleção natural.

Os conceitos de camuflagem e mimetismo e sua relação com a seleção natural.

Como As Características São Adquiridas?

É muito comum, nos seres humanos, encontrarmos semelhanças físicas entre pais e filhos. No entanto, as razões dessas semelhanças foram um mistério por muito tempo.

Hoje já temos algumas respostas: sabe-se que cada ser vivo apresenta, em suas células (as unidades da vida), algumas informações que, juntamente com a ação do ambiente, irão levar às características que são de cada um.

Essas informações estão no material genético e as características são hereditárias quando podem ser passadas para os descendentes, ou seja, de pais para filhos.

Até o início do século XX, era comum se aceitar que características adquiridas no decorrer da vida poderiam ser passadas para os descendentes, isto é, poderiam ser herdadas.

Por exemplo, supunha-se que uma pessoa que praticasse atividade física intensa e, por isso, tivesse maior volume muscular, teria descendentes com músculos desenvolvidos.

Se essa ideia fosse verdadeira, as variações físicas entre indivíduos de uma população seriam muitas, formando populações com características tão diferentes das iniciais que, depois de muitas gerações, haveria formação de novas espécies (as espécies estariam evoluindo). No entanto, essa teoria – e outras que surgiram para explicar por que existem tantas espécies de seres vivos no planeta – não é mais aceita.

**O Criacionismo E O Fixismo**

A ideia de que Deus deu origem a todas as criaturas existentes na Terra, o criacionismo, está nos livros sagrados de diversas religiões, como na Bíblia (livro sagrado no cristianismo), na Torá (livro sagrado no judaísmo) e no Alcorão (livro sagrado no islamismo) e é aceita por muitas pessoas.

De acordo com o criacionismo, as espécies são criadas por uma entidade superior e permanecem sempre iguais ao momento de sua criação (são espécies fixas), ou seja, as espécies não se alteram com o tempo. A ideia de que as espécies não mudam nem mudarão ao longo do tempo é conhecida como fixismo.

**O Transformismo De Lamarck**

As ideias fixistas do criacionismo foram contestadas por diversos cientistas ao . longo da história. Porém, somente no final do século XVIII e início do século XIX que alguns naturalistas, entre eles o francês Lamarck (1744-1829), apresentaram evidências de que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo. Essa ideia é conhecida como transformismo (ou evolucionismo).

**Ideias Evolucionistas**

As ideias evolucionistas são muito antigas. O filósofo grego Hipócrates (460–377 a.C.), por exemplo, acreditava que as características dos seres vivos podiam ser adquiridas e passadas às gerações seguintes. Um exemplo disso são as crianças gregas de origem nobre: elas tinham as suas cabeças enfaixadas para que, quando adultas, ficassem com a cabeça alongada.

Na época de Hipócrates, a cabeça alongada era considerada um sinal de nobreza e de superioridade. Para ele, as crianças incorporavam essa característica e, assim, poderiam passá-la para as demais gerações – o que de fato não acontecia.

Contrariando as ideias fixistas, Lamarck considerava que os indivíduos poderiam sofrer transformações e poderiam transmitir as novas características aos seus descendentes.

Podemos dizer que, para Lamarck, as espécies tendiam a ficar mais complexas, e que essa era uma tendência natural dos seres vivos. Esse aumento de complexidade, ou seja, o aparecimento das novas características, aconteciam em função das necessidades impostas pelo ambiente em que vivem.

As mudanças apareceriam de acordo com o uso e desuso dos órgãos e passariam para seus descendentes.

As leis de Lamarck explicavam como os seres vivos se formavam, se desenvolviam, se reproduziam e se j transformavam.

lei – As necessidades impostas pelo ambiente levam os organismos a mudarem seus hábitos e essas mudanças de hábito alteram os padrões de uso e desuso dos órgãos. Se o uso de um órgão for frequente, ele se desenvolve.

Caso o uso seja reduzido (desuso), o órgão tende a diminuir (atrofiar) d e até a desaparecer. Essa lei também é 1 conhecida como lei do uso e desuso.

lei – Somente as alterações provocadas pela adaptação ao ambiente são passadas para seus descendentes, transformando, assim, as espécies. As mudanças provocadas por acidentes ou amputações não são transmitidas às gerações seguintes.

Os naturalistas contemporâneos de Lamarck aceitavam a ideia da herança de características adquiridas. Atualmente, as explicações evolutivas de Lamarck não são mais aceitas pelos cientistas, entretanto, é importante ressaltar que suas ideias contrárias ao fixismo das espécies foram fundamentais para as discussões propostas posteriormente.

**Á Teoria Da Seleção Natural**

Em 1859, o pesquisador inglês Charles Darwin (1809–1882) publicou o livro A origem das espécies, no qual propõe uma nova teoria para explicar a evolução dos seres vivos, embora ele tenha aceitado várias ideias lamarckistas.

Anos antes da publicação de seu livro, em 1831, Darwin, que tinha 22 anos, embarcou como o naturalista de uma expedição ao redor do mundo.

Durante a viagem, coletou dados que serviram de base para o desenvolvimento de sua teoria – uma proposta para explicar as mudanças que ocorrem nas espécies ao longo do tempo.

0 termo evolução (do latim evolutione = ação de desenrolar), como usamos hoje, refere-se a mudanças nas espécies ao longo do tempo. Até meados do século XIX, evolução significava apenas o desenvolvimento do organismo, do ovo até a fase adulta.

Durante sua viagem ao redor do mundo, Darwin coletou fósseis de partes do esqueleto de animais enormes, como do tatu-gigante (Glyptodon) e da preguiça–gigante (Megatherium). Esses animais foram extintos por volta de 10 mil anos atrás e chegavam a medir 6 m de comprimento.

Darwin notou muitas semelhanças entre os fósseis desses animais extintos com os tatus e as preguiças atuais, apesar das diferenças de tamanho. Essas observações levaram Darwin a acreditar que as espécies se modificavam ao longo do tempo. Ele imaginou que, provavelmente, as preguiças e os tatus atuais deveriam ter algum parentesco com seus semelhantes gigantes já extintos.

Em Galápagos, um conjunto de ilhas a 1 300 km da América do Sul (reveja o mapa da página anterior), Darwin observou que as ilhas eram habitadas por aves conhecidas como tentilhões, que lhe pareceram tão diferentes entre si que ele não compreendeu sua importância.

Somente ao voltar à Inglaterra, o especialista em aves John Gould lhe indicou que todas elas eram do mesmo gênero e, então, a situação dos tentilhões ficou clara para ele. Essas espécies, apesar de aparentadas, apresentavam bicos com diferentes formatos, dependendo da ilha em que se encontravam. Darwin observou que cada tipo de bico era adaptado ao tipo de alimento disponível em cada ilha. Para ele, o fato de cada espécie habitar somente uma ou poucas ilhas significava que as espécies estariam mais bem adaptadas ao ambiente em que viviam.

**Wallace E A Seleção Natural**

De forma independente, outro naturalista britânico, Alfred Russel Wallace (1823-1913), chegou às mesmas conclusões que Darwin sobre a seleção natural. Em artigo publicado em 1858, Wallace defendia a ideia de que a seleção natural era o mecanismo pelo qual as espécies evoluíam. No mesmo ano de 1858, ambos apresentaram suas teorias em uma reunião científica, em Londres. Wallace reconheceu a prioridade de Darwin pela teoria, pois ela trazia outras contribuições, além da ideia de seleção natural.

Atualmente, a teoria da seleção natural é considerada uma proposição tanto de Wallace como de Darwin.

**Alguns Tipos De Adaptação Dos Seres Vivos**

A seleção natural age o tempo todo sobre os seres vivos. Dentro das populações, os indivíduos apresentam variações que podem conferir vantagens ou desvantagens em um determinado ambiente. Com isso, no decorrer do tempo, sobrevivem os indivíduos melhor adaptados às condições ambientais daquele momento.

Na luta pela sobrevivência é muito importante tanto a defesa contra os predadores quanto a própria predação. Nesse sentido, existem duas formas de adaptação extremamente interessantes.- a camuflagem e o mimetismo.

**Camuflagem**

Animais que apresentam camuflagem têm características corporais que os tornam parecidos com o ambiente em que vivem, na cor ou no aspecto. Dessa forma, eles conseguem se esconder de possíveis predadores e presas.

Há evidências de que os animais que conseguem se camuflar melhor no ambiente em que vivem são menos predados, portanto vivem por mais tempo. Assim, conseguem deixar mais descendentes.

**Mimestismo**

O mimetismo (do latim mimere = imitar) é um tipo de adaptação em que um organismo apresenta características que o deixam parecido com um indivíduo de uma espécie diferente da sua. Essa imitação pode ser da cor, da forma do corpo e até do comportamento, e ajuda os organismos a despistarem predadores.

Em um dos tipos de mimetismo, o benefício é conseguido por apenas um dos organismos envolvidos. Isso acontece, por exemplo, quando um ser inofensivo imita um ser perigoso, como no caso das serpentes falsas-corais (não venenosas), que tem uma relação de mimetismo com as corais-verdadeiras (venenosas).

Outro tipo de mimetismo ocorre quando duas ou mais espécies diferentes se assemelham na aparência e apresentam outra característica comum. Essa característica pode ser, por exemplo, o gosto desagradável para predadores. Nesse caso, existe benefício para as duas espécies, já que cada uma delas ganha proteção devido à similaridade com a outra.

Alguns animais apresentam um colorido chamativo, conhecido como coloração de advertência. Esse tipo de coloração é uma forma de sinalizar para os possíveis predadores que tentar comê-lo não é um bom negócio. Normalmente, as espécies que têm coloração de advertência apresentam, como defesa contra seus predadores, um gosto ruim, substâncias irritantes ou, ainda, veneno.

Resumo Da Aula A Teoria Da Evolução Dos Seres Vivos

como as características podem ser adiquiridas

as teorias da criação dos seres vivos X teorias da evolução dos seres vivos

as transformações da ideia de evolução ao longo do tempo

a teoria da seleção natural

As principais características dos seres vivos são a sua composição química comum, a presença de células, o metabolismo, a capacidade de reprodução e a evolução. Entre as características de um ser vivo, podemos citar sua capacidade de reprodução

Quando vemos um animal, sabemos que se trata de um ser vivo, não é mesmo? Mas, afinal, o que define um ser como um organismo vivo? Que característica um organismo deve possuir para ser classificado como uma forma de vida?

Essas respostas, apesar de parecerem simples, são muito mais complexas do que podemos imaginar, uma vez que determinados organismos não se encaixam em determinados quesitos mesmo se comportando como uma forma de vida.

Todos os organismos vivos apresentam determinados tipos de elementos químicos. São eles: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Além desses elementos, também encontramos fósforo e enxofre, mas em menor quantidade.

→ **Células**

As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, estando presentes em todos os organismos vivos, com exceção dos vírus. De uma maneira simplificada, podemos dizer que as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético. Esse material genético pode estar disperso no citoplasma (células procariontes) ou ser delimitado por uma membrana (célula eucariótica). Os organismos formados por apenas uma célula são chamados de unicelulares, e aqueles formados por várias células são chamados de multicelulares.

→ **Material Genético**

Todos os seres vivos apresentam material genético, o qual é responsável por transmitir as características de um ser vivo para a próxima geração (hereditariedade) e controlar as atividades que serão realizadas pela célula. O material genético é formado por um ou dois tipos de ácidos nucleicos (DNA e RNA).

→ **Metabolismo**

Os seres vivos apresentam no interior de seu corpo reações químicas, as quais são necessárias para as mais variadas atividades, como a obtenção de energia. Ao conjunto dessas reações químicas dá-se o nome de metabolismo.

Existem reações que estão relacionadas com a síntese ou construção de moléculas, sendo esses processos chamados de anabolismo. Existe ainda o catabolismo, que consiste na destruição de partículas para a liberação de substâncias mais simples.

É importante salientar que os vírus não apresentam seu próprio metabolismo e, por isso, devem parasitar uma célula para que possam reproduzir-se.

→ **Nutrição**

Os organismos vivos necessitam de energia para a realização de suas atividades, e essa energia é conseguida pela nutrição. Os organismos vivos podem ser divididos, a partir do critério de nutrição, em autotróficos e heterotróficos. Os autotróficos obtêm energia por meio de processos como a fotossíntese, e os heterotróficos obtêm energia a partir da quebra de produtos provenientes de outros seres vivos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que os seres autotróficos são capazes de produzir seu próprio alimento, e os heterotróficos, não.

Após a nutrição, os organismos realizam reações químicas para que a energia seja obtida e utilizada posteriormente. O processo de produção de energia é chamado de respiração celular.

→ **Reprodução**

Os seres vivos são capazes de reproduzir-se, ou seja, produzir descendentes. A reprodução pode ocorrer de forma sexuada ou de maneira assexuada. Na forma sexuada, ocorre o envolvimento de gametas; na assexuada, não.

→ **Capacidade De Responder A Estímulos**

Os seres vivos são capazes de responder a estímulos do meio ambiente, uma propriedade conhecida como irritabilidade. Como exemplo, podemos citar o fechamento dos folíolos da planta sensitiva ao toque ou ainda a fuga de um animal diante de um perigo iminente.

→ **Evolução**

Todos os seres vivos estão sujeitos aos processos evolutivos, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que causam a evolução é o surgimento de mutações, modificações que ocorrem na molécula de DNA e levam ao surgimento de novas características em um organismo. Essas modificações podem ser transmitidas aos descendentes.

**Classificação Dos Seres Vivos**

Chamamos de Taxinomia a ciência responsável por fazer a classificação sistemática em categorias de diferentes áreas. Apesar disso, a palavra é mais conhecida dentro da biologia, onde é responsável por categorizar os seres vivos em grupos afins baseando-se nas semelhanças que possuem.

Desde o início das civilizações a humanidade procura conhecer, estudar e classificar os seres vivos do planeta. Entretanto uma das principais dificuldades sempre foi a quantidade de espécies diferentes que existiam. Só para se ter uma ideia, estima-se que existam em torno de 50 milhões de espécies animais e vegetais no planeta, embora isso seja apenas estimativa, pois alguns cientistas defendem que esse número possa ser o dobro.

Diante disso, os cientistas procuraram dividir os seres em grupos com semelhanças e afinidades, visando facilitar essa tarefa. Um dos primeiros a fazer isso foi Aristóteles, ainda no século IV a.C.

, o qual ordenava os animais de acordo com sua reprodução e pela cor do seu sangue: se vermelho ou não. Daquela época até os dias de hoje já foram utilizadas diversas formas de classificação para a vida na Terra, como classificar os animais pelo seu habitat, por exemplo, se viviam na terra, na água ou “no ar”.

Atualmente a classificação que usamos foi proposta por Carl Nilsson Linnaeus, ou simplesmente Carlos Lineu em português, um médico sueco que também era zoólogo e botânico, considerado atualmente como Pai da Taxinomia Moderna.

Inicialmente Lineu propôs a classificação dos seres em Reinos, sendo eles o Reino Animal, o Reino Vegetal e o Reino Mineral, tendo seu primeiro trabalho de categorização extenso em 1758, onde criou a forma hierárquica que conhecemos atualmente.

Como já dissemos antes, a classificação ao longo dos tempos sempre levou em consideração as características que os seres apresentam em comum. Inicialmente essas características eram meramente de aparência, ou seja, a anatomia externa visível aos olhos. Atualmente apenas isso não é suficiente, por isso a partir de Darwin as características evolutivas passaram a ter grande relevância, bem como os ancestrais em comuns dos seres, fósseis de animais extintos e até mesmo a tão recente e moderna genética.

**O Sistema De Classificação Dos Seres Vivos**

Atualmente o sistema que utilizamos para classificar os seres vivos obedece a uma hierarquia que vai do Reino à Espécie. Dessa forma temos: Espécie – Gênero – Família – Ordem – Classe – Filo – Reino.

Ou seja, Espécies semelhantes são agrupadas em uma categoria que chamamos de Gênero. Logo, gêneros são conjuntos de espécies diferentes entre si, mas com características semelhantes entre elas. É o caso dos lobos e dos cães, que são de espécies diferentes, mas pertencem ao mesmo gênero, por exemplo.

A mesma lógica aplica-se às demais divisões: Famílias são grupos de gêneros semelhantes entre si, que juntas formam as Ordens, que por sua vez são agrupadas por suas afinidades e formam as Classes, que juntas formam um Filo, que por fim, são agrupados nos Reinos.

Vale lembrar que esta é a classificação mais utilizada pelos autores atualmente, mas alguns ainda utilizam subdivisões entre estas, como subgêneros ou subespécies por exemplo.

Há ainda alguns que agrupam os reinos em Super Reinos ou Domínios de acordo com características genéticas ou de organização celular devido a recentes descobertas nessas áreas.

O importante é saber que essa é uma área vasta, com muito para se descobrir e que muitas vezes novas descobertas acarretam mudanças na classificação dos seres vivos, até mesmo em espécies que já haviam sido classificadas de uma forma, e são mudadas quando se descobre novas evidências de sua evolução ao longo do tempo.

**Espécies E Cruzamentos**

Dizemos que dois indivíduos pertencem à mesma espécie quando possui a capacidade de cruzar entre ele e produzirem descendentes férteis, ou seja, com a mesma capacidade de produzir descendentes. É o caso, por exemplo, do cão e da cadela que possuem a capacidade de gerar filhotes férteis, mas o mesmo não aconteceria entre um lobo e uma cadela.

Ressaltamos ainda que podemos encontrar em algumas espécies uma subdivisão chamada de Raça. Neste caso, a raça do indivíduo não modifica a espécie a qual ele pertence, apenas lhe coloca em uma subcategoria que agrupa os indivíduos com características próprias desse grupo, como é o caso de algumas raças de cães. Um Pastor Alemão que embora seja um cão, é totalmente diferente esteticamente de um Husky Siberiano, mas que ao cruzarem conseguem produzir um indivíduo, que pode manter as características de um dos pais, ou uma mistura dos dois, mas que ainda assim serão férteis.

Algumas espécies conseguem ainda reproduzir com uma espécie diferente, mas seus descendentes não herdam essa capacidade. Um exemplo muito conhecido é o cruzamento de uma égua/cavalo (equinos) com um jumento/jumenta (asininos), que produzem burros/mulas (muares) uma espécie diferente das duas primeiras (genitoras), mas que são estéreis.

**Nome Científico**

Outra coisa a ser dita sobre as espécies é que damos o seu nome obedecendo a certos critérios. Estes por sua vez são estabelecidos por duas entidades, uma para os animais (zoologia) e outra para as plantas (botânica). O nome pode vir das mais variadas fontes, como o nome do cientista que descobriu/descreveu a espécie, do seu habitat ou de uma característica que o indivíduo apresenta, mas independente da inspiração, as regras serão sempre as mesmas, as quis foram propostas também por Carlos Lineu.

Dessa forma, o primeiro nome publicado segundo as regras será adotado como correto e é aceito em todas as línguas.

Deverá ser escrito em latim, língua escolhida por ser considerada uma língua morta, isto é, não é usada como idioma de nenhum país, o que lhe causaria modificações ao longo dos anos. E composto por duas palavras, sendo a primeira, o gênero ao qual a espécie pertence e escrito com a letra inicial maiúscula, e o segundo o nome que será dado ao indivíduo, escrito com letra inicial minúscula.

O nome científico sempre será destacado no texto, sendo sublinhado se o texto for manuscrito, ou em itálico, ou sublinhado, ou em negrito se for digitado, sendo, nesse caso, a primeira forma a mais utilizada. Caso trate-se de uma subespécie (raça em alguns casos), são utilizados três nomes.

Vale lembrar que essa é a nomenclatura cientifica, também chamada de binominal (por ser composta de dois nomes), e que não tem nada a ver com a nomenclatura popular, que nada mais é que o nome que os povos dão popularmente às espécies. Por exemplo, as formigas da espécie Atta spp são conhecidas popularmente como saúvas, saúbas ou formigas cortadeiras, dentre outros – dependendo da região do Brasil -, e sua rainha pode receber o nome de tanajura ou içá, assim como os machos podem ser chamados de sibitu, içabitu ou bitu, dentre outros, mas na verdade são todos pertencentes a mesma espécie.

**Origem E Evolução Biológica Dos Seres Vivos**

Acredita-se que o planeta Terra tenha se formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e que naquela época a Terra não tinha condições de abrigar nenhum tipo de ser vivo.

À medida que o tempo foi passando, o planeta foi passando por várias transformações e criando condições para o surgimento da vida, mas a pergunta que é feita desde a Antiguidade é: “Qual a origem dos seres vivos?”.

Muitas pessoas acreditavam que um “princípio ativo” ou “vital” teria a capacidade de transformar matéria bruta em seres vivos, e a partir dessa interpretação eles elaboraram a Teoria da geração espontânea, também chamada de Teoria da abiogênese, na qual todos os seres vivos originavam-se espontaneamente da matéria bruta.

Essa teoria foi contestada por muitos cientistas, que através de experimentos comprovaram que um ser vivo só se origina de outro ser vivo pré-existente, nascendo então a Teoria da biogênese. Assim, surgiram vários questionamentos de como teria surgido o primeiro ser vivo. Muitas são as teorias e as hipóteses sobre esse assunto, mas as principais teorias modernas sobre a origem do primeiro organismo vivo são a Panspermia e a Evolução química.

A panspermia defende que o surgimento da vida na Terra teve início a partir de seres vivos ou substâncias precursoras da vida, provenientes de outros locais do universo. Em outras palavras, a vida teria se originado em outros planetas e foram trazidas para a Terra através de esporos ou formas de vida resistentes, aderidas a meteoritos que caíram sobre a Terra e que ainda continuam caindo.

Nos meteoritos que caem sobre a Terra foram encontradas algumas moléculas orgânicas, indicando que a formação dessas moléculas é comum no Universo, e levando a crer que realmente há vida em outros planetas e que o espaço interestelar não é um ambiente tão hostil à vida como pensávamos.

Outra teoria muito defendida por cientistas é a Teoria da evolução química ou Teoria da evolução molecular, proposta inicialmente pelo biólogo inglês Thomas Huxley e aprofundada anos depois pelo também biólogo inglês John Burdon S. Haldane e pelo bioquímico russo Aleksandr I. Oparin. Segundo essa teoria, a vida teria surgido a partir de um processo de evolução química, onde compostos inorgânicos combinaram-se originando moléculas orgânicas simples (açúcares, aminoácidos, bases nitrogenadas, ácidos graxos etc.), que se combinaram produzindo moléculas mais complexas como proteínas, lipídeos, ácidos nucleicos etc., que deram origem a estruturas com capacidade de autoduplicação e metabolismo, dando origem aos primeiros seres vivos.

As duas teorias não entram em conflito, pois tanto os defensores da panspermia quanto os da evolução química concordam que, onde quer que a vida tenha se originado, o processo deve ter ocorrido por evolução molecular. Outro ponto que os defensores de ambas as teorias concordam é que para que tenha surgido vida na Terra, as condições ambientais foram fundamentais, como água em estado líquido, moléculas orgânicas e fonte de energia para as reações químicas.

A Teoria da Evolução é fruto de pesquisas, ainda em desenvolvimento, iniciadas pelo legado deixado pelo cientista inglês Charles Robert Darwin e pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace.

Em suas pesquisas, ocorridas no século XIX, Darwin procurou estabelecer um estudo comparativo entre espécies aparentadas que viviam em diferentes regiões. Além disso, ele percebeu a existência de semelhanças entre os animais vivos e em extinção. A partir daí, concluiu que as características biológicas dos seres vivos passam por um processo dinâmico em que fatores de ordem natural seriam responsáveis por modificar os organismos vivos. Ao mesmo tempo, ele levantou a ideia de que os organismos vivos estão em constante concorrência e, a partir dela, somente os seres melhores preparados às condições ambientais impostas poderiam sobreviver.

Por perceber que se tratava de descobertas polêmicas, e que contrariavam ideias consideradas absolutas, como a de que as espécies eram imutáveis, Darwin teve receio em divulgá-las.

Wallace, que admirava de longe o prestígio do famoso naturalista, enviou a ele alguns de seus escritos acerca de ideias que estava desenvolvendo. Surpreendentemente, ambos estavam estudando o mesmo fenômeno - constatação esta que encorajou Darwin a abrir mão de seu segredo e publicar, juntamente com Wallace, suas descobertas, em 1858.

Contando com tais premissas, esta teoria afirma que o homem e o macaco possuem uma mesma ascendência, a partir da qual estas e outras espécies se desenvolveram ao longo do tempo.

Contudo, isso não quer dizer, conforme muitos afirmam, que Darwin supôs que o homem é um descendente do macaco. Em sua obra, A Origem das Espécies, ele sugere que o homem e o macaco, em razão de suas semelhanças biológicas, teriam um mesmo ascendente em comum.

A partir dessas afirmações e dispondo de outras áreas da ciência, como a Genética e a Biologia Molecular, vários membros da comunidade científica, ao longo dos anos, se lançaram ao desafio de compreender o processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, e o surgimento de novas espécies a partir de outra preexistente.

Quanto a uma das espécies estudadas, Homo sapiens sapiens, surgida há aproximadamente 120 mil anos, sabe-se que esta tem parentesco com os antigos hominídeos.

Este grupo, que surgiu há mais de quatro milhões de anos, contempla, além de nós, o Homo habilis (2,4 – 1,5 milhões de anos) o Homo erectus (1,8 – 300 mil anos), o Homo sapiens neanderthalensis, com cerca de 230 a 30 mil anos de existência, e vários outros. Uma constatação interessante é a de que hominídeos de espécies diferentes já coexistiram em um mesmo período.

No dia a dia, costumamos nos referir à expressão "teoria" como sendo algo superficial, simplório, uma especulação. Entretanto, nas investigações científicas, o termo se refere a uma hipótese confirmada por inúmeras experimentações, com alto grau de precisão, durante muito tempo. Assim, estas são dignas de bastante credibilidade. A Teoria da Evolução, assim como a Teoria da Gravitação Universal, são alguns exemplos.

## Preservação Ambiental

Um dos temas mais comentados em todo o planeta é a preservação ambiental. Desde que a Primeira Revolução Industrial eclodiu no século XVIII na Inglaterra, as nações, as fábricas, as grandes empresas e todos aqueles que queriam crescer de alguma maneira precisaram utilizar recursos naturais e lançar gases nocivos ao meio ambiente, como o gás carbônico.

Tudo isso aliado a outras atitudes e outros problemas causados pelo ser humano na natureza fez com que o cenário de hoje se tornasse mais complicado e demandasse uma discussão mais profunda acerca da preservação do que ainda resta do meio ambiente.

Aliado a esta discussão sobre a preservação ambiental está o termo Desenvolvimento Sustentável. Estes dois temas estão sempre lado a lado nas conversas governamentais e nas ONGs de proteção ao meio ambiente.

Tudo o que todos querem é garantir a saúde dos recursos naturais para que as gerações futuras não tenham problemas para continuar se desenvolvendo. No entanto, o que acontece não é bem aquilo que todos desejam.

Alguns países resistem em aplicar leis que obriguem a preservação ambiental, como a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa no planeta. As pessoas também têm dificuldades em adotar comportamentos e ações mais “verdes” no dia a dia, como a separação de lixo. Saiba como ajudar na preservação ambiental e por que isso é importante para o planeta.

## Principais Problemas Ambientais

Há várias teorias que falam sobre os problemas ambientais que o planeta enfrenta. O aumento do efeito estufa é um dos principais. Mas há outros problemas quase invisíveis, mas que podem fazer a diferença na vida de muita gente. Veja:

### Efeito Estufa Mais Poderoso

O efeito estufa é um processo natural do planeta Terra. É por causa dele que o nosso planeta permanece aquecido, mesmo durante a noite, e com temperaturas agradáveis para que a vida seja possível.

No entanto, o aumento das emissões de dióxido de carbono, enxofre, metano e outros gases que potencializam este processo faz com que a temperatura média na Terra suba a cada ano. Isso é suficiente para provocar estragos, como o derretimento das geleiras, fazendo com que grande parte da água potável seja perdida e o nível dos oceanos aumente consideravelmente nos próximos 100 anos.

O efeito estufa ainda pode atuar em frentes adjacentes, como aumentar a intensidade de fenômenos como furacões, tornados e o El Niño.

### Erosão do Solo e Perda das Matas Ciliares

A erosão do solo pode ser causada de várias formas, inclusive de forma natural. No entanto, é a aceleração deste processo causada pela ação do homem que preocupa os ambientalistas.

A erosão do solo pode fazer com que ele perca qualidade para o plantio, polua lençóis freáticos (que são importantes fontes de água potável no planeta) e cause outros problemas secundários, como a perda das matas ciliares.

As matas ciliares são aquelas que ficam nas margens dos rios. Perder a mata ciliar faz com que o rio receba muito mais detritos do que deveria e isso pode perturbar o ambiente aquático de forma irreversível.

### Escassez de Água

Aqui é importante ressaltar uma coisa. Não é possível criar ou destruir matéria, apenas transformá-la. Logo, a água não pode acabar. O que acontece é que, com uma natureza cada vez mais perturbada, o ciclo da água é alterado, o que pode provocar secas e inundações em locais diferentes. Além disso, a poluição de rios, córregos, lagos e lagoas faz com que seja cada vez mais difícil encontrar água potável própria para o consumo. É por isso que falta água em várias regiões do Brasil e do mundo.

**Desmatamento**

O desmatamento é um problema grave, mas hoje está mais concentrado em duas regiões bem destacadas: na Floresta Amazônica e nas Florestas Africanas mais ao sul do deserto do Saara.

Estas florestas possuem importantes funções climáticas e para a biodiversidade do planeta. No entanto, o avanço das áreas destinadas à agropecuária, a urbanização desenfreada e diversos outros motivos fazem com que o desmatamento nestas áreas seja uma ameaça a sua existência.

**Preservação Ambiental: Um Dever de Todos**

Ao realizar uma ampla discussão a respeito da preservação ambiental fica claro que os governos nacionais têm um papel importantíssimo neste tema, uma vez que é o governo que tem os mecanismos certos para criar e aprovar leis mais duras para quem comete infrações contra o meio ambiente.

No entanto, é um dever da população cobrar ações mais efetivas do governo e fazer a sua parte no dia a dia, seja economizando água, energia elétrica, separando o lixo e exigindo a coleta correta de esgoto.

A preservação do meio ambiente refere-se ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente, como a poluição, a degradação das florestas, a extinção de animais e o aquecimento global.

Devido ao atual modelo econômico, baseado em elevados níveis de consumo, o ser humano tem causado inúmeros prejuízos para a flora e fauna no planeta, ocasionando desequilíbrios ambientais irreversíveis.

Excesso de produção de lixo, contaminação das águas dos oceanos e rios, poluição do ar, efeito estufa e mudanças climáticas são apenas alguns exemplos das consequências da degradação ambiental em curso.

Em decorrência desses desequilíbrios, diversas espécies de animais estão em extinção ou correm o risco de serem extintas. Dessa forma a biodiversidade do planeta é alterada, colocando em risco o futuro das próximas gerações.

Diante desse cenário, ações de preservação da natureza tornam-se indispensáveis, tanto por parte dos governantes, que devem estabelecer regras e limites para a utilização dos recursos naturais, como de cada um dos indivíduos no seu dia-a-dia.

Como preservar o meio ambiente?

Para a conservação da natureza e garantia da sustentabilidade é preciso que se criem normas e políticas públicas que previnam a degradação, tanto em escalas locais como em nível internacional.

Atualmente, diversos acordos e tratados internacionais são firmados entre os países com o intuito de reduzir a produção de lixo, a poluição, a emissão de gases do efeito estufa e a degradação das florestas.

Um dos exemplos dessas ações é o Protocolo de Kyoto, assinado por países pertencentes à Organização das Nações Unidas com o objetivo de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, que intensificam o aquecimento global.

Mas além das medidas adotadas pelos organismos internacionais e governamentais, todos os indivíduos podem contribuir para a preservação do meio ambiente a partir de algumas mudanças nas suas práticas diárias.

Confira algumas dicas de como você pode contribuir para a preservação ambiental:

Economize água: você pode economizar a água com cuidados simples, como evitar torneiras abertas ou banhos longos. Além disso, é possível otimizar o uso da água com a utilização de um sistema de captação de água da chuva, por exemplo.

Separe o lixo: separar o lixo é uma forma muito eficiente de contribuir para que os materiais reciclados sejam encaminhados para pontos de reciclagem e se tornem matéria-prima para outros produtos ao invés de lixo.

Faça compostagem: você pode fazer a compostagem dos lixos orgânicos que produzir, assim além de diminuir a quantidade de lixo eliminada, você terá um excelente composto orgânico para colocar nas suas plantas.

Economize energia elétrica: utilize a energia elétrica apenas quando necessário, apague as luzes quando não estiver nos ambientes e ligue os aparelhos eletrônicos apenas quando estiver usando. Aproveite a luz natural do sol e substitua suas lâmpadas por modelos mais econômicos.

Evite utilizar o carro: sempre que possível faça seus trajetos de bicicleta, a pé ou de ônibus. A queima do combustível elimina dióxido de carbono no ar, que é um gás do efeito estufa que contribui para a intensificação do aquecimento global.

Reutilize e compre apenas o necessário: evite comprar produtos que já possui ou que podem ser adquiridos de segunda mão. Além disso, antes de fazer uma compra, pense se realmente precisa daquele objeto, muitas vezes compramos sem necessidade.

Respeite as leis ambientais: as leis ambientais determinam as áreas de proteção ambiental e os períodos permitidos de pesca, por exemplo. Pescar em épocas de reprodução pode levar à extinção de espécies e consequentemente, desequilíbrios ambientais.

Colete o óleo de cozinha: nunca jogue o óleo de cozinha na pia! Além de causar o entupimento dos canos, quando não há esgotamento adequado, o óleo pode chegar aos rios e provocar a contaminação da água. Reserve o óleo usado em uma garrafa e depois leve até os pontos de coleta de óleo.

Prefira empresas com compromisso ambiental: quando for adquirir um produto, pesquise sobre a empresa e evite contribuir com corporações que poluem ou não fazem o adequado descarte dos resíduos que produzem.

Reduza o consumo de carne bovina: a produção de carne bovina, além de exigir um elevado consumo de água, provoca a emissão de gás carbônico ($CO_2$) e metano ($CH_4$), que intensificam o efeito estufa e elevam a temperatura do planeta.

Preservar o meio ambiente é preservar a vida, não apenas dos seres humanos, mas de todas as espécies existentes. Afinal, se os recursos naturais não forem utilizados de maneira sustentável, as próximas gerações são colocadas em risco.

Além disso, a poluição do ar e da água, a contaminação do solo e o uso excessivo de fertilizantes já são responsáveis por problemas de saúde, como doenças respiratórias, pulmonares, cardíacas e câncer.

Preservação E Conservação Ambiental, Qual A Diferença?

Tanto o preservacionismo como o conservacionismo surgiram para fazer “linha de frente” contra o desenvolvimentismo, corrente que, seguindo os pressupostos capitalistas, tinha como preceito o lucro a todo e qualquer custo.

No entanto, preservação e conservação se contrapõem ao estabelecer diferentes parâmetros acerca das relações entre a atividade humana e o meio ambiente.

Preservação significa proteção a um ecossistema ou recurso natural. Isso implica em sua não utilização, mesmo que de maneira planejada. O preservacionismo, portanto, propõe a proteção de locais intocados pelo homem, em especial se essa interferência contribuir para aos avanços do progresso econômico e a consequente destruição destes locais.

Conservação, por sua vez, converge o uso racional e planejado do meio ambiente pela espécie humana, de modo a estar mais ligada ao verbo “gerir” – do que “proteger”, no como é o caso da preservação.

Legislação ambiental brasileira

Durante o governo de Getúlio Vargas, em especial a partir da década de 1930, ocorreu a intensificação da industrialização no Brasil, gerando significativo impacto ambiental.

No resto do mundo, a situação não era muito diferente. Sobretudo até o fim da Segunda Guerra Mundial, as estratégias de desenvolvimento econômico eram, por toda parte, pensadas sem muita preocupação com seus possíveis impactos ambientais.

Após este período, os líderes mundiais passaram a tomar consciência das questões ambientais e, assim, passaram a organizar conferências periódicas para discutir esses problemas e estabelecer protocolos mundiais voltados ao desenvolvimento sustentável.

No Brasil, foi em 1967 que ocorreu a criação de órgãos governamentais voltados às questões ambientais. O IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), por exemplo, foi criado através do Decreto-lei 289/67, que ficou responsável por aplicar a Lei de Proteção à Fauna (n° 5197/67) e pelo Código Florestal.

## História e Geografia de Rondônia

A ocupação das terras rondonienses é um tema complexo que abrange a interação entre diversos grupos sociais, incluindo povos indígenas, colonizadores europeus e imigrantes. A história de Rondônia é marcada por processos de conquista, exploração, imigração e, mais recentemente, conflitos sociais e ambientais. Para entender essa dinâmica, é essencial analisar as diferentes etapas e influências que moldaram a região ao longo do tempo.

Povos Indígenas

Antes da chegada dos europeus, a região que hoje compreende Rondônia era habitada por diversas etnias indígenas, como os catuquinas, os karitianas e os uru-eu-wau-wau. Esses grupos tinham uma relação intrínseca com a terra, baseada na caça, pesca e coleta, e desenvolveram culturas ricas, com sistemas sociais e políticos complexos. A presença indígena foi crucial na formação das paisagens locais e na utilização dos recursos naturais.

Com a chegada dos colonizadores, os indígenas enfrentaram uma série de desafios, incluindo doenças trazidas pelos europeus, conflitos armados e a exploração de suas terras. O contato inicial, principalmente com os espanhóis, foi marcado por tentativas de conversão religiosa e exploração dos recursos naturais.

### Os Espanhóis E Os Portugueses

A exploração europeia da região começou com a chegada dos espanhóis em meados do século XVI, que buscavam expandir suas possessões na América do Sul. Embora a maior parte das terras que hoje compõem Rondônia estivesse sob a influência portuguesa após o Tratado de Tordesilhas (1494), os espanhóis, em suas expedições, cruzaram as fronteiras demarcadas, levando a conflitos de interesses.

A presença portuguesa na região intensificou-se no século XVII, com a exploração de recursos naturais e a busca por riquezas. O movimento dos bandeirantes, que eram exploradores e caçadores de índios, foi fundamental nesse processo. Através de suas expedições, eles adentraram o interior do Brasil, incluindo Rondônia, em busca de ouro e escravizando os povos indígenas.

### O Tratado De Madri

O Tratado de Madri, assinado em 1750, foi um marco importante na história da ocupação territorial na América do Sul. Nele, Portugal e Espanha concordaram em redefinir as fronteiras entre suas colônias, com a intenção de acabar com as disputas territoriais. O tratado reconheceu a soberania portuguesa sobre áreas ao sul da linha do Tratado de Tordesilhas, incluindo parte do território que hoje é Rondônia. Esse acordo facilitou a expansão portuguesa na região, que passou a ser mais sistematicamente explorada.

### Processo De Imigração E Produção Da Borracha

No final do século XIX, a demanda internacional por borracha impulsionou a imigração para a região. Trabalhadores de diversas partes do Brasil, além de imigrantes de países vizinhos como Bolívia e Peru, foram atraídos pelas promessas de emprego nas plantações de borracha. As regiões do Alto Madeira e do Purus se tornaram importantes centros de extração e comercialização desse produto.

O ciclo da borracha trouxe um crescimento significativo para a economia local, mas também resultou em conflitos. As condições de trabalho nas seringueiras eram extremamente precárias, levando a revoltas e tensões sociais. Os seringalistas, que eram os proprietários das plantações, exploravam os trabalhadores, o que resultava em um cenário de injustiça social e econômica.

### Conflitos Na Região

A interação entre colonizadores, imigrantes e povos indígenas gerou uma série de conflitos ao longo do processo de ocupação. Os indígenas, cujas terras estavam sendo invadidas, enfrentaram resistência e foram frequentemente deslocados de suas áreas tradicionais. O desmatamento e a exploração dos recursos naturais também provocaram danos ambientais significativos, afetando as práticas tradicionais de subsistência.

A Revolta de 1914, em que seringueiros se levantaram contra os abusos dos patrões, é um exemplo emblemático dos conflitos sociais que marcaram essa fase. Essa insurreição demonstrou a fragilidade das relações sociais na região e a necessidade de uma maior regulamentação sobre o trabalho nas plantações.

**Declínio Da Mineração E A Proclamação Da República**

O ciclo da borracha começou a declinar com o advento da Primeira Guerra Mundial e a concorrência com a produção de borracha asiática, que era mais barata e de fácil acesso. Esse declínio teve um impacto significativo na economia de Rondônia, que dependia fortemente dessa atividade.

A Proclamação da República em 1889 trouxe mudanças significativas para o Brasil, incluindo a descentralização política e a busca por desenvolvimento econômico nas regiões mais afastadas. No entanto, o Estado de Rondônia, ainda em formação, enfrentou dificuldades em estabelecer uma infraestrutura sólida e atrair investimentos, resultando em uma diminuição da importância econômica da região.

A história da ocupação das terras rondonienses é marcada por interações complexas entre diferentes grupos sociais e econômicos. Desde os povos indígenas, passando pela exploração europeia e os ciclos econômicos, a região passou por transformações significativas. Hoje, Rondônia enfrenta novos desafios, como a preservação ambiental e a promoção de direitos indígenas em um contexto de desenvolvimento econômico.

A compreensão desse processo histórico é essencial para abordar questões contemporâneas, como a luta por justiça social, a sustentabilidade ambiental e a valorização da diversidade cultural na região.

**Século XIX: A Exploração Da Borracha E A Criação Do Território Federal Do Guaporé**

A exploração da borracha no século XIX foi um dos eventos mais significativos na história da Amazônia e, em particular, na região que hoje é conhecida como Rondônia. Essa fase foi marcada por um crescimento econômico impulsionado pela demanda internacional por borracha, que transformou a dinâmica social e econômica da região. Este texto aborda o contexto histórico, a formação do Território Federal do Guaporé e as consequências dessa exploração até os dias atuais.

**Contexto Histórico Da Exploração Da Borracha**

No início do século XIX, a borracha tornou-se um produto altamente valorizado no mercado internacional, especialmente com o crescimento da indústria automobilística e da produção de pneus. O Brasil, particularmente a região amazônica, detinha grandes reservas de seringueiras, cuja seiva é a matéria-prima para a produção de borracha.

As condições favoráveis na Amazônia, como clima e solo, possibilitaram a extração em larga escala, atraindo imigrantes de diversas partes do Brasil e do exterior, como Bolívia e Peru, em busca de trabalho e oportunidades. A extração de borracha tornou-se uma das principais atividades econômicas da região, levando ao crescimento de cidades e ao desenvolvimento de uma economia baseada na monocultura da borracha.

**A Criação Do Território Federal Do Guaporé**

Em 1943, o governo brasileiro estabeleceu o Território Federal do Guaporé, que abrange a região que hoje é o estado de Rondônia. A criação do território foi uma resposta à necessidade de organizar e administrar uma área que apresentava grande potencial econômico, especialmente devido à produção de borracha e à exploração de outros recursos naturais.

O Território do Guaporé foi delimitado como uma unidade administrativa autônoma, sob a jurisdição do governo federal, o que permitiu uma melhor gestão dos recursos e das políticas públicas na região. Isso se deu em um contexto de expansão da fronteira agrícola e aumento da presença do Estado brasileiro na Amazônia, visando à colonização e ao controle das atividades econômicas.

**Impactos Da Exploração Da Borracha**

A exploração da borracha teve impactos significativos na sociedade e no meio ambiente da região:

Deslocamento de Povos Indígenas: A busca por terras para a produção de borracha resultou na expulsão de diversas comunidades indígenas de suas terras tradicionais. Os povos indígenas enfrentaram não apenas a perda de território, mas também doenças e violência.

Condições de Trabalho: Os seringueiros, que eram trabalhadores da borracha, muitas vezes enfrentavam condições de trabalho extremas e abusivas. A exploração era comum, com muitos trabalhadores recebendo baixos salários e vivendo em condições precárias.

Crescimento das Cidades: A economia da borracha levou ao surgimento de cidades e vilarejos ao longo dos rios, como Porto Velho e Guajará-Mirim. Essas cidades tornaram-se centros de comércio e distribuição da borracha, impulsionando o desenvolvimento urbano na região.

Desmatamento e Degradação Ambiental: A expansão das plantações de seringueira e a exploração dos recursos naturais resultaram em significativas mudanças ambientais, incluindo desmatamento e degradação de ecossistemas locais.

**O Declínio Da Borracha E Consequências Para A Região**

O ciclo da borracha começou a declinar com a Primeira Guerra Mundial, devido à concorrência com a borracha produzida na Ásia, que era mais barata e de maior qualidade. Esse declínio afetou gravemente a economia local, resultando em desemprego e desestabilização social.

Com o fim do ciclo da borracha, a região do Guaporé passou por transformações. Muitos imigrantes deixaram a região em busca de novas oportunidades, enquanto a população que permaneceu enfrentou a pobreza e a falta de infraestrutura. O estado de Rondônia, oficialmente criado em 1982, herdou as consequências da exploração insustentável e da falta de planejamento urbano e ambiental.

**Rondônia Hoje**

Atualmente, Rondônia enfrenta novos desafios e oportunidades. A região busca diversificar sua economia, promovendo práticas agrícolas sustentáveis e o turismo. No entanto, os problemas relacionados ao desmatamento, conflitos agrários e direitos dos povos indígenas permanecem críticos.

Os impactos da exploração da borracha no século XIX ainda são sentidos hoje, com a luta por justiça social, proteção ambiental e a valorização da cultura indígena. O reconhecimento das terras indígenas e a promoção de políticas de conservação são essenciais para a construção de um futuro mais sustentável e justo para Rondônia.

A história da exploração da borracha e a criação do Território Federal do Guaporé são fundamentais para compreender a formação social, econômica e ambiental de Rondônia. Essa análise revela não apenas os desafios enfrentados no passado, mas também a necessidade de um olhar crítico sobre as políticas de desenvolvimento na Amazônia contemporânea.

A Evolução Política de Rondônia: O Estado de Rondônia e os Desafios para um Futuro Sustentável

A história política de Rondônia é marcada por um complexo processo de ocupação, exploração econômica e conflitos sociais. Desde sua criação como Território Federal até a sua transformação em estado, Rondônia passou por diversas fases que moldaram sua identidade e seus desafios contemporâneos. Este texto explora a evolução política de Rondônia e discute os desafios que a região enfrenta na busca por um futuro sustentável.

1. Formação e Evolução Política de Rondônia

Rondônia, localizado na Região Norte do Brasil, foi inicialmente ocupado por povos indígenas, que viviam em harmonia com a floresta. A colonização europeia começou com a chegada dos espanhóis no século XVI, seguida pelos portugueses e pelos bandeirantes que, em busca de riquezas minerais, avançaram pela região.

Em 1943, com a criação do Território Federal do Guaporé, o governo brasileiro visou organizar e explorar a região, especialmente pela riqueza em recursos naturais.

A fase de exploração da borracha, que se estendeu até a década de 1920, foi crucial para o desenvolvimento inicial da economia local.

Contudo, a decadência do ciclo da borracha resultou em grandes problemas sociais e econômicos, levando à necessidade de um novo planejamento e estratégias de desenvolvimento.

Em 1982, Rondônia foi elevado à categoria de estado, um marco significativo que trouxe novos desafios administrativos e políticos. A transformação em estado buscou aumentar a autonomia política e a capacidade de gestão, mas também acentuou as dificuldades em atender às demandas sociais e econômicas da população.

2. Questões Políticas e Sociais

A história política de Rondônia é marcada por tensões sociais, especialmente relacionadas a questões fundiárias, direitos indígenas e exploração dos recursos naturais. A migração em massa durante a exploração da borracha e, posteriormente, a ocupação de terras por novos imigrantes resultaram em conflitos agrários.

Os conflitos de terra, que frequentemente envolvem comunidades indígenas, agricultores e empresários, tornaram-se um tema recorrente na agenda política do estado. A luta por reconhecimento e demarcação de terras indígenas, assim como a necessidade de regularização fundiária, são questões que demandam atenção urgente das autoridades.

3. Desafios para um Futuro Sustentável

Os desafios enfrentados por Rondônia em direção a um futuro sustentável são multifacetados e exigem a adoção de abordagens integradas. Entre os principais desafios estão:

Desmatamento e Sustentabilidade Ambiental: A pressão para a expansão agrícola e a exploração de madeira causaram severos danos ao meio ambiente. O desmatamento na Amazônia é uma preocupação global, e Rondônia não é exceção. Iniciativas de reflorestamento e práticas agrícolas sustentáveis são necessárias para mitigar esses impactos.

Diversificação Econômica: A dependência histórica da exploração de recursos naturais torna a economia rondonienses vulnerável a flutuações de mercado. A diversificação econômica, por meio do incentivo ao turismo sustentável, à agroecologia e ao desenvolvimento de tecnologias verdes, é crucial para garantir um crescimento econômico equilibrado.

Direitos dos Povos Indígenas: A proteção dos direitos dos povos indígenas e a preservação de suas culturas são fundamentais para a construção de um futuro sustentável.

Políticas públicas que respeitem e promovam a autonomia indígena, além da demarcação de terras, são essenciais.

Educação e Conscientização: O desenvolvimento sustentável depende da educação e conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e dos direitos humanos. A promoção de programas educacionais que integrem a cultura local e práticas sustentáveis é vital.

4. O Papel do Estado e da Sociedade Civil

O governo estadual, em parceria com a sociedade civil e organizações não governamentais, tem um papel crucial na implementação de políticas que promovam a sustentabilidade e a justiça social.

O fortalecimento da participação popular nas decisões políticas, especialmente em questões que envolvem a utilização dos recursos naturais e o desenvolvimento regional, é uma estratégia importante para garantir que as vozes da população sejam ouvidas.

A evolução política de Rondônia reflete uma trajetória de desafios e oportunidades. A busca por um futuro sustentável requer a união de esforços entre governo, sociedade civil e setores produtivos, visando a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e ambientalmente responsável.

O estado de Rondônia tem a chance de se tornar um exemplo de desenvolvimento sustentável na Amazônia, aproveitando suas riquezas naturais enquanto preserva seu patrimônio cultural e ambiental.

Trabalhos e Produção nas Diferentes Nações Indígenas

As nações indígenas da Amazônia, incluindo aquelas presentes em Rondônia, desenvolveram sistemas de produção adaptados ao seu ambiente, utilizando práticas sustentáveis que respeitam a biodiversidade da floresta. As atividades variavam conforme as culturas e as necessidades de cada grupo, mas algumas das principais formas de trabalho e produção incluíam:

Agricultura de Subsistência: Muitas comunidades indígenas cultivavam uma variedade de produtos agrícolas, como mandioca, milho, feijão, e frutas. Essa agricultura era tradicionalmente feita de forma itinerante, com a prática do cultivo em roças que eram abandonadas após um certo período para permitir a regeneração do solo.

Pesca e Caça: A pesca e a caça eram fundamentais para a dieta indígena, proporcionando proteínas essenciais. O uso de técnicas de pesca, como a pesca com redes e armadilhas, refletia um profundo conhecimento sobre os ciclos dos rios e a fauna local.

Coleta de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM): Os povos indígenas exploravam a floresta para coletar frutos, castanhas, ervas medicinais, e outros produtos. Essa coleta era feita de maneira sustentável, garantindo a preservação das espécies e do ecossistema.

Uso e Posse da Terra dos Indígenas da Amazônia no Auge do Ciclo da Borracha

Durante o ciclo da borracha, que se intensificou entre as décadas de 1870 e 1910, a Amazônia, especialmente Rondônia, tornou-se um polo de exploração econômica, atraindo migrantes e capitalistas. O uso e a posse da terra passaram por significativas transformações:

Expropriação de Terras: A crescente demanda por borracha levou à expropriação das terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. Os interesses comerciais, principalmente das indústrias de borracha, ignoravam os direitos indígenas sobre suas terras, resultando em conflitos e deslocamento forçado.

Mudança nas Dinâmicas de Uso da Terra: A exploração da borracha introduziu novas práticas agrícolas e de cultivo, como a monocultura da seringueira, que alterou profundamente o uso da terra na região. Isso levou à degradação ambiental e à perda de biodiversidade, afetando as formas tradicionais de vida dos indígenas.

Ocupação e Disputa pela Terra entre Povos Indígenas e Grupos de Interesse Socioeconômico

As disputas por terra entre povos indígenas e grupos de interesse socioeconômico em Rondônia e na Amazônia são um tema recorrente na história da região:

Conflitos Fundiários: As terras que antes pertenciam a comunidades indígenas foram alvo de grileiros, madeireiras e empresas agrícolas, resultando em conflitos diretos. Muitas vezes, essas comunidades se viam obrigadas a lutar legalmente ou até fisicamente por seus direitos territoriais.

Movimentos Indígenas: Ao longo do século XX, surgiram movimentos indígenas organizados que buscaram reivindicar direitos sobre as terras, promovendo a demarcação de territórios e o reconhecimento de seus direitos culturais e sociais. O fortalecimento dessas organizações é crucial para a luta pela preservação das terras e modos de vida indígenas.

Atividades Econômicas Mais Relevantes no Estudo da História da Amazônia e de Rondônia

A história da Amazônia e, em particular, de Rondônia é marcada por diversas atividades econômicas que moldaram a região:

Ciclo da Borracha: Como mencionado, o auge do ciclo da borracha trouxe um desenvolvimento econômico temporário, mas com um alto custo ambiental e social. Essa fase atraiu muitos imigrantes, resultando em um crescimento populacional e na criação de cidades.

Agronegócio: A partir da década de 1960, o agronegócio ganhou destaque, com a expansão da agricultura extensiva, como a soja e a pecuária. Essas atividades impactaram ainda mais a ocupação do território, frequentemente em detrimento das terras indígenas.

Exploração Mineral: A busca por recursos minerais, como ouro e cassiterita, também é uma parte importante da economia da região, trazendo consequências ambientais significativas e conflitos com as comunidades locais.

Turismo Sustentável: Mais recentemente, o turismo sustentável tem sido promovido como uma alternativa econômica que valoriza a biodiversidade e as culturas locais, proporcionando uma fonte de renda para as comunidades indígenas sem comprometer os recursos naturais.

Considerações Finais

A interação entre os povos indígenas e o uso da terra na Amazônia, especialmente durante o ciclo da borracha, é uma parte essencial da história da região. As lutas por reconhecimento e direitos territoriais continuam até os dias de hoje, exigindo uma abordagem que considere a diversidade cultural e as práticas sustentáveis dos povos indígenas. A conservação da Amazônia e a promoção do desenvolvimento sustentável são desafios que requerem esforços conjuntos entre governos, sociedade civil e comunidades indígenas.

Aspectos Geográficos e Ecológicos da Amazônia e de Rondônia

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico do planeta. Rondônia, localizado na Região Norte do Brasil, é um dos estados que compõem essa vasta área florestal. Os aspectos geográficos e ecológicos dessa região são fundamentais para entender a sua importância ambiental, cultural e econômica.

Localização e Extensão

A Amazônia se estende por cerca de 5,5 milhões de km², abrangendo partes de nove países: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Rondônia ocupa uma área de aproximadamente 237.576 km², sendo o sexto menor estado brasileiro, localizado na parte ocidental do Brasil e fazendo fronteira com a Bolívia.

Relevo

O relevo da Amazônia é predominantemente plano, com algumas áreas de depressão e elevações que formam serranias e chapadas.

Rondônia apresenta uma geografia variada, incluindo planícies, vales e colinas. As serras de Rondônia, como a Serra do Divisor, são uma das principais características do relevo.

Hidrografia

A bacia amazônica é drenada por vários rios, sendo o Amazonas o mais importante. Os rios da região são fundamentais para a biodiversidade e as atividades econômicas locais.

Rondônia é cortado por importantes rios, como o Madeira e o Guaporé, que são vitais para o transporte e a pesca, além de desempenharem um papel importante na irrigação.

Clima

O clima da Amazônia é equatorial, caracterizado por altas temperaturas e umidade, com chuvas abundantes ao longo do ano.

Rondônia possui um clima tropical úmido, com duas estações: uma chuvosa, de outubro a abril, e outra seca, de maio a setembro. As chuvas médias anuais variam entre 1.200 mm e 2.200 mm.

Aspectos Ecológicos

Biodiversidade

A Amazônia é um dos locais com a maior biodiversidade do planeta, abrigando cerca de 10% das espécies conhecidas de plantas e animais. É um hotspot de diversidade biológica, com inúmeras espécies endêmicas.

Rondônia, em particular, é conhecida por sua rica fauna e flora. A região abriga espécies como onças-pintadas, ariranhas, capivaras e uma vasta gama de aves, répteis e insetos.

Ecossistemas

A floresta amazônica é composta por diversos ecossistemas, como florestas primárias, secundárias, várzeas e igapós. Esses ecossistemas desempenham funções essenciais, como a regulação do clima, a ciclagem de nutrientes e a proteção da biodiversidade.

Em Rondônia, os ecossistemas variam desde áreas de floresta densa até campos abertos e áreas de várzea, proporcionando habitats diversificados.

Serviços Ambientais

A Amazônia fornece uma variedade de serviços ambientais, incluindo a purificação do ar e da água, a regulação do clima global e a proteção contra a erosão do solo.

Os serviços ecossistêmicos em Rondônia são fundamentais para a subsistência das comunidades locais, que dependem da agricultura, da pesca e da coleta de produtos florestais não madeireiros.

Desafios Ecológicos

A Amazônia enfrenta sérios desafios ecológicos, como desmatamento, exploração madeireira, mineração e queimadas, que ameaçam a biodiversidade e os serviços ambientais da região.

Em Rondônia, a expansão da agropecuária, a construção de estradas e a urbanização têm contribuído para a degradação ambiental. O estado tem enfrentado altas taxas de desmatamento, com impactos significativos para os ecossistemas locais.

Considerações Finais

Os aspectos geográficos e ecológicos da Amazônia e de Rondônia são interligados e têm um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico do planeta.

A conservação da biodiversidade e a proteção dos ecossistemas são essenciais para garantir a sustentabilidade da região, bem como para o bem-estar das comunidades que dela dependem.

A gestão sustentável dos recursos naturais e a promoção de práticas agrícolas e econômicas que respeitem o meio ambiente são fundamentais para enfrentar os desafios ecológicos que a Amazônia enfrenta atualmente.

Formação Econômica de Rondônia

A formação econômica de Rondônia é um processo complexo que envolve a interação de diversos fatores históricos, sociais e ambientais. Desde a colonização até os dias atuais, a economia do estado passou por várias fases, refletindo mudanças nas políticas econômicas, nas demandas de mercado e nas características regionais. Abaixo, exploraremos os principais momentos e características que moldaram a economia de Rondônia.

História da Economia de Rondônia

Colonização e Primeiras Atividades Econômicas

A colonização de Rondônia começou de forma mais intensa no final do século XIX e início do século XX, principalmente com a exploração do ciclo da borracha.

No início do século XX, a borracha era um produto altamente valorizado devido à demanda crescente no mercado internacional, especialmente na indústria automobilística.

O ciclo da borracha atraiu migrantes de diversas partes do Brasil, especialmente do Nordeste, além de imigrantes de países vizinhos, como a Bolívia. Essa migração teve um impacto significativo na formação da população local e nas práticas econômicas.

O Ciclo da Borracha

A produção de borracha foi a principal atividade econômica de Rondônia durante as décadas de 1910 a 1920. Os seringais se espalharam pela região, e a economia local girava em torno da extração do látex.

A crise do preço da borracha na década de 1930 levou ao declínio dessa atividade econômica, o que gerou um impacto negativo na economia local e na ocupação da região.

A Expansão Agropecuária

Desmatamento e Agricultura

A partir da década de 1970, com a criação do Projeto de Assentamento Agropecuário, houve uma intensificação da ocupação e do desmatamento em Rondônia. A agricultura passou a se desenvolver de maneira significativa, com a produção de grãos como soja e milho.

O cultivo de café e a pecuária também se tornaram atividades econômicas relevantes. A atividade pecuária, em especial, contribuiu para a formação de grandes propriedades rurais e para a expansão do agronegócio na região.

Impactos Ambientais

A expansão da agropecuária e a exploração dos recursos naturais têm gerado preocupações ambientais, incluindo o desmatamento, a perda da biodiversidade e a degradação do solo. A pressão sobre os recursos naturais se intensificou com o crescimento das fronteiras agrícolas e a busca por novas áreas para cultivo.

Indústria e Serviços

Desenvolvimento Industrial

Rondônia também passou a desenvolver sua indústria, principalmente a partir da década de 1980. A indústria madeireira e a produção de alimentos processados tornaram-se importantes setores da economia.

Além disso, a instalação de pequenas e médias indústrias de transformação ajudou a diversificar a economia local e a criar empregos.

Setor de Serviços

O setor de serviços tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela urbanização e pelo aumento da população nas cidades. Comércio, educação e saúde são os principais segmentos desse setor, refletindo a necessidade de atender à demanda da população local.

A capital, Porto Velho, concentra grande parte das atividades comerciais e de serviços do estado, servindo como um centro econômico regional.

Desafios e Perspectivas Futuras

Sustentabilidade Econômica

Os desafios econômicos de Rondônia incluem a necessidade de equilibrar o crescimento econômico com a conservação ambiental. A exploração sustentável dos recursos naturais e a promoção de práticas agrícolas responsáveis são essenciais para o futuro da economia do estado.

A diversificação da economia, através do incentivo a atividades como turismo sustentável e a valorização dos produtos da biodiversidade, pode ajudar a reduzir a dependência da agropecuária.

Integração Regional e Mercados

A integração econômica com outras regiões do Brasil e com os países vizinhos, como a Bolívia, é uma estratégia importante para o desenvolvimento econômico de Rondônia.

Projetos de infraestrutura, como rodovias e ferrovias, podem facilitar o acesso a mercados e aumentar a competitividade da economia local.

Considerações Finais

A formação econômica de Rondônia é marcada por um histórico de exploração de recursos naturais e por transformações estruturais que refletem as demandas do mercado e as políticas de ocupação do território. O futuro econômico do estado dependerá de sua capacidade de desenvolver práticas sustentáveis, diversificar suas atividades econômicas e promover a inclusão social, garantindo um desenvolvimento que respeite o meio ambiente e as comunidades locais.

Processo de Criação do Estado de Rondônia e Seus Limites

A criação do estado de Rondônia é um capítulo importante na história política e territorial do Brasil. Este processo envolveu uma série de fatores históricos, sociais e políticos, refletindo as dinâmicas de ocupação e desenvolvimento da região Amazônica. Abaixo, discutiremos os principais aspectos que marcaram a formação do estado, incluindo seus limites geográficos.

Contexto Histórico

O Ciclo da Borracha

No final do século XIX e início do século XX, a região onde hoje se localiza Rondônia era parte do vasto território do Acre, que era disputado entre Brasil e Bolívia devido à exploração da borracha. Durante esse período, a extração da borracha trouxe migrantes e investidores para a região, resultando em um aumento da população e na necessidade de administração local.

Criação do Território Federal do Guaporé

Em 1943, o governo brasileiro criou o Território Federal do Guaporé, que abrangeu áreas que hoje correspondem ao estado de Rondônia. Essa criação teve como objetivo promover a colonização e a ocupação da Amazônia, além de fortalecer a presença do estado brasileiro na região.

O Território do Guaporé incluía os municípios de Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, entre outros, e estava subordinado diretamente ao governo federal.

Processo de Criação do Estado de Rondônia

Transição de Território para Estado

O processo que culminou na criação do estado de Rondônia se intensificou nas décadas de 1960 e 1970, quando a região começou a atrair investimentos em infraestrutura e a expansão agrícola.

Em 1981, a Constituição Federal Brasileira foi alterada para permitir a transformação de territórios federais em estados. Assim, o Território do Guaporé foi oficialmente elevado à categoria de estado em 22 de dezembro de 1981, passando a se chamar Estado de Rondônia.

Limites do Estado de Rondônia

Rondônia possui limites bem definidos, que são importantes para a sua identidade geográfica e administrativa. O estado é limitado:

Ao norte: pelo estado do Amazonas.

A leste: pela Bolívia.

Ao sul: pelo estado do Mato Grosso.

A oeste: pelo estado do Acre.

A área total de Rondônia é de aproximadamente 237.576 km², o que representa cerca de 2,8% do território brasileiro.

Aspectos Sociais e Econômicos

Desafios e Oportunidades

A criação do estado trouxe novos desafios e oportunidades para os habitantes da região. Com a elevação a estado, houve uma maior autonomia para a administração local e a implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social.

A economia de Rondônia se diversificou, passando por ciclos de crescimento em diferentes setores, como a agricultura, a pecuária e a exploração de recursos naturais.

Considerações Finais

O processo de criação do estado de Rondônia é um exemplo da complexa dinâmica de ocupação e desenvolvimento da Amazônia brasileira. Os limites geográficos do estado, definidos por sua posição estratégica na fronteira com a Bolívia e a proximidade de outros estados brasileiros, também desempenham um papel crucial na sua identidade e no seu desenvolvimento socioeconômico.

Municípios e População de Rondônia: População e Localização

Rondônia é um estado da região Norte do Brasil, que possui uma grande diversidade cultural e étnica. A seguir, apresentaremos uma visão geral sobre os municípios de Rondônia, a distribuição da população e suas localizações.

Estrutura Municipal

Rondônia é dividido em 52 municípios, cada um com características próprias e sua importância na economia e na cultura do estado. Abaixo estão alguns dos principais municípios, juntamente com informações sobre sua população e localização:

Porto Velho

População: Aproximadamente 520.000 habitantes (2023).

Localização: Capital do estado, situada na região central de Rondônia, às margens do rio Madeira.

Ji-Paraná

População: Cerca de 130.000 habitantes (2023).

Localização: A 370 km de Porto Velho, é o segundo município mais populoso do estado e está localizado no centro-oeste.

Vilhena

População: Aproximadamente 90.000 habitantes (2023).

Localização: Localiza-se a 700 km de Porto Velho, no sul do estado, e é um importante centro de produção agropecuária.

Guajará-Mirim

População: Cerca de 35.000 habitantes (2023).

Localização: Situado a 330 km a oeste de Porto Velho, na fronteira com a Bolívia, é um importante ponto de comércio.

Cacoal

População: Aproximadamente 80.000 habitantes (2023).

Localização: Localiza-se a 480 km de Porto Velho, no centro do estado, e é um importante centro econômico.

Rolim de Moura

População: Cerca de 34.000 habitantes (2023).

Localização: A 485 km de Porto Velho, é um município com forte atividade agrícola.

Pimenta Bueno

População: Aproximadamente 30.000 habitantes (2023).

Localização: Localizado a 450 km de Porto Velho, destaca-se pela agricultura e pecuária.

Machadinho D'Oeste

População: Cerca de 27.000 habitantes (2023).

Localização: Situado a 330 km de Porto Velho, é conhecido pela produção de leite e gado.

População e Distribuição

A população de Rondônia, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de cerca de 1.800.000 habitantes (2023). A densidade demográfica é relativamente baixa, com média de aproximadamente 7,6 habitantes por km², refletindo a vastidão do território e a presença significativa de áreas de floresta.

A população está concentrada principalmente nas áreas urbanas, com destaque para Porto Velho, que abriga mais da metade da população do estado. A urbanização tem aumentado ao longo dos anos, com o crescimento das cidades e a migração de pessoas de áreas rurais para urbanas em busca de melhores oportunidades de emprego e qualidade de vida.

Localização Geográfica

Rondônia está localizado na região Norte do Brasil, fazendo divisa com os estados do Acre ao sul e do Amazonas ao norte, e com a Bolívia a leste. A geografia do estado é caracterizada por uma mistura de florestas tropicais, rios, planícies e montanhas.

Rios Principais: Os rios Madeira, Guaporé e Jaru são algumas das principais vias fluviais que cortam o estado, desempenhando um papel crucial na economia local, especialmente na pesca e no transporte de mercadorias.

Clima: O clima predominante é equatorial, com temperaturas médias variando entre 20°C e 30°C e um regime de chuvas abundantes, favorecendo a biodiversidade e a agricultura.

Considerações Finais

A diversidade de municípios e a distribuição populacional em Rondônia refletem um estado em constante evolução, com desafios e oportunidades em seu desenvolvimento econômico e social. O crescimento urbano e a expansão agrícola são temas centrais para a compreensão da dinâmica populacional e do uso do território em Rondônia.

Economia do Estado de Rondônia: Evolução Político-Administrativa e Econômica

A economia de Rondônia passou por diversas transformações desde a sua ocupação, especialmente a partir da segunda metade do século XX. As mudanças políticas e administrativas, aliadas a fatores econômicos, moldaram o perfil atual do estado. A seguir, será apresentada uma análise detalhada da evolução econômica de Rondônia, os setores produtivos da agropecuária, além da distribuição da população nas áreas urbanas e rurais.

Evolução Político-Administrativa

Rondônia foi inicialmente uma área indígena, e sua ocupação efetiva começou com a chegada de colonizadores e bandeirantes no século XVIII. O estado foi oficialmente criado em 22 de dezembro de 1981, a partir da transformação do Território Federal do Guaporé, que existiu desde 1943.

Território Federal do Guaporé: Com a criação do território, o governo brasileiro buscou incentivar a colonização e o desenvolvimento econômico da região, através de políticas de migração e ocupação da terra.

Criação do Estado: Com a elevação a estado, a estrutura política se fortaleceu, permitindo maior autonomia para desenvolver políticas públicas voltadas para a economia local.

Evolução Econômica

Nos últimos 40 anos, a economia de Rondônia passou por diversas fases, influenciadas por fatores internos e externos.

Ciclo da Borracha: No final do século XIX e início do século XX, a exploração da borracha foi uma atividade econômica importante. O estado tornou-se um dos principais produtores de borracha do Brasil, mas a queda dos preços e a concorrência internacional levaram ao seu declínio.

Agronegócio e Pecuária: A partir da década de 1970, a agropecuária começou a se destacar, especialmente a pecuária de corte e a agricultura, com a introdução de culturas como soja, milho e café. Hoje, o agronegócio é um dos pilares da economia de Rondônia.

Setores Emergentes: Nos últimos anos, a exploração sustentável de recursos naturais e a produção de energia renovável, como a energia solar e a biomassa, têm ganhado relevância na economia local.

Setores Produtivos da Agropecuária

A agropecuária é o principal setor da economia de Rondônia, representando uma parte significativa do PIB do estado.

Pecuária: Rondônia é um dos maiores estados produtores de carne bovina do Brasil. A atividade pecuária se concentra principalmente na criação de gado, com destaque para a produção de carne e leite.

Agricultura: O cultivo de grãos, como soja e milho, tem crescido nos últimos anos, tornando Rondônia um importante produtor agrícola. A produção de arroz e feijão também é significativa, além do cultivo de café, especialmente nas regiões de altitude.

Fruticultura: A fruticultura, incluindo a produção de banana, abacaxi e açaí, tem se mostrado promissora, com mercados tanto interno quanto externo.

Área e População Urbana e Rural

A distribuição da população em Rondônia reflete a dualidade entre as áreas urbanas e rurais, com uma crescente urbanização ao longo das últimas décadas.

População Total: Em 2023, a população de Rondônia é estimada em aproximadamente 1.800.000 habitantes.

Área Urbana: A urbanização está concentrada nas cidades principais, como Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena. Porto Velho, como capital, abriga mais de 50% da população do estado.

Área Rural: Apesar da urbanização, uma parte significativa da população ainda reside em áreas rurais, onde a agropecuária e a agricultura são as principais atividades econômicas. As pequenas propriedades rurais são comuns, e muitas famílias dependem da agricultura de subsistência.

A economia de Rondônia é caracterizada por um processo de transformação contínuo, com uma forte base agrícola e pecuária, e a necessidade de buscar formas de desenvolvimento sustentável. A evolução político-administrativa do estado e sua capacidade de se adaptar às mudanças econômicas são fundamentais para o futuro de Rondônia.

Relevo de Rondônia

Rondônia apresenta uma geografia bastante variada, composta por planaltos, depressões e vales. O relevo é predominantemente montanhoso e inclui a Serra do Pacaás Novos e a Serra dos Parecis, que são os principais sistemas de montanhas da região.

Planalto: O planalto se estende em grande parte do estado, caracterizando-se por altitudes que variam entre 200 e 800 metros.

Vais e Depressões: As depressões estão presentes em áreas como o Vale do Guaporé e a região do rio Madeira, onde se encontram os vales fluviais e as várzeas.

Vegetação

A vegetação de Rondônia é diversificada, refletindo sua localização na Amazônia e suas condições climáticas.

Floresta Amazônica: A maior parte do território é coberta pela Floresta Amazônica, que apresenta uma rica biodiversidade. Essa floresta é composta por espécies como a seringueira, a castanheira, o açaizeiro e várias outras espécies nativas.

Cerrado: Em algumas áreas de transição, especialmente no centro-oeste do estado, é possível encontrar vegetação típica de cerrado, caracterizada por arbustos e gramíneas.

Amazônia Legal: O estado faz parte da Amazônia Legal, e sua vegetação é objeto de conservação e políticas de manejo sustentável.

Clima

Rondônia possui um clima tropical, com duas estações bem definidas: a estação chuvosa e a estação seca.

Temperatura: A temperatura média anual varia entre 23°C e 28°C, com mínimas em torno de 20°C e máximas que podem atingir 35°C.

Precipitação: As chuvas são abundantes, com uma média anual de 1.500 a 2.500 mm, concentradas principalmente entre outubro e abril. A estação seca ocorre entre maio e setembro, mas mesmo durante essa fase, chuvas esporádicas podem ocorrer.

Solo

Os solos de Rondônia são predominantemente latossolos, que apresentam características variáveis.

Latossolos: São solos bem drenados, ricos em ferro e alumínio, mas frequentemente apresentam baixa fertilidade natural devido à alta acidez. A fertilidade pode ser melhorada por meio da adição de insumos, como calcário e fertilizantes.

Podzólicos: Presentes em áreas de várzea, têm boa capacidade de retenção de água, sendo adequados para algumas práticas agrícolas.

Hidrografia

Rondônia é rica em recursos hídricos, com diversos rios importantes.

Rios Principais: O rio Madeira é o principal curso d'água do estado, enquanto outros rios significativos incluem o Guaporé, o Jaru, o Pacaás Novos e o Aripuanã.

Bacia Hidrográfica: A bacia do rio Madeira é fundamental para a região, sendo uma das mais extensas da Amazônia, e desempenha um papel crucial na biodiversidade e na economia local.

Fluxo Migratório

O fluxo migratório em Rondônia é influenciado por diversos fatores, incluindo oportunidades econômicas, políticas de colonização e migração interna.

Migração Interna: Desde a década de 1970, Rondônia tem atraído migrantes de outras regiões do Brasil, especialmente do Sul e do Sudeste, em busca de oportunidades na agricultura e na pecuária.

Povos Indígenas: A presença de comunidades indígenas também é significativa, com seus modos de vida e culturas influenciando a ocupação da terra.

Extrativismo

O extrativismo é uma atividade econômica importante em Rondônia, refletindo a riqueza de seus recursos naturais.

Extrativismo Vegetal: A extração de látex da seringueira e de açaí são algumas das práticas mais comuns. O extrativismo é realizado de forma sustentável por algumas comunidades, mas enfrenta desafios devido à exploração ilegal e ao desmatamento.

Extrativismo Mineral: A mineração, especialmente do cassiterita, ouro e pedras preciosas, tem uma história significativa em Rondônia, embora tenha diminuído nas últimas décadas.

Zoneamento Ecológico

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) de Rondônia visa estabelecer diretrizes para o uso sustentável do solo e a conservação ambiental.

Objetivos do ZEE: O ZEE busca identificar áreas prioritárias para a conservação e áreas adequadas para o desenvolvimento econômico, promovendo a coexistência entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico.

Áreas de Proteção: O zoneamento também inclui a identificação de unidades de conservação, reservas extrativistas e áreas indígenas, garantindo a proteção da biodiversidade e dos modos de vida tradicionais.

Considerações Finais

Rondônia é um estado com uma rica diversidade geográfica, ecológica e cultural, que enfrenta desafios significativos relacionados ao uso sustentável de seus recursos naturais. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental será crucial para o futuro da região. As políticas públicas e as práticas de manejo sustentável devem ser priorizadas para garantir a preservação dos ecossistemas e a qualidade de vida das comunidades locais.

A Paisagem Local de Rondônia e Sua Relação com Outras Paisagens do Estado

A paisagem de Rondônia é uma expressão única que resulta da interação entre fatores naturais e humanos.

As paisagens do estado variam amplamente, influenciadas pela geografia, clima, vegetação, atividades econômicas e as culturas das comunidades que habitam a região. Neste texto, exploraremos a paisagem local de Rondônia, destacando suas características e suas relações com outras paisagens do estado.

Características da Paisagem Local

Relevo e Hidrografia

A paisagem de Rondônia é marcada por um relevo acidentado, com a presença de serras, planaltos e vales. As serras do Pacaás Novos e dos Parecis são notáveis, com altitudes que se elevam em relação à média do estado.

A hidrografia é abundante, com rios como o Madeira, Guaporé e Jaru, que desempenham um papel crucial na formação da paisagem. Esses rios não só moldam a geografia local, mas também são fundamentais para a biodiversidade e as atividades econômicas, como a pesca e a navegação.

Vegetação

A vegetação predominante é a Floresta Amazônica, que cobre a maior parte do território, com sua rica biodiversidade. A floresta tropical é caracterizada por uma densa cobertura arbórea, cipós, epífitas e uma ampla variedade de espécies animais.

Em áreas de transição, especialmente nas proximidades do cerrado, a vegetação se transforma, apresentando características distintas e criando paisagens variadas.

Clima

O clima tropical de Rondônia, com suas estações bem definidas, também influencia a paisagem. A estação chuvosa promove a exuberância da vegetação, enquanto a estação seca pode expor o solo e modificar a aparência da paisagem.

Relação com Outras Paisagens de Rondônia

Paisagens Agrícolas

A paisagem local é intercalada por áreas de cultivo, especialmente em regiões onde a agropecuária se intensificou. O cultivo de soja, milho e pastagens para a criação de gado transforma a paisagem, criando campos abertos que contrastam com a densa vegetação florestal.

Essas paisagens agrícolas são frequentemente associadas à expansão da fronteira agrícola, que tem impactos significativos no meio ambiente e nas comunidades locais.

Paisagens Urbanas

As cidades de Rondônia, como Porto Velho e Ji-Paraná, apresentam uma paisagem urbana distinta, marcada por infraestrutura, comércio e serviços. Essas áreas urbanas surgem como centros de apoio e abastecimento para as regiões circunvizinhas.

A urbanização é um fenômeno que, embora traga desenvolvimento econômico, também gera desafios, como a ocupação desordenada do solo e a pressão sobre os recursos naturais.

Paisagens Indígenas e de Preservação

As áreas indígenas e as reservas naturais, como parques e reservas extrativistas, apresentam uma paisagem diferente, onde a natureza é mais preservada. Nessas áreas, a relação dos povos indígenas com a terra e os recursos naturais é de respeito e sustentabilidade, contrastando com as paisagens alteradas pela agricultura e urbanização.

A interação entre as comunidades indígenas e as paisagens preservadas é fundamental para a manutenção da biodiversidade e para o fortalecimento de práticas culturais e tradicionais.

A Interação entre as Paisagens

A interação entre as diferentes paisagens em Rondônia é complexa e multifacetada. As atividades humanas, como a agricultura e a urbanização, têm levado à transformação de muitos ecossistemas, resultando em conflitos e desafios ambientais. No entanto, também há um movimento crescente em direção à sustentabilidade e à preservação, que busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental.

Conflitos e Desafios: A ocupação desordenada do solo, a exploração excessiva de recursos naturais e a degradação ambiental são consequências das transformações nas paisagens. Os conflitos entre interesses econômicos e a conservação ambiental são frequentes, especialmente nas áreas de fronteira agrícola e nas regiões indígenas.

Sustentabilidade e Conservação: Nos últimos anos, há uma crescente consciência sobre a importância da conservação das paisagens naturais. Iniciativas de reflorestamento, práticas agrícolas sustentáveis e a valorização das áreas indígenas são caminhos que visam preservar a biodiversidade e garantir a sustentabilidade das paisagens locais.

A paisagem local de Rondônia é uma manifestação da rica biodiversidade e das complexas interações entre a natureza e a sociedade. As relações entre as diferentes paisagens do estado revelam um panorama dinâmico, onde o desenvolvimento econômico, a conservação ambiental e a diversidade cultural se entrelaçam.

Com os desafios atuais, a busca por um futuro sustentável requer uma abordagem integrada que respeite as características locais e promova o equilíbrio entre as diversas paisagens de Rondônia.

Linguagem Cartográfica: Leitura de Mapas

A linguagem cartográfica é um conjunto de símbolos, convenções e técnicas utilizadas para representar informações geográficas de maneira visual. A leitura de mapas é uma habilidade fundamental para entender o espaço geográfico e suas características. Neste texto, abordaremos os principais elementos da linguagem cartográfica, os tipos de mapas e as etapas para uma leitura eficaz.

Elementos da Linguagem Cartográfica

Escala

A escala é a relação entre a distância no mapa e a distância real no terreno. Pode ser apresentada de duas formas: escala gráfica (uma linha que representa distâncias) e escala numérica (por exemplo, 1:50.000, que significa que 1 unidade no mapa corresponde a 50.000 unidades no mundo real).

A escolha da escala influencia a quantidade de detalhes que o mapa pode mostrar. Mapas em escala maior (como 1:10.000) apresentam mais detalhes do que mapas em escala menor (como 1:1.000.000).

Símbolos

Os símbolos são representações gráficas que representam elementos do espaço, como cidades, rios, estradas, montanhas, etc. Eles podem ser representados por formas, cores e tamanhos diferentes.

É fundamental consultar a legenda do mapa, que explica o significado dos símbolos utilizados.

Orientação

A orientação do mapa é geralmente indicada por uma rosa dos ventos, que mostra os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste). Isso é importante para entender a direção em que os elementos estão dispostos.

Título

O título do mapa informa sobre o conteúdo e o tema que ele representa, como "Mapa Político do Brasil" ou "Mapa Topográfico de uma Região". Ele fornece um contexto sobre o que o leitor pode esperar encontrar.

Legenda

A legenda é uma parte essencial que explica os símbolos e cores usados no mapa. Ela ajuda a interpretar as informações de forma precisa.

Cor

As cores são utilizadas para representar diferentes tipos de informações. Por exemplo, o azul é geralmente usado para água (rios, lagos), o verde para vegetação, e o marrom para relevo (montanhas, colinas).

Tipos de Mapas

Mapas Temáticos

Representam informações específicas sobre determinado tema, como clima, população, uso da terra, entre outros. Exemplo: mapa de densidade populacional.

Mapas Topográficos

Mostram a representação detalhada do relevo, incluindo curvas de nível, rios, florestas e infraestruturas. São úteis para atividades ao ar livre, como caminhadas e montanhismo.

Mapas Políticos

Representam as divisões territoriais de um país ou região, mostrando países, estados, municípios e suas fronteiras. Eles geralmente incluem informações sobre capitais e principais cidades.

Mapas de Navegação

Utilizados para auxiliar na navegação marítima ou aérea. Esses mapas apresentam informações sobre rotas, profundidades de água, obstáculos e sinais de navegação.

Etapas para a Leitura de Mapas

Identificação do Título e Tema

Comece lendo o título do mapa para entender qual informação ele está representando.

Consulta à Legenda

Verifique a legenda para entender os símbolos e cores usados. Isso é essencial para interpretar corretamente as informações.

Análise da Escala

Observe a escala para entender a relação entre a distância no mapa e a distância real. Isso ajuda a determinar a extensão do território representado.

Orientação do Mapa

Identifique a orientação, utilizando a rosa dos ventos para saber a posição dos pontos cardeais.

Interpretação dos Elementos

Analise os diferentes elementos no mapa, observando as relações entre eles, como a proximidade entre cidades, a localização de rios e a topografia da região.

Síntese de Informações

Após a análise, faça uma síntese das informações, relacionando os dados apresentados e identificando padrões ou particularidades da área representada.

Importância da Leitura de Mapas

A leitura de mapas é uma habilidade essencial em diversas áreas, incluindo:

Educação: Ajuda os alunos a entender conceitos de geografia e espaço.

Planejamento Urbano: Facilita o desenvolvimento de políticas de uso do solo e infraestrutura.

Navegação: Auxilia na locomoção e exploração de novos territórios.

Gestão de Recursos Naturais: Contribui para a conservação e uso sustentável dos recursos.

Conclusão

A linguagem cartográfica e a leitura de mapas são habilidades fundamentais para a compreensão do espaço geográfico. Através da análise cuidadosa dos elementos cartográficos, é possível obter informações valiosas sobre a natureza e a organização do território. Com o avanço da tecnologia, como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a leitura e a interpretação de mapas continuam a evoluir, tornando-se ainda mais acessíveis e úteis para diversas aplicações.

Rondônia e Sua Pluralidade Cultural: Manifestações Artísticas e Sociais

Rondônia, estado localizado na Região Norte do Brasil, é um território rico em diversidade cultural. Essa pluralidade é resultado de sua história de ocupação, que envolve a presença de diferentes povos

indígenas, imigrantes de várias partes do Brasil e do mundo, e a herança cultural dos colonizadores. Neste texto, exploraremos a pluralidade cultural de Rondônia, destacando suas manifestações artísticas e sociais.

Contexto Histórico e Diversidade Cultural

A ocupação do território rondonienses começou com a presença dos povos indígenas, que habitavam a região há milênios. Entre as etnias indígenas mais conhecidas estão os Karitiana, Os guajajara, os Paiter Suruí e os Jiripank. Cada uma dessas etnias possui suas próprias tradições, línguas e formas de organização social.

A partir do século XX, Rondônia recebeu um grande fluxo de imigrantes, especialmente durante o ciclo da borracha e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Esse movimento populacional trouxe pessoas de diversas regiões do Brasil, como nordestinos, sulistas e mineiros, além de imigrantes de países vizinhos, como Bolívia e Peru. Essa mistura de culturas contribuiu para a formação de uma identidade regional única.

Manifestações Artísticas

A diversidade cultural de Rondônia se reflete em suas manifestações artísticas, que vão desde as tradições indígenas até as influências dos imigrantes. Algumas das principais manifestações artísticas incluem:

Artesanato

O artesanato rondonienses é uma expressão rica da cultura local, com destaque para a produção de objetos em madeira, cerâmica, palha e fibras naturais. Muitas peças artesanais são inspiradas na fauna e flora da região, além de retratar a cultura indígena.

Os indígenas, como os Paiter Suruí, são conhecidos por seus artesanatos feitos com técnicas tradicionais, como a confecção de cestos, colares e utensílios.

Música e Dança

A música popular em Rondônia é uma mescla de estilos, que incluem o sertanejo, o forró e influências da música indígena. Festivais de música, como o Festival de Música da Amazônia, celebram essa diversidade.

Danças folclóricas, como o Carimbó, também são populares na região. Essa dança, originária da cultura amazônica, é uma celebração de união entre as comunidades.

Literatura

A literatura rondonienses é marcada por autores que retratam a realidade e a cultura local. Escritores como Thiago de Mello e outras vozes contemporâneas têm contribuído para a valorização da identidade cultural do estado, abordando temas como a natureza, a vida rural e a luta dos povos indígenas.

Teatro e Cinema

O teatro em Rondônia tem se destacado com grupos que representam a cultura local e abordam questões sociais. O cinema também vem crescendo, com produções que retratam a realidade da região, como documentários sobre a vida indígena e o meio ambiente.

Manifestações Sociais

A pluralidade cultural de Rondônia também se reflete em suas manifestações sociais, que envolvem movimentos e eventos que promovem a inclusão e a valorização da diversidade:

Festas e Celebrações

Festivais como o Festival Internacional de Cultura de Porto Velho reúnem artistas de diferentes regiões e países, promovendo um intercâmbio cultural. As festas tradicionais, como a Festa do Divino Espírito Santo e as festas juninas, também são importantes para a manutenção das tradições locais.

Movimentos Indígenas

Os povos indígenas de Rondônia têm se organizado em movimentos que buscam a valorização de suas culturas, a proteção de seus direitos e a preservação de seus territórios. A luta pela demarcação de terras e o respeito às suas tradições é um tema central nos movimentos sociais da região.

Educação e Cultura

Iniciativas de educação bilíngue e projetos culturais nas escolas têm sido implementados para promover o respeito e a valorização das culturas indígenas e locais. Programas de incentivo à leitura e à produção artística em comunidades também são exemplos de esforços para fortalecer a cultura regional.

Desafios e Perspectivas

Apesar da riqueza cultural de Rondônia, a região enfrenta desafios relacionados à preservação de suas manifestações artísticas e sociais. A exploração econômica, a degradação ambiental e a invasão de terras indígenas ameaçam as tradições culturais. Portanto, é essencial promover políticas públicas que valorizem a diversidade cultural e garantam os direitos dos povos indígenas.

A preservação da pluralidade cultural de Rondônia requer a participação ativa das comunidades locais, o apoio de instituições governamentais e não governamentais, além do reconhecimento e valorização da cultura como um patrimônio essencial para a identidade do estado.

Conclusão

A pluralidade cultural de Rondônia é um patrimônio rico e diversificado que se reflete em suas manifestações artísticas e sociais. A convivência entre diferentes etnias, imigrantes e influências culturais resultou em uma identidade única. Proteger e valorizar essa diversidade é fundamental para a construção de um futuro mais inclusivo e sustentável para todos os rondonienses.

Modos de Vida no Campo e na Cidade

Os modos de vida no campo e na cidade apresentam características distintas, moldadas por fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais. Enquanto a vida rural é frequentemente associada a práticas agrícolas e uma conexão mais íntima com a natureza, a vida urbana é marcada pela agitação, pela diversidade cultural e pelas dinâmicas econômicas complexas. Neste texto, exploraremos essas diferenças, destacando aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais.

Contexto Histórico e Sociocultural

A distinção entre o campo e a cidade remonta à Revolução Industrial, que impulsionou a urbanização e a migração em massa para os centros urbanos. Esse movimento trouxe mudanças significativas nos modos de vida, com o campo se tornando, muitas vezes, sinônimo de tradições e práticas culturais arraigadas, enquanto a cidade se configurou como um espaço de modernidade e inovação.

Modos de Vida no Campo

Atividades Econômicas

Agricultura e Pecuária: O campo é tradicionalmente associado à produção agrícola e à criação de animais. Famílias rurais geralmente cultivam produtos para consumo próprio e para venda no mercado. Práticas de cultivo podem variar de acordo com a região, clima e solo, incluindo agricultura familiar, monocultura e cultivo sustentável.

Extrativismo: Muitas comunidades rurais dependem do extrativismo, coletando recursos naturais, como frutos, ervas medicinais e madeira, de forma sustentável.

A vida no campo está intimamente ligada à natureza. Os habitantes rurais têm uma conexão direta com os ciclos naturais, como as estações do ano, o que influencia suas práticas agrícolas e modos de vida.

O conhecimento tradicional sobre a biodiversidade e os ecossistemas locais é muitas vezes transmitido de geração em geração, reforçando a identidade cultural da comunidade.

Aspectos Sociais e Culturais

Comunidade e Solidariedade: As relações sociais tendem a ser mais próximas, com uma forte sensação de comunidade. Festivais, celebrações e tradições locais são frequentemente eventos comunitários importantes.

Educação e Saúde: O acesso à educação e serviços de saúde pode ser limitado em áreas rurais. Muitas vezes, as comunidades dependem de escolas locais e unidades de saúde que podem não ter todos os recursos necessários.

Desafios

As populações rurais enfrentam desafios, como a falta de infraestrutura, a migração para as cidades em busca de melhores oportunidades e as consequências das mudanças climáticas que afetam a produção agrícola.

Modos de Vida na Cidade

Atividades Econômicas

Setor de Serviços: A economia urbana é predominantemente baseada no setor de serviços, incluindo comércio, finanças, tecnologia, turismo e indústria. Esse ambiente oferece uma ampla gama de empregos e oportunidades de carreira.

Inovação e Tecnologia: As cidades são centros de inovação, abrigando startups, empresas de tecnologia e centros de pesquisa que atraem talentos e investimento.

Relação com o Ambiente

A vida urbana é frequentemente caracterizada pela urbanização e pela transformação do meio ambiente. Embora as cidades ofereçam infraestrutura e serviços, a poluição, o trânsito e a falta de espaços verdes são desafios comuns.

O acesso à natureza pode ser limitado, mas muitas cidades estão implementando iniciativas para criar parques urbanos e promover a sustentabilidade.

Aspectos Sociais e Culturais

Diversidade Cultural: As cidades são conhecidas por sua diversidade, abrigando pessoas de diferentes origens, etnias e culturas. Isso enriquece a vida urbana, trazendo uma variedade de festivais, comidas e tradições.

Solidão e Isolamento: Apesar da agitação e da interação social nas cidades, muitos habitantes enfrentam a solidão e o isolamento devido à vida acelerada e ao distanciamento social.

Desafios

A urbanização rápida pode levar a problemas como a violência, a desigualdade social, a falta de moradia e o aumento do custo de vida. A gestão urbana é um desafio contínuo para as autoridades, que precisam equilibrar crescimento e sustentabilidade.

Comparação e Análise

Os modos de vida no campo e na cidade são moldados por fatores econômicos, sociais e ambientais, resultando em experiências distintas.

No campo, a vida está mais ligada à terra e à produção, enquanto a cidade oferece mais oportunidades de emprego e acesso a serviços. No entanto, ambos os modos de vida enfrentam desafios, como a busca por sustentabilidade e a promoção da qualidade de vida.

Ruralização da Cidade: O aumento do interesse por práticas sustentáveis e a busca por qualidade de vida têm levado a um movimento em direção à agricultura urbana, onde as cidades incorporam espaços verdes e práticas agrícolas em ambientes urbanos.

Urbanização do Campo: A migração de pessoas para áreas rurais em busca de um estilo de vida mais tranquilo, especialmente após a pandemia de COVID-19, está se tornando uma tendência crescente.

Os modos de vida no campo e na cidade oferecem visões distintas do ser humano em interação com o espaço, a cultura e a economia. Cada um possui suas características, desafios e oportunidades, refletindo a diversidade da experiência humana. Compreender essas dinâmicas é essencial para promover políticas que garantam um desenvolvimento sustentável e inclusivo tanto nas áreas urbanas quanto rurais.

Papel da Tecnologia na Configuração de Paisagens Urbanas e Rurais e na Estruturação da Vida em Sociedade

A tecnologia desempenha um papel crucial na transformação e configuração das paisagens urbanas e rurais, influenciando não apenas a infraestrutura física, mas também a dinâmica social, econômica e ambiental. Neste texto, vamos explorar como a tecnologia molda as paisagens, os modos de vida e as interações sociais, tanto em contextos urbanos quanto rurais.

Impactos da Tecnologia nas Paisagens Urbanas

Urbanização e Infraestrutura

Construção de Infraestrutura: A tecnologia de construção moderna, como o uso de materiais avançados e técnicas de engenharia, permite a criação de arranha-céus, pontes e estradas complexas. Essas inovações moldam a forma e a funcionalidade das cidades.

Transporte e Mobilidade: Sistemas de transporte público, como metrôs, ônibus elétricos e bicicletas compartilhadas, melhoram a mobilidade urbana. Tecnologias como GPS e aplicativos de transporte, como Uber e Lyft, alteraram a maneira como as pessoas se deslocam, promovendo uma maior conectividade.

Espaços Públicos e Interação Social

Espaços Digitais: A tecnologia digital transforma os espaços urbanos em ambientes interativos. Telas digitais, Wi-Fi público e aplicativos de cidade inteligente melhoram a experiência do cidadão e promovem a interação social.

Design Urbano: Tecnologias como a modelagem 3D e o planejamento assistido por computador (PAC) ajudam a projetar espaços públicos que atendem às necessidades da população, promovendo áreas de convivência e lazer.

Cidades Inteligentes: A integração de tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas cidades promove soluções sustentáveis, como sistemas de gerenciamento de energia, monitoramento de tráfego e gestão de resíduos.

Resiliência Urbana: Tecnologias de monitoramento ambiental, como sensores de qualidade do ar e sistemas de alerta precoce, ajudam as cidades a se prepararem e responderem a desastres naturais e crises ambientais.

Agricultura de Precisão

Tecnologia Agrícola: O uso de drones, sensores de solo e sistemas de irrigação inteligentes permite um manejo mais eficiente das culturas, aumentando a produtividade e reduzindo o uso de recursos. Isso resulta em paisagens agrícolas mais organizadas e tecnológicas.

Informação e Comunicação: O acesso à internet e a aplicativos de agricultura permite que os agricultores obtenham informações sobre mercado, clima e técnicas de cultivo, promovendo uma tomada de decisão mais informada.

Conexão e Mobilidade

Transporte Rural: Tecnologias de transporte, como veículos adaptados e aplicativos de mobilidade, ajudam a melhorar o acesso a mercados e serviços, reduzindo a exclusão social e econômica das populações rurais.

Teletrabalho e Educação à Distância: A tecnologia digital permite que pessoas que vivem em áreas rurais tenham acesso a oportunidades de trabalho e educação que antes estavam disponíveis apenas nas cidades.

Sustentabilidade e Conservação

Monitoramento Ambiental: Ferramentas tecnológicas ajudam a monitorar a biodiversidade e os recursos naturais, promovendo práticas de conservação e uso sustentável da terra.

Produção Sustentável: Tecnologias como a agroecologia e a permacultura são cada vez mais adotadas, promovendo práticas agrícolas que respeitam os ciclos naturais e promovem a saúde do solo.

Estruturação da Vida em Sociedade

Mudanças nas Relações Sociais

Interação Digital: A tecnologia altera a forma como as pessoas se comunicam e se relacionam. Redes sociais, plataformas de comunicação instantânea e fóruns online facilitam a interação, mas também podem levar ao isolamento e à superficialidade nas relações.

Democratização da Informação: A internet permite o acesso a uma quantidade vasta de informações, empoderando indivíduos e comunidades. Contudo, também levanta questões sobre a veracidade e a qualidade das informações disponíveis.

Desigualdades Sociais

Fossos Digitais: A desigualdade no acesso à tecnologia pode aprofundar disparidades sociais e econômicas, criando divisões entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Capacitação e Educação: Programas que promovem a alfabetização digital e a inclusão tecnológica são essenciais para garantir que todos possam se beneficiar das oportunidades oferecidas pela tecnologia.

Cultura e Identidade

Globalização e Diversidade Cultural: A tecnologia facilita a difusão cultural e a troca de ideias, mas também pode levar à homogeneização cultural. A preservação das identidades locais é um desafio importante em um mundo cada vez mais conectado.

Movimentos Sociais: Plataformas digitais desempenham um papel crucial na mobilização de movimentos sociais, permitindo que vozes marginalizadas sejam ouvidas e contribuindo para mudanças sociais.

A tecnologia é um motor de transformação nas paisagens urbanas e rurais, moldando a infraestrutura, as interações sociais e as práticas econômicas. Embora traga inúmeras oportunidades, também apresenta desafios que precisam ser abordados, como desigualdade no acesso e impacto ambiental. Com uma abordagem equilibrada e sustentável, a tecnologia pode ser um aliado poderoso na construção de sociedades mais justas e resilientes.

Apropriação e Transformação da Natureza: Preservação e Cuidados com o Meio Ambiente

A relação do ser humano com a natureza é complexa e multifacetada. Ao longo da história, os humanos têm se apropriado e transformado o meio natural para atender às suas necessidades, resultando em uma construção de espaços que refletem tanto a exploração quanto a preservação ambiental. Este texto busca explorar essa dinâmica, abordando como o homem utiliza a natureza, as transformações que ocorrem nesse processo, e a importância da preservação e dos cuidados com o meio ambiente.

Apropriação da Natureza

Recursos Naturais e Desenvolvimento

Exploração de Recursos: Desde a pré-história, a apropriação da natureza está ligada à exploração de recursos naturais, como água, solo, vegetação e minérios.

Essa exploração foi fundamental para o desenvolvimento das civilizações, permitindo a agricultura, a criação de gado, a construção de cidades e a indústria.

Modificação do Meio Ambiente: A necessidade de espaço para a agricultura e a urbanização levou à transformação de ecossistemas. Florestas foram desmatadas, cursos d'água foram desviados e áreas úmidas foram drenadas para criar terras cultiváveis ou urbanas.

Tecnologia e Apropriação

Inovações Tecnológicas: O uso de tecnologias, como a mecanização da agricultura, a construção de barragens e a introdução de fertilizantes químicos, aumentou a capacidade humana de modificar e utilizar a natureza. Essas tecnologias permitem uma produção em larga escala, mas também trazem impactos significativos sobre o meio ambiente.

Industrialização: A Revolução Industrial marcou um ponto de virada, intensificando a exploração dos recursos naturais. O crescimento das cidades e a demanda por matéria-prima levaram à extração insustentável de recursos e à degradação ambiental.

Transformação da Natureza

Urbanização e Paisagem

Cidades e Urbanização: A urbanização, resultado da migração em massa para as cidades, transformou as paisagens naturais em ambientes urbanos. Isso inclui a construção de edifícios, estradas e infraestrutura, muitas vezes em detrimento de áreas verdes e ecossistemas locais.

Alteração de Ecossistemas: A transformação de habitats naturais em áreas urbanas ou agrícolas impacta a biodiversidade, levando à perda de espécies e à fragmentação de ecossistemas.

Agricultura e Uso da Terra

Práticas Agrícolas: A agricultura intensiva e a monocultura têm modificado o uso da terra, levando à degradação do solo, ao esgotamento de recursos hídricos e ao uso excessivo de pesticidas e fertilizantes.

Sistemas Agroflorestais: Em contrapartida, práticas sustentáveis, como a agroecologia e os sistemas agroflorestais, buscam conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental, promovendo a biodiversidade e a saúde do solo.

Preservação e Cuidados com o Meio Ambiente

Consciência Ambiental

Movimentos Ambientais: A crescente conscientização sobre a degradação ambiental levou ao surgimento de movimentos ambientalistas que lutam pela preservação dos ecossistemas e pela promoção de práticas sustentáveis. Esses movimentos têm desempenhado um papel crucial na formulação de políticas públicas e na proteção de áreas naturais.

Educação Ambiental: A educação ambiental é fundamental para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação e dos cuidados com o meio ambiente, promovendo mudanças de comportamento e estilos de vida mais sustentáveis.

Sustentabilidade

Práticas Sustentáveis: A sustentabilidade busca equilibrar as necessidades humanas com a preservação dos recursos naturais. Isso inclui práticas como a reciclagem, o uso consciente da água, a conservação de energia e a proteção da biodiversidade.

Desenvolvimento Sustentável: O conceito de desenvolvimento sustentável propõe que o desenvolvimento econômico deve ocorrer de forma a não comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas necessidades. Isso implica uma abordagem integrada que considera aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Políticas de Conservação

Unidades de Conservação: A criação de parques nacionais, reservas e áreas protegidas é uma estratégia fundamental para preservar ecossistemas e espécies ameaçadas. Essas áreas ajudam a manter a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos essenciais para a vida humana.

Legislação Ambiental: Políticas e leis ambientais são essenciais para regular o uso dos recursos naturais e proteger o meio ambiente. A implementação de legislações rigorosas ajuda a prevenir a degradação ambiental e a promover práticas sustentáveis.

A apropriação e a transformação da natureza pelo ser humano são processos inevitáveis, mas devem ser equilibrados com a preservação e os cuidados com o meio ambiente.

À medida que enfrentamos desafios ambientais cada vez maiores, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação de ecossistemas, é fundamental adotar uma abordagem sustentável que reconheça a interdependência entre as atividades humanas e a natureza. Somente assim poderemos garantir um futuro em que as necessidades das gerações atuais e futuras sejam atendidas sem comprometer a saúde do nosso planeta.

O Processo Industrial e Suas Relações no Município de Rondônia, no Estado e no País

A industrialização é um processo crucial que tem moldado as economias e as sociedades em todo o mundo. No Brasil, e especialmente em Rondônia, a indústria desempenha um papel significativo no desenvolvimento econômico e social. Este texto explora o processo industrial em Rondônia, suas relações com o estado e o país, abordando aspectos históricos, sociais e econômicos.

1. Histórico do Processo Industrial em Rondônia

1.1 Contexto Histórico

A industrialização em Rondônia começou a ganhar impulso a partir da década de 1970, com a construção de estradas, como a BR-364, e a chegada de novas populações ao estado. A oferta de recursos naturais, como madeira e minérios, atraiu investimentos para a indústria.

Durante o ciclo da borracha, no final do século XIX e início do XX, a exploração do látex na Amazônia teve um impacto significativo na economia regional, mas a verdadeira industrialização só começou a se concretizar nas décadas seguintes.

1.2 Desenvolvimento da Indústria Local

Nos anos 1980, o estado iniciou a construção de indústrias voltadas para a transformação de produtos agrícolas e florestais. A instalação de fábricas de móveis e madeiras se destacou nesse contexto.

Nos anos 1990, com a liberalização da economia brasileira, o estado começou a se diversificar, com o surgimento de indústrias alimentícias, têxteis e metalúrgicas.

2. Setores Industriais em Rondônia

2.1 Indústria Madeireira

A indústria madeireira é uma das mais importantes em Rondônia, aproveitando a rica biodiversidade da Amazônia. A extração de madeira e a produção de móveis geram emprego e renda, embora também levem a desafios ambientais significativos.

2.2 Indústria Alimentícia

O setor alimentício, incluindo a agroindústria, tem crescido significativamente. A produção de carnes, leite e produtos agrícolas tem gerado um mercado local e de exportação, beneficiando os agricultores da região.

2.3 Indústria Mineral

O extrativismo mineral, especialmente a extração de minérios como ouro e cassiterita, tem um papel importante na economia do estado. Contudo, essa atividade enfrenta críticas devido ao impacto ambiental e social.

3. Relações com o Estado e o País

3.1 Integração Econômica

A industrialização em Rondônia está integrada ao mercado nacional, com produtos sendo exportados para outras regiões do Brasil. As indústrias locais também enfrentam concorrência de produtos de outros estados.

A localização geográfica de Rondônia, próxima a países como a Bolívia e o Peru, favorece a expansão do comércio internacional, especialmente em produtos agrícolas e florestais.

3.2 Desenvolvimento Sustentável

A industrialização no estado deve ser equilibrada com a preservação ambiental. O desafio é encontrar formas de desenvolver a indústria sem comprometer os ecossistemas da Amazônia.

Políticas públicas e iniciativas de sustentabilidade têm sido implementadas para garantir que a industrialização em Rondônia respeite a biodiversidade e promova a responsabilidade social.

4. Desafios e Oportunidades

4.1 Desafios

A exploração excessiva dos recursos naturais, a degradação ambiental e os conflitos sociais entre indústrias e comunidades indígenas são questões críticas que precisam ser abordadas.

A infraestrutura, embora tenha melhorado, ainda enfrenta limitações, como estradas em más condições e falta de acesso a serviços básicos, que podem dificultar o crescimento industrial.

4.2 Oportunidades

O potencial para o desenvolvimento de uma indústria sustentável, que valorize os recursos naturais sem esgotá-los, é uma oportunidade significativa para Rondônia. Investimentos em tecnologia e inovação podem impulsionar setores como a agroindústria, aumentando a competitividade e gerando empregos.

O processo industrial em Rondônia, embora tenha avançado nas últimas décadas, ainda enfrenta desafios significativos que precisam ser superados para garantir um desenvolvimento econômico sustentável. A relação entre a indústria, a preservação ambiental e o bem-estar social é crucial para o futuro do estado. A industrialização deve caminhar lado a lado com a responsabilidade socioambiental, buscando um equilíbrio que beneficie tanto a economia quanto a biodiversidade da Amazônia.

**O Ambiente E A Interferência Do Homem**

Segundo a resolução Conama Nº001 de janeiro de 1986, o impacto ambiental é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.

Analisando essa resolução, percebemos que qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Esse impacto, no entanto, pode ser positivo ou não. Infelizmente, na grande maioria das vezes, os impactos são negativos, acarretando degradação e poluição do ambiente.

Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam o meio, nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diariamente.

Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, podemos citar a diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Isso acarreta, consequentemente, o aumento do número de doenças na população e em outros seres vivos e afeta a qualidade de vida.

Vale destacar que os impactos ambientais positivos, apesar de ocorrerem em menor quantidade, também acontecem. Ao construirmos uma área de proteção ambiental, recuperarmos áreas degradadas, limparmos lagos e promovermos campanhas de plantio de mudas, estamos também causando impacto no meio ambiente. Essas medidas, no entanto, provocam modificações e alteram a qualidade de vida dos humanos e de outros seres de uma maneira positiva.

Você também pode ajudar a diminuir o impacto ambiental negativo. Veja a seguir algumas dicas:

- Economize água;

- Evite o consumo exagerado de energia;

- Separe os lixos orgânicos e recicláveis;

- Diminua o uso de automóveis;

- Consuma apenas o necessário e evite compras compulsivas;

- Utilize produtos ecológicos e biodegradáveis;

- Não jogue lixos nas ruas;

- Não jogue fora objetos e roupas que não usa mais. Opte por fazer doações.

O ser humano e o meio ambiente tem uma relação dependente, um depende do outro para a sobrevivência. É do meio ambiente que retiramos diversas fontes de sustento.

O homem se afastou do mundo natural como se não fizesse parte dele, mas faz. Com a era tecnológica, com todo o processo industrial a humanidade conseguiu contaminar o ar que respira, a água que bebe, o solo que produz alimentos, os rios, destruir florestas, habitats e os animais. Todas essas destruições colocam em risco a sobrevivência dos próprios seres humanos.

O maior problema do planeta hoje, é entender e resolver a relação - Homem X Terra, para que consiga viver em harmonia e em equilíbrio com o planeta.

É importante haver um processo participativo e sustentável, cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada ser. As técnicas adquiridas pelo homem devem servir para proteger o planeta, cuidar dos resíduos gerados e não para destruir a vida.

Deve existir respeito à grandeza da natureza, reverência à Terra, caso contrário não será possível evitar a sua e a nossa destruição.

**Seres Vivos**

A Teoria da evolução dos seres vivos é algo relativamente novo na história das ciências. Apesar disso há tempos o homem procura explicações para o fato de haver tantas espécies diferentes em nosso planeta. Há tempos os homem se pergunta como as espécies sugiram?

Vamos falar nos seguintes assuntos:

As ideias do criacionismo e do fixismo.

A relação entre a adaptação dos seres vivos ao ambiente com sua evolução.

As duas leis de Lamarck para explicar a evolução dos seres vivos.

A influência das observações de Darwin durante a viagem no HMS Beagle para o fundamento de suas ideias evolucionistas.

A relação dos fósseis com a ideia da evolução.

O papel dos tentilhões de Galápagos na fundamentação da teoria da seleção natural de Darwin.

O fundamento da teoria de Darwin sobre a evolução dos seres vivos por seleção natural.

Os conceitos de camuflagem e mimetismo e sua relação com a seleção natural.

Como As Características São Adquiridas?

É muito comum, nos seres humanos, encontrarmos semelhanças físicas entre pais e filhos. No entanto, as razões dessas semelhanças foram um mistério por muito tempo.

Hoje já temos algumas respostas: sabe-se que cada ser vivo apresenta, em suas células (as unidades da vida), algumas informações que, juntamente com a ação do ambiente, irão levar às características que são de cada um.

Essas informações estão no material genético e as características são hereditárias quando podem ser passadas para os descendentes, ou seja, de pais para filhos.

Até o início do século XX, era comum se aceitar que características adquiridas no decorrer da vida poderiam ser passadas para os descendentes, isto é, poderiam ser herdadas.

Por exemplo, supunha-se que uma pessoa que praticasse atividade física intensa e, por isso, tivesse maior volume muscular, teria descendentes com músculos desenvolvidos.

Se essa ideia fosse verdadeira, as variações físicas entre indivíduos de uma população seriam muitas, formando populações com características tão diferentes das iniciais que, depois de muitas gerações, haveria formação de novas espécies (as espécies estariam evoluindo). No entanto, essa teoria – e outras que surgiram para explicar por que existem tantas espécies de seres vivos no planeta – não é mais aceita.

**O Criacionismo E O Fixismo**

A ideia de que Deus deu origem a todas as criaturas existentes na Terra, o criacionismo, está nos livros sagrados de diversas religiões, como na Bíblia (livro sagrado no cristianismo), na Torá (livro sagrado no judaísmo) e no Alcorão (livro sagrado no islamismo) e é aceita por muitas pessoas.

De acordo com o criacionismo, as espécies são criadas por uma entidade superior e permanecem sempre iguais ao momento de sua criação (são espécies fixas), ou seja, as espécies não se alteram com o tempo. A ideia de que as espécies não mudam nem mudarão ao longo do tempo é conhecida como fixismo.

**O Transformismo De Lamarck**

As ideias fixistas do criacionismo foram contestadas por diversos cientistas ao . longo da história. Porém, somente no final do século XVIII e início do século XIX que alguns naturalistas, entre eles o francês Lamarck (1744-1829), apresentaram evidências de que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo. Essa ideia é conhecida como transformismo (ou evolucionismo).

**Ideias Evolucionistas**

As ideias evolucionistas são muito antigas. O filósofo grego Hipócrates (460–377 a.C.), por exemplo, acreditava que as características dos seres vivos podiam ser adquiridas e passadas às gerações seguintes. Um exemplo disso são as crianças gregas de origem nobre: elas tinham as suas cabeças enfaixadas para que, quando adultas, ficassem com a cabeça alongada.

Na época de Hipócrates, a cabeça alongada era considerada um sinal de nobreza e de superioridade. Para ele, as crianças incorporavam essa característica e, assim, poderiam passá-la para as demais gerações – o que de fato não acontecia.

Contrariando as ideias fixistas, Lamarck considerava que os indivíduos poderiam sofrer transformações e poderiam transmitir as novas características aos seus descendentes.

Podemos dizer que, para Lamarck, as espécies tendiam a ficar mais complexas, e que essa era uma tendência natural dos seres vivos. Esse aumento de complexidade, ou seja, o aparecimento das novas características, aconteciam em função das necessidades impostas pelo ambiente em que vivem.

As mudanças apareceriam de acordo com o uso e desuso dos órgãos e passariam para seus descendentes.

As leis de Lamarck explicavam como os seres vivos se formavam, se desenvolviam, se reproduziam e se j transformavam.

lei – As necessidades impostas pelo ambiente levam os organismos a mudarem seus hábitos e essas mudanças de hábito alteram os padrões de uso e desuso dos órgãos. Se o uso de um órgão for frequente, ele se desenvolve.

Caso o uso seja reduzido (desuso), o órgão tende a diminuir (atrofiar) d e até a desaparecer. Essa lei também é 1 conhecida como lei do uso e desuso.

lei – Somente as alterações provocadas pela adaptação ao ambiente são passadas para seus descendentes, transformando, assim, as espécies. As mudanças provocadas por acidentes ou amputações não são transmitidas às gerações seguintes.

Os naturalistas contemporâneos de Lamarck aceitavam a ideia da herança de características adquiridas. Atualmente, as explicações evolutivas de Lamarck não são mais aceitas pelos cientistas, entretanto, é importante ressaltar que suas ideias contrárias ao fixismo das espécies foram fundamentais para as discussões propostas posteriormente.

**Á Teoria Da Seleção Natural**

Em 1859, o pesquisador inglês Charles Darwin (1809–1882) publicou o livro A origem das espécies, no qual propõe uma nova teoria para explicar a evolução dos seres vivos, embora ele tenha aceitado várias ideias lamarckistas.

Anos antes da publicação de seu livro, em 1831, Darwin, que tinha 22 anos, embarcou como o naturalista de uma expedição ao redor do mundo.

Durante a viagem, coletou dados que serviram de base para o desenvolvimento de sua teoria – uma proposta para explicar as mudanças que ocorrem nas espécies ao longo do tempo.

0 termo evolução (do latim evolutione = ação de desenrolar), como usamos hoje, refere-se a mudanças nas espécies ao longo do tempo. Até meados do século XIX, evolução significava apenas o desenvolvimento do organismo, do ovo até a fase adulta.

Durante sua viagem ao redor do mundo, Darwin coletou fósseis de partes do esqueleto de animais enormes, como do tatu-gigante (Glyptodon) e da preguiça–gigante (Megatherium). Esses animais foram extintos por volta de 10 mil anos atrás e chegavam a medir 6 m de comprimento.

Darwin notou muitas semelhanças entre os fósseis desses animais extintos com os tatus e as preguiças atuais, apesar das diferenças de tamanho. Essas observações levaram Darwin a acreditar que as espécies se modificavam ao longo do tempo. Ele imaginou que, provavelmente, as preguiças e os tatus atuais deveriam ter algum parentesco com seus semelhantes gigantes já extintos.

Em Galápagos, um conjunto de ilhas a 1 300 km da América do Sul (reveja o mapa da página anterior), Darwin observou que as ilhas eram habitadas por aves conhecidas como tentilhões, que lhe pareceram tão diferentes entre si que ele não compreendeu sua importância.

Somente ao voltar à Inglaterra, o especialista em aves John Gould lhe indicou que todas elas eram do mesmo gênero e, então, a situação dos tentilhões ficou clara para ele. Essas espécies, apesar de aparentadas, apresentavam bicos com diferentes formatos, dependendo da ilha em que se encontravam. Darwin observou que cada tipo de bico era adaptado ao tipo de alimento disponível em cada ilha. Para ele, o fato de cada espécie habitar somente uma ou poucas ilhas significava que as espécies estariam mais bem adaptadas ao ambiente em que viviam.

**Wallace E A Seleção Natural**

De forma independente, outro naturalista britânico, Alfred Russel Wallace (1823-1913), chegou às mesmas conclusões que Darwin sobre a seleção natural. Em artigo publicado em 1858, Wallace defendia a ideia de que a seleção natural era o mecanismo pelo qual as espécies evoluíam. No mesmo ano de 1858, ambos apresentaram suas teorias em uma reunião científica, em Londres. Wallace reconheceu a prioridade de Darwin pela teoria, pois ela trazia outras contribuições, além da ideia de seleção natural.

Atualmente, a teoria da seleção natural é considerada uma proposição tanto de Wallace como de Darwin.

**Alguns Tipos De Adaptação Dos Seres Vivos**

A seleção natural age o tempo todo sobre os seres vivos. Dentro das populações, os indivíduos apresentam variações que podem conferir vantagens ou desvantagens em um determinado ambiente. Com isso, no decorrer do tempo, sobrevivem os indivíduos melhor adaptados às condições ambientais daquele momento.

Na luta pela sobrevivência é muito importante tanto a defesa contra os predadores quanto a própria predação. Nesse sentido, existem duas formas de adaptação extremamente interessantes.- a camuflagem e o mimetismo.

**Camuflagem**

Animais que apresentam camuflagem têm características corporais que os tornam parecidos com o ambiente em que vivem, na cor ou no aspecto. Dessa forma, eles conseguem se esconder de possíveis predadores e presas.

Há evidências de que os animais que conseguem se camuflar melhor no ambiente em que vivem são menos predados, portanto vivem por mais tempo. Assim, conseguem deixar mais descendentes.

**Mimestismo**

O mimetismo (do latim mimere = imitar) é um tipo de adaptação em que um organismo apresenta características que o deixam parecido com um indivíduo de uma espécie diferente da sua. Essa imitação pode ser da cor, da forma do corpo e até do comportamento, e ajuda os organismos a despistarem predadores.

Em um dos tipos de mimetismo, o benefício é conseguido por apenas um dos organismos envolvidos. Isso acontece, por exemplo, quando um ser inofensivo imita um ser perigoso, como no caso das serpentes falsas-corais (não venenosas), que tem uma relação de mimetismo com as corais-verdadeiras (venenosas).

Outro tipo de mimetismo ocorre quando duas ou mais espécies diferentes se assemelham na aparência e apresentam outra característica comum. Essa característica pode ser, por exemplo, o gosto desagradável para predadores. Nesse caso, existe benefício para as duas espécies, já que cada uma delas ganha proteção devido à similaridade com a outra.

Alguns animais apresentam um colorido chamativo, conhecido como coloração de advertência. Esse tipo de coloração é uma forma de sinalizar para os possíveis predadores que tentar comê-lo não é um bom negócio. Normalmente, as espécies que têm coloração de advertência apresentam, como defesa contra seus predadores, um gosto ruim, substâncias irritantes ou, ainda, veneno.

Resumo Da Aula A Teoria Da Evolução Dos Seres Vivos

como as características podem ser adiquiridas

as teorias da criação dos seres vivos X teorias da evolução dos seres vivos

as transformações da ideia de evolução ao longo do tempo

a teoria da seleção natural

As principais características dos seres vivos são a sua composição química comum, a presença de células, o metabolismo, a capacidade de reprodução e a evolução. Entre as características de um ser vivo, podemos citar sua capacidade de reprodução

Quando vemos um animal, sabemos que se trata de um ser vivo, não é mesmo? Mas, afinal, o que define um ser como um organismo vivo? Que característica um organismo deve possuir para ser classificado como uma forma de vida?

Essas respostas, apesar de parecerem simples, são muito mais complexas do que podemos imaginar, uma vez que determinados organismos não se encaixam em determinados quesitos mesmo se comportando como uma forma de vida.

Todos os organismos vivos apresentam determinados tipos de elementos químicos. São eles: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Além desses elementos, também encontramos fósforo e enxofre, mas em menor quantidade.

→ **Células**

As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, estando presentes em todos os organismos vivos, com exceção dos vírus. De uma maneira simplificada, podemos dizer que as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético. Esse material genético pode estar disperso no citoplasma (células procariontes) ou ser delimitado por uma membrana (célula eucariótica). Os organismos formados por apenas uma célula são chamados de unicelulares, e aqueles formados por várias células são chamados de multicelulares.

→ **Material Genético**

Todos os seres vivos apresentam material genético, o qual é responsável por transmitir as características de um ser vivo para a próxima geração (hereditariedade) e controlar as atividades que serão realizadas pela célula. O material genético é formado por um ou dois tipos de ácidos nucleicos (DNA e RNA).

→ **Metabolismo**

Os seres vivos apresentam no interior de seu corpo reações químicas, as quais são necessárias para as mais variadas atividades, como a obtenção de energia. Ao conjunto dessas reações químicas dá-se o nome de metabolismo.

Existem reações que estão relacionadas com a síntese ou construção de moléculas, sendo esses processos chamados de anabolismo. Existe ainda o catabolismo, que consiste na destruição de partículas para a liberação de substâncias mais simples.

É importante salientar que os vírus não apresentam seu próprio metabolismo e, por isso, devem parasitar uma célula para que possam reproduzir-se.

→ **Nutrição**

Os organismos vivos necessitam de energia para a realização de suas atividades, e essa energia é conseguida pela nutrição. Os organismos vivos podem ser divididos, a partir do critério de nutrição, em autotróficos e heterotróficos. Os autotróficos obtêm energia por meio de processos como a fotossíntese, e os heterotróficos obtêm energia a partir da quebra de produtos provenientes de outros seres vivos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que os seres autotróficos são capazes de produzir seu próprio alimento, e os heterotróficos, não.

Após a nutrição, os organismos realizam reações químicas para que a energia seja obtida e utilizada posteriormente. O processo de produção de energia é chamado de respiração celular.

→ **Reprodução**

Os seres vivos são capazes de reproduzir-se, ou seja, produzir descendentes. A reprodução pode ocorrer de forma sexuada ou de maneira assexuada. Na forma sexuada, ocorre o envolvimento de gametas; na assexuada, não.

→ **Capacidade De Responder A Estímulos**

Os seres vivos são capazes de responder a estímulos do meio ambiente, uma propriedade conhecida como irritabilidade. Como exemplo, podemos citar o fechamento dos folíolos da planta sensitiva ao toque ou ainda a fuga de um animal diante de um perigo iminente.

→ **Evolução**

Todos os seres vivos estão sujeitos aos processos evolutivos, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que causam a evolução é o surgimento de mutações, modificações que ocorrem na molécula de DNA e levam ao surgimento de novas características em um organismo. Essas modificações podem ser transmitidas aos descendentes.

**Classificação Dos Seres Vivos**

Chamamos de Taxinomia a ciência responsável por fazer a classificação sistemática em categorias de diferentes áreas. Apesar disso, a palavra é mais conhecida dentro da biologia, onde é responsável por categorizar os seres vivos em grupos afins baseando-se nas semelhanças que possuem.

Desde o início das civilizações a humanidade procura conhecer, estudar e classificar os seres vivos do planeta. Entretanto uma das principais dificuldades sempre foi a quantidade de espécies diferentes que existiam. Só para se ter uma ideia, estima-se que existam em torno de 50 milhões de espécies animais e vegetais no planeta, embora isso seja apenas estimativa, pois alguns cientistas defendem que esse número possa ser o dobro.

Diante disso, os cientistas procuraram dividir os seres em grupos com semelhanças e afinidades, visando facilitar essa tarefa. Um dos primeiros a fazer isso foi Aristóteles, ainda no século IV a.C.

, o qual ordenava os animais de acordo com sua reprodução e pela cor do seu sangue: se vermelho ou não. Daquela época até os dias de hoje já foram utilizadas diversas formas de classificação para a vida na Terra, como classificar os animais pelo seu habitat, por exemplo, se viviam na terra, na água ou “no ar”.

Atualmente a classificação que usamos foi proposta por Carl Nilsson Linnaeus, ou simplesmente Carlos Lineu em português, um médico sueco que também era zoólogo e botânico, considerado atualmente como Pai da Taxinomia Moderna.

Inicialmente Lineu propôs a classificação dos seres em Reinos, sendo eles o Reino Animal, o Reino Vegetal e o Reino Mineral, tendo seu primeiro trabalho de categorização extenso em 1758, onde criou a forma hierárquica que conhecemos atualmente.

Como já dissemos antes, a classificação ao longo dos tempos sempre levou em consideração as características que os seres apresentam em comum. Inicialmente essas características eram meramente de aparência, ou seja, a anatomia externa visível aos olhos. Atualmente apenas isso não é suficiente, por isso a partir de Darwin as características evolutivas passaram a ter grande relevância, bem como os ancestrais em comuns dos seres, fósseis de animais extintos e até mesmo a tão recente e moderna genética.

**O Sistema De Classificação Dos Seres Vivos**

Atualmente o sistema que utilizamos para classificar os seres vivos obedece a uma hierarquia que vai do Reino à Espécie. Dessa forma temos: Espécie – Gênero – Família – Ordem – Classe – Filo – Reino.

Ou seja, Espécies semelhantes são agrupadas em uma categoria que chamamos de Gênero. Logo, gêneros são conjuntos de espécies diferentes entre si, mas com características semelhantes entre elas. É o caso dos lobos e dos cães, que são de espécies diferentes, mas pertencem ao mesmo gênero, por exemplo.

A mesma lógica aplica-se às demais divisões: Famílias são grupos de gêneros semelhantes entre si, que juntas formam as Ordens, que por sua vez são agrupadas por suas afinidades e formam as Classes, que juntas formam um Filo, que por fim, são agrupados nos Reinos.

Vale lembrar que esta é a classificação mais utilizada pelos autores atualmente, mas alguns ainda utilizam subdivisões entre estas, como subgêneros ou subespécies por exemplo.

Há ainda alguns que agrupam os reinos em Super Reinos ou Domínios de acordo com características genéticas ou de organização celular devido a recentes descobertas nessas áreas.

O importante é saber que essa é uma área vasta, com muito para se descobrir e que muitas vezes novas descobertas acarretam mudanças na classificação dos seres vivos, até mesmo em espécies que já haviam sido classificadas de uma forma, e são mudadas quando se descobre novas evidências de sua evolução ao longo do tempo.

**Espécies E Cruzamentos**

Dizemos que dois indivíduos pertencem à mesma espécie quando possui a capacidade de cruzar entre ele e produzirem descendentes férteis, ou seja, com a mesma capacidade de produzir descendentes. É o caso, por exemplo, do cão e da cadela que possuem a capacidade de gerar filhotes férteis, mas o mesmo não aconteceria entre um lobo e uma cadela.

Ressaltamos ainda que podemos encontrar em algumas espécies uma subdivisão chamada de Raça. Neste caso, a raça do indivíduo não modifica a espécie a qual ele pertence, apenas lhe coloca em uma subcategoria que agrupa os indivíduos com características próprias desse grupo, como é o caso de algumas raças de cães. Um Pastor Alemão que embora seja um cão, é totalmente diferente esteticamente de um Husky Siberiano, mas que ao cruzarem conseguem produzir um indivíduo, que pode manter as características de um dos pais, ou uma mistura dos dois, mas que ainda assim serão férteis.

Algumas espécies conseguem ainda reproduzir com uma espécie diferente, mas seus descendentes não herdam essa capacidade. Um exemplo muito conhecido é o cruzamento de uma égua/cavalo (equinos) com um jumento/jumenta (asininos), que produzem burros/mulas (muares) uma espécie diferente das duas primeiras (genitoras), mas que são estéreis.

**Nome Científico**

Outra coisa a ser dita sobre as espécies é que damos o seu nome obedecendo a certos critérios. Estes por sua vez são estabelecidos por duas entidades, uma para os animais (zoologia) e outra para as plantas (botânica). O nome pode vir das mais variadas fontes, como o nome do cientista que descobriu/descreveu a espécie, do seu habitat ou de uma característica que o indivíduo apresenta, mas independente da inspiração, as regras serão sempre as mesmas, as quis foram propostas também por Carlos Lineu.

Dessa forma, o primeiro nome publicado segundo as regras será adotado como correto e é aceito em todas as línguas.

Deverá ser escrito em latim, língua escolhida por ser considerada uma língua morta, isto é, não é usada como idioma de nenhum país, o que lhe causaria modificações ao longo dos anos. E composto por duas palavras, sendo a primeira, o gênero ao qual a espécie pertence e escrito com a letra inicial maiúscula, e o segundo o nome que será dado ao indivíduo, escrito com letra inicial minúscula.

O nome científico sempre será destacado no texto, sendo sublinhado se o texto for manuscrito, ou em itálico, ou sublinhado, ou em negrito se for digitado, sendo, nesse caso, a primeira forma a mais utilizada. Caso trate-se de uma subespécie (raça em alguns casos), são utilizados três nomes.

Vale lembrar que essa é a nomenclatura cientifica, também chamada de binominal (por ser composta de dois nomes), e que não tem nada a ver com a nomenclatura popular, que nada mais é que o nome que os povos dão popularmente às espécies. Por exemplo, as formigas da espécie Atta spp são conhecidas popularmente como saúvas, saúbas ou formigas cortadeiras, dentre outros – dependendo da região do Brasil -, e sua rainha pode receber o nome de tanajura ou içá, assim como os machos podem ser chamados de sibitu, içabitu ou bitu, dentre outros, mas na verdade são todos pertencentes a mesma espécie.

**Origem E Evolução Biológica Dos Seres Vivos**

Acredita-se que o planeta Terra tenha se formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e que naquela época a Terra não tinha condições de abrigar nenhum tipo de ser vivo.

À medida que o tempo foi passando, o planeta foi passando por várias transformações e criando condições para o surgimento da vida, mas a pergunta que é feita desde a Antiguidade é: “Qual a origem dos seres vivos?”.

Muitas pessoas acreditavam que um “princípio ativo” ou “vital” teria a capacidade de transformar matéria bruta em seres vivos, e a partir dessa interpretação eles elaboraram a Teoria da geração espontânea, também chamada de Teoria da abiogênese, na qual todos os seres vivos originavam-se espontaneamente da matéria bruta.

Essa teoria foi contestada por muitos cientistas, que através de experimentos comprovaram que um ser vivo só se origina de outro ser vivo pré-existente, nascendo então a Teoria da biogênese. Assim, surgiram vários questionamentos de como teria surgido o primeiro ser vivo. Muitas são as teorias e as hipóteses sobre esse assunto, mas as principais teorias modernas sobre a origem do primeiro organismo vivo são a Panspermia e a Evolução química.

A panspermia defende que o surgimento da vida na Terra teve início a partir de seres vivos ou substâncias precursoras da vida, provenientes de outros locais do universo. Em outras palavras, a vida teria se originado em outros planetas e foram trazidas para a Terra através de esporos ou formas de vida resistentes, aderidas a meteoritos que caíram sobre a Terra e que ainda continuam caindo.

Nos meteoritos que caem sobre a Terra foram encontradas algumas moléculas orgânicas, indicando que a formação dessas moléculas é comum no Universo, e levando a crer que realmente há vida em outros planetas e que o espaço interestelar não é um ambiente tão hostil à vida como pensávamos.

Outra teoria muito defendida por cientistas é a Teoria da evolução química ou Teoria da evolução molecular, proposta inicialmente pelo biólogo inglês Thomas Huxley e aprofundada anos depois pelo também biólogo inglês John Burdon S. Haldane e pelo bioquímico russo Aleksandr I. Oparin. Segundo essa teoria, a vida teria surgido a partir de um processo de evolução química, onde compostos inorgânicos combinaram-se originando moléculas orgânicas simples (açúcares, aminoácidos, bases nitrogenadas, ácidos graxos etc.), que se combinaram produzindo moléculas mais complexas como proteínas, lipídeos, ácidos nucleicos etc., que deram origem a estruturas com capacidade de autoduplicação e metabolismo, dando origem aos primeiros seres vivos.

As duas teorias não entram em conflito, pois tanto os defensores da panspermia quanto os da evolução química concordam que, onde quer que a vida tenha se originado, o processo deve ter ocorrido por evolução molecular. Outro ponto que os defensores de ambas as teorias concordam é que para que tenha surgido vida na Terra, as condições ambientais foram fundamentais, como água em estado líquido, moléculas orgânicas e fonte de energia para as reações químicas.

A Teoria da Evolução é fruto de pesquisas, ainda em desenvolvimento, iniciadas pelo legado deixado pelo cientista inglês Charles Robert Darwin e pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace.

Em suas pesquisas, ocorridas no século XIX, Darwin procurou estabelecer um estudo comparativo entre espécies aparentadas que viviam em diferentes regiões. Além disso, ele percebeu a existência de semelhanças entre os animais vivos e em extinção. A partir daí, concluiu que as características biológicas dos seres vivos passam por um processo dinâmico em que fatores de ordem natural seriam responsáveis por modificar os organismos vivos. Ao mesmo tempo, ele levantou a ideia de que os organismos vivos estão em constante concorrência e, a partir dela, somente os seres melhores preparados às condições ambientais impostas poderiam sobreviver.

Por perceber que se tratava de descobertas polêmicas, e que contrariavam ideias consideradas absolutas, como a de que as espécies eram imutáveis, Darwin teve receio em divulgá-las.

Wallace, que admirava de longe o prestígio do famoso naturalista, enviou a ele alguns de seus escritos acerca de ideias que estava desenvolvendo. Surpreendentemente, ambos estavam estudando o mesmo fenômeno - constatação esta que encorajou Darwin a abrir mão de seu segredo e publicar, juntamente com Wallace, suas descobertas, em 1858.

Contando com tais premissas, esta teoria afirma que o homem e o macaco possuem uma mesma ascendência, a partir da qual estas e outras espécies se desenvolveram ao longo do tempo.

Contudo, isso não quer dizer, conforme muitos afirmam, que Darwin supôs que o homem é um descendente do macaco. Em sua obra, A Origem das Espécies, ele sugere que o homem e o macaco, em razão de suas semelhanças biológicas, teriam um mesmo ascendente em comum.

A partir dessas afirmações e dispondo de outras áreas da ciência, como a Genética e a Biologia Molecular, vários membros da comunidade científica, ao longo dos anos, se lançaram ao desafio de compreender o processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, e o surgimento de novas espécies a partir de outra preexistente.

Quanto a uma das espécies estudadas, Homo sapiens sapiens, surgida há aproximadamente 120 mil anos, sabe-se que esta tem parentesco com os antigos hominídeos.

Este grupo, que surgiu há mais de quatro milhões de anos, contempla, além de nós, o Homo habilis (2,4 – 1,5 milhões de anos) o Homo erectus (1,8 – 300 mil anos), o Homo sapiens neanderthalensis, com cerca de 230 a 30 mil anos de existência, e vários outros. Uma constatação interessante é a de que hominídeos de espécies diferentes já coexistiram em um mesmo período.

No dia a dia, costumamos nos referir à expressão "teoria" como sendo algo superficial, simplório, uma especulação. Entretanto, nas investigações científicas, o termo se refere a uma hipótese confirmada por inúmeras experimentações, com alto grau de precisão, durante muito tempo. Assim, estas são dignas de bastante credibilidade. A Teoria da Evolução, assim como a Teoria da Gravitação Universal, são alguns exemplos.

## Preservação Ambiental

Um dos temas mais comentados em todo o planeta é a preservação ambiental. Desde que a Primeira Revolução Industrial eclodiu no século XVIII na Inglaterra, as nações, as fábricas, as grandes empresas e todos aqueles que queriam crescer de alguma maneira precisaram utilizar recursos naturais e lançar gases nocivos ao meio ambiente, como o gás carbônico.

Tudo isso aliado a outras atitudes e outros problemas causados pelo ser humano na natureza fez com que o cenário de hoje se tornasse mais complicado e demandasse uma discussão mais profunda acerca da preservação do que ainda resta do meio ambiente.

Aliado a esta discussão sobre a preservação ambiental está o termo Desenvolvimento Sustentável. Estes dois temas estão sempre lado a lado nas conversas governamentais e nas ONGs de proteção ao meio ambiente.

Tudo o que todos querem é garantir a saúde dos recursos naturais para que as gerações futuras não tenham problemas para continuar se desenvolvendo. No entanto, o que acontece não é bem aquilo que todos desejam.

Alguns países resistem em aplicar leis que obriguem a preservação ambiental, como a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa no planeta. As pessoas também têm dificuldades em adotar comportamentos e ações mais “verdes” no dia a dia, como a separação de lixo. Saiba como ajudar na preservação ambiental e por que isso é importante para o planeta.

## Principais Problemas Ambientais

Há várias teorias que falam sobre os problemas ambientais que o planeta enfrenta. O aumento do efeito estufa é um dos principais. Mas há outros problemas quase invisíveis, mas que podem fazer a diferença na vida de muita gente. Veja:

### Efeito Estufa Mais Poderoso

O efeito estufa é um processo natural do planeta Terra. É por causa dele que o nosso planeta permanece aquecido, mesmo durante a noite, e com temperaturas agradáveis para que a vida seja possível.

No entanto, o aumento das emissões de dióxido de carbono, enxofre, metano e outros gases que potencializam este processo faz com que a temperatura média na Terra suba a cada ano. Isso é suficiente para provocar estragos, como o derretimento das geleiras, fazendo com que grande parte da água potável seja perdida e o nível dos oceanos aumente consideravelmente nos próximos 100 anos.

O efeito estufa ainda pode atuar em frentes adjacentes, como aumentar a intensidade de fenômenos como furacões, tornados e o El Niño.

### Erosão do Solo e Perda das Matas Ciliares

A erosão do solo pode ser causada de várias formas, inclusive de forma natural. No entanto, é a aceleração deste processo causada pela ação do homem que preocupa os ambientalistas.

A erosão do solo pode fazer com que ele perca qualidade para o plantio, polua lençóis freáticos (que são importantes fontes de água potável no planeta) e cause outros problemas secundários, como a perda das matas ciliares.

As matas ciliares são aquelas que ficam nas margens dos rios. Perder a mata ciliar faz com que o rio receba muito mais detritos do que deveria e isso pode perturbar o ambiente aquático de forma irreversível.

### Escassez de Água

Aqui é importante ressaltar uma coisa. Não é possível criar ou destruir matéria, apenas transformá-la. Logo, a água não pode acabar. O que acontece é que, com uma natureza cada vez mais perturbada, o ciclo da água é alterado, o que pode provocar secas e inundações em locais diferentes. Além disso, a poluição de rios, córregos, lagos e lagoas faz com que seja cada vez mais difícil encontrar água potável própria para o consumo. É por isso que falta água em várias regiões do Brasil e do mundo.

**Desmatamento**

O desmatamento é um problema grave, mas hoje está mais concentrado em duas regiões bem destacadas: na Floresta Amazônica e nas Florestas Africanas mais ao sul do deserto do Saara.

Estas florestas possuem importantes funções climáticas e para a biodiversidade do planeta. No entanto, o avanço das áreas destinadas à agropecuária, a urbanização desenfreada e diversos outros motivos fazem com que o desmatamento nestas áreas seja uma ameaça a sua existência.

**Preservação Ambiental: Um Dever de Todos**

Ao realizar uma ampla discussão a respeito da preservação ambiental fica claro que os governos nacionais têm um papel importantíssimo neste tema, uma vez que é o governo que tem os mecanismos certos para criar e aprovar leis mais duras para quem comete infrações contra o meio ambiente.

No entanto, é um dever da população cobrar ações mais efetivas do governo e fazer a sua parte no dia a dia, seja economizando água, energia elétrica, separando o lixo e exigindo a coleta correta de esgoto.

A preservação do meio ambiente refere-se ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente, como a poluição, a degradação das florestas, a extinção de animais e o aquecimento global.

Devido ao atual modelo econômico, baseado em elevados níveis de consumo, o ser humano tem causado inúmeros prejuízos para a flora e fauna no planeta, ocasionando desequilíbrios ambientais irreversíveis.

Excesso de produção de lixo, contaminação das águas dos oceanos e rios, poluição do ar, efeito estufa e mudanças climáticas são apenas alguns exemplos das consequências da degradação ambiental em curso.

Em decorrência desses desequilíbrios, diversas espécies de animais estão em extinção ou correm o risco de serem extintas. Dessa forma a biodiversidade do planeta é alterada, colocando em risco o futuro das próximas gerações.

Diante desse cenário, ações de preservação da natureza tornam-se indispensáveis, tanto por parte dos governantes, que devem estabelecer regras e limites para a utilização dos recursos naturais, como de cada um dos indivíduos no seu dia-a-dia.

Como preservar o meio ambiente?

Para a conservação da natureza e garantia da sustentabilidade é preciso que se criem normas e políticas públicas que previnam a degradação, tanto em escalas locais como em nível internacional.

Atualmente, diversos acordos e tratados internacionais são firmados entre os países com o intuito de reduzir a produção de lixo, a poluição, a emissão de gases do efeito estufa e a degradação das florestas.

Um dos exemplos dessas ações é o Protocolo de Kyoto, assinado por países pertencentes à Organização das Nações Unidas com o objetivo de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, que intensificam o aquecimento global.

Mas além das medidas adotadas pelos organismos internacionais e governamentais, todos os indivíduos podem contribuir para a preservação do meio ambiente a partir de algumas mudanças nas suas práticas diárias.

Confira algumas dicas de como você pode contribuir para a preservação ambiental:

Economize água: você pode economizar a água com cuidados simples, como evitar torneiras abertas ou banhos longos. Além disso, é possível otimizar o uso da água com a utilização de um sistema de captação de água da chuva, por exemplo.

Separe o lixo: separar o lixo é uma forma muito eficiente de contribuir para que os materiais reciclados sejam encaminhados para pontos de reciclagem e se tornem matéria-prima para outros produtos ao invés de lixo.

Faça compostagem: você pode fazer a compostagem dos lixos orgânicos que produzir, assim além de diminuir a quantidade de lixo eliminada, você terá um excelente composto orgânico para colocar nas suas plantas.

Economize energia elétrica: utilize a energia elétrica apenas quando necessário, apague as luzes quando não estiver nos ambientes e ligue os aparelhos eletrônicos apenas quando estiver usando. Aproveite a luz natural do sol e substitua suas lâmpadas por modelos mais econômicos.

Evite utilizar o carro: sempre que possível faça seus trajetos de bicicleta, a pé ou de ônibus. A queima do combustível elimina dióxido de carbono no ar, que é um gás do efeito estufa que contribui para a intensificação do aquecimento global.

Reutilize e compre apenas o necessário: evite comprar produtos que já possui ou que podem ser adquiridos de segunda mão. Além disso, antes de fazer uma compra, pense se realmente precisa daquele objeto, muitas vezes compramos sem necessidade.

Respeite as leis ambientais: as leis ambientais determinam as áreas de proteção ambiental e os períodos permitidos de pesca, por exemplo. Pescar em épocas de reprodução pode levar à extinção de espécies e consequentemente, desequilíbrios ambientais.

Colete o óleo de cozinha: nunca jogue o óleo de cozinha na pia! Além de causar o entupimento dos canos, quando não há esgotamento adequado, o óleo pode chegar aos rios e provocar a contaminação da água. Reserve o óleo usado em uma garrafa e depois leve até os pontos de coleta de óleo.

Prefira empresas com compromisso ambiental: quando for adquirir um produto, pesquise sobre a empresa e evite contribuir com corporações que poluem ou não fazem o adequado descarte dos resíduos que produzem.

Reduza o consumo de carne bovina: a produção de carne bovina, além de exigir um elevado consumo de água, provoca a emissão de gás carbônico ($CO_2$) e metano ($CH_4$), que intensificam o efeito estufa e elevam a temperatura do planeta.

Preservar o meio ambiente é preservar a vida, não apenas dos seres humanos, mas de todas as espécies existentes. Afinal, se os recursos naturais não forem utilizados de maneira sustentável, as próximas gerações são colocadas em risco.

Além disso, a poluição do ar e da água, a contaminação do solo e o uso excessivo de fertilizantes já são responsáveis por problemas de saúde, como doenças respiratórias, pulmonares, cardíacas e câncer.

Preservação E Conservação Ambiental, Qual A Diferença?

Tanto o preservacionismo como o conservacionismo surgiram para fazer “linha de frente” contra o desenvolvimentismo, corrente que, seguindo os pressupostos capitalistas, tinha como preceito o lucro a todo e qualquer custo.

No entanto, preservação e conservação se contrapõem ao estabelecer diferentes parâmetros acerca das relações entre a atividade humana e o meio ambiente.

Preservação significa proteção a um ecossistema ou recurso natural. Isso implica em sua não utilização, mesmo que de maneira planejada. O preservacionismo, portanto, propõe a proteção de locais intocados pelo homem, em especial se essa interferência contribuir para aos avanços do progresso econômico e a consequente destruição destes locais.

Conservação, por sua vez, converge o uso racional e planejado do meio ambiente pela espécie humana, de modo a estar mais ligada ao verbo “gerir” – do que “proteger”, no como é o caso da preservação.

Legislação ambiental brasileira

Durante o governo de Getúlio Vargas, em especial a partir da década de 1930, ocorreu a intensificação da industrialização no Brasil, gerando significativo impacto ambiental.

No resto do mundo, a situação não era muito diferente. Sobretudo até o fim da Segunda Guerra Mundial, as estratégias de desenvolvimento econômico eram, por toda parte, pensadas sem muita preocupação com seus possíveis impactos ambientais.

Após este período, os líderes mundiais passaram a tomar consciência das questões ambientais e, assim, passaram a organizar conferências periódicas para discutir esses problemas e estabelecer protocolos mundiais voltados ao desenvolvimento sustentável.

No Brasil, foi em 1967 que ocorreu a criação de órgãos governamentais voltados às questões ambientais. O IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), por exemplo, foi criado através do Decreto-lei 289/67, que ficou responsável por aplicar a Lei de Proteção à Fauna (n° 5197/67) e pelo Código Florestal.

**Terra e Universo: Sistema Solar, Constituição da Terra, Solo, Constituição do Universo**

Até o século XVI, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Que tudo, inclusive o Sol, girava em torno do eixo de nosso planeta. Mais tarde, com Nicolau Copérnico, foi considerada a ideia de que o Sol seria o centro do universo.

Os anos se passaram e o conhecimento do homem sobre o espaço se desenvolveu, chegando à resposta de que existe um grande infinito: galáxias, outros planetas, estrelas maiores que o Sol, etc. Por fim, vimos que o Sol, influenciava diretamente na órbita de oito planetas, dentre eles, a Terra.

Constituído por um conjunto de corpos celestes que se encontram em seu campo gravítico, inclusive pelo astro Sol que o nomeia, o Sistema Solar compreende os seguintes planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Até 2006, Plutão era visto como um nono planeta do Sistema Solar, mas teve esse conceito alterado. Além desses, encontram-se também os asteroides, os cometas, os satélites e os meteoroides.

Existem várias hipóteses para o surgimento do Sistema Solar. Uma delas, a mais aceita, portanto, justifica a formação por meio de uma grande nuvem formada por gases e poeira cósmica, que se contraiu e acumulou matéria e energia suficientes para dar origem ao Sol.

Os planetas realizam uma órbita elíptica ao redor do Sol, cada qual com suas próprias características relacionadas ao tamanho, massa, densidade e gravidade.

Para compreendermos onde e como se integram os sistemas, é importante ter um conhecimento de um conjunto maior, como o Universo, desde a Galáxia em formato de disco em espiral, da qual pertencemos, a Via Láctea e, por fim, o Sistema Solar, que orbita em volta do centro da galáxia.

**Origem do Sistema Solar**

Não existem indícios perfeitos que expliquem a formação do Sistema Solar; porém, além de várias outras teorias, uma delas é a mais aceita. Trata-se da Teoria Nebular ou Hipótese Nebular.

Há relatos de que há mais de 4,5 bilhões de anos, uma estrela central e um disco circum-estelar se formaram a partir de uma nuvem de gás e poeira. Esse surgimento gerou uma união de partículas menores que haviam se formado e, posteriormente, maiores, criando-se, então, os atuais planetas.

De acordo com os astrônomos, o tempo necessário para a formação do Sistema Solar foi de, aproximadamente, 100 mil anos. No decorrer desse período, houve uma junção de átomos, formando planetas, satélites e estrelas.

Os planetas se originaram de sementes conhecidas como planetésimos, corpos de dimensões inferiores a de um planeta e que existiram durante os primeiros anos do Sistema Solar, não existindo atualmente. Ou seja, o Sistema Solar passou por diversas modificações, até chegar ao formato recente.

Os planetas orbitam em um sentido anti-horário ao redor do Sol. Essas órbitas estão situadas em um mesmo plano que o astro-rei, ou bastante próximas, e são chamadas de eclíptica porque a movimentação descreve um formato de eclipse.

O volume do Sistema Solar é praticamente vazio. Contudo, esse espaço não representa um “nada”, pois compõe o meio interplanetário. Diversas formas de energia e dois componentes materiais como poeira e gás estão inclusos no espaço interplanetário. O gás é um tênue fluxo de partículas carregadas, principalmente de prótons, elétrons e de plasma, fluxo que vêm do Sol e é conhecido por vento solar. Já a poeira é composta por partículas sólidas microscópicas.

**O Sol: A Estrela do Sistema Solar**

O Sol é o principal componente do sistema solar. Ele é a fonte de energia dos planetas e é por causa de sua força gravitacional que os planetas ficam em órbita. Composto principalmente por hidrogênio e hélio, sua luz e calor possibilita as condições de sobrevivência da Terra para os seres vivos. Em seu interior, ocorrem reações químicas como a fusão entre átomos de hidrogênio. Sua superfície é chamada de fotosfera e é lá onde se originam luz e calor. Tal estrela é envolvida por uma camada de gases.

A cada 11 anos, essa estrela passa por um período de extrema agitação, enviando tempestades carregadas de eletricidade para a Terra. Além dessas descargas elétricas influenciarem nos sistemas eletrônicos do nosso planeta, essas ondas de energia criam as conhecidas Aurora Boreal e Austral, em que o ar brilha nas regiões próximas aos polos magnéticos da Terra, gerando no céu um espetáculo de luzes e cores.

A distância entre a Terra e o Sol e de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A luz leva cerca de 8 minutos para chegar até o planeta. Há evidências que indicam que o Sol é uma estrela de tamanho e luminosidade medianas e que ainda existem várias outras bem maiores do que ele.

Semelhante ao planeta Terra, a estrela possui uma estrutura formada por núcleo (com temperaturas altas e é onde ocorre a produção de energia solar), fotosfera (camada formada por grânulos com aparência de um líquido em ebulição), cromosfera (camada aquecida a partir da fotosfera, cujos gases principais são hidrogênio e hélio) e coroa (parte externa com nuvens de gás que vem da cromosfera).

Essa estrela é a fonte mais rica de energia eletromagnética, principalmente sob a forma de calor e luz. Em suas proximidades, há uma estrela anã avermelhada denominada Proxima Centauri, distante apenas a 4,3 anos luz. Mas o que vem a ser anos luz? Esse referencial é uma unidade de medida utilizada em astronomia, que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, no vácuo.

O Sol é uma estrela caracterizada por um brilho intenso. Esse brilho teve início quando o núcleo do astro atingiu 10 milhões de graus Celsius, temperatura suficiente para iniciar reações de fusão nuclear. Essa radiação gerou um vento solar fortíssimo, conhecido por “onda de choque”, espalhando o gás e a poeira restantes das redondezas da recente estrela para os planetas que acabaram de se formar a partir de enormes colisões. Estima-se que o Sol tenha se formado há 5 bilhões de anos.

As distâncias entre as órbitas dos planetas e o Sol são ordenadas, ou seja, são crescentes, de modo que o espaço entre cada planeta é aproximadamente o dobro do espaço anterior. Matematicamente, essa relação é expressa por uma fórmula chamada Lei de Titius-Bode. Em relação às proporções de massa, o Sol contém 99,85% de toda a matéria do Sistema Solar. No entanto, ele é uma das estrelas mais pequenas do universo.

Diâmetro: 1.4 milhões de quilômetros

Massa: 300 mil vezes maior que a massa do planeta Terra

Temperatura: 15.000.000º C

Por Que o Sol Atrai os Planetas?

Através do fenômeno da gravidade, o Sol atrai todos esses corpos para girarem em torno de si. Isso acontece devido ao princípio gravitacional de que um corpo de mais massa atrai corpos menores.

Sendo assim, a Terra e os outros sete planetas do sistema fazem um percurso circular tendo o Sol como centro.

**Satélites Naturais**

As luas, conhecidas como satélites naturais, são objetos de dimensões consideráveis que orbitam ao redor dos planetas por causa da força gravitacional. Categoricamente, são pequenos astros capturados do cinturão de asteroides, da cintura de Kuiper, e até mesmo formados a partir do próprio planeta que orbita, através de um impacto. São exemplos as luas de Marte e dos planetas gasosos, Tritão de Netuno e a Lua do planeta onde habitamos, a Terra. Os outros planetas do sistema solar também tem suas luas.

**A Lua: Satélite Natural da Terra**

A Lua é o satélite natural do planeta Terra, com uma distância média de 384.400 km. Ela é rochosa e mede 3.476 km de diâmetro. Dentre todos os outros satélites do Sistema Solar, a Lua terrestre é a maior. Seu tamanho é, aproximadamente, de um ¼ do tamanho da superfície da Terra. Seu diâmetro é de 3478 km e sua massa é de $7.349 \times 10^{22}$kg. A atmosfera desse satélite é composta por hélio, neô-

nio, hidrogênio, argônio e resquícios de dióxido de carbono, metano e amoníaco. A Lua apresenta um período de rotação igual ao de translação. Possui muitas crateras, formadas provavelmente pelo impacto de outros corpos celestes.

Não existe atmosfera para proteger nenhum ser vivo das radiações solares, portanto, não são encontrados em sua superfície gases como os presentes na atmosfera terrestre. Não possui água, nem atmosfera, estando o satélite desprovido de erosão eólica (ar) ou hidráulica (água). A temperatura média é de 106º C. Sobre a sua criação, há indícios de que tenha sido formada a partir da colisão entre a Terra e outro corpo celeste.

A lua da Terra foi o primeiro lugar que o homem desbravou no espaço. Vista do planeta possui várias fases, a medida que realiza o seu movimento em torno do planeta, e são conhecidas como fases da lua: Lua Nova, Lua Cheia, Quarto Crescente e Quarto Minguante que são determinadas de acordo com a posição iluminada ou não pelo Sol. O brilho que é visto à noite da luz da lua é proveniente do Sol, pois ela não tem luz própria. As temperaturas variam de acordo com a iluminação que recebe do Sol.

É importante lembrar que existem também os satélites artificiais que foram construídos pelo homem para diversas funções como pesquisa, experiências, para observar a Terra ou o espaço, etc.

**Corpos Celestes**

Esse grupo possui elementos de uma classe de astros chamada “corpos menores do Sistema Solar”. Ele inclui vários objetos diferenciados como o caso de asteroides, transneptunianos, cometas, centauros, meteoroides, planetoides e outros pequenos corpos.

**Cometas**

Os cometas são corpos menores parecidos com asteroides, compostos por uma parte sólida, chamada de núcleo, e também de rochas, poeira e gelo. Eles são compostos em grandes proporções por gelos voláteis, de fácil evaporação. Eles possuem órbitas bastante excêntricas. Esse corpo celeste é conhecido por ter, em sua maioria, três partes: a primeira é um centro ou núcleo sólido.

A segunda é composta por uma cabeleira, uma cabeça redonda que envolve o núcleo, constituída de partículas de poeira misturadas com água, metano e amoníaco congelados. A terceira é caracterizada por uma longa cauda de poeira e gases que dão continuidade à cabeleira. Existem alguns cometas com período curto de vida e outros já velhos, categorizados como asteroides.

Eles não são visíveis, exceto se em sua trajetória, se aproximarem do Sol. Um dos cometas famosos é o Halley, que passa pelo sistema solar e pode ser visto da Terra. Teve sua aparição em 1986 e provavelmente apareça em 2062, já que ele surge regularmente a cada 76 anos.

**Centauros**

Esse grupo nomeia os astros gelados que se assemelham a cometas, tendo órbitas menos excêntricas, ou seja, com o eixo mais afastado da posição central e que estão localizados na região entre os planetas Júpiter e Netuno. Apesar de serem semelhantes aos cometas, são muito maiores que eles. Quíron foi o primeiro centauro a ser descoberto, tendo, então, propriedades parecidas com as de um cometa e de um asteroide.

**Transneuptunianos**

Inseridos nesse grupo estão os corpos celestes gelados semelhantes aos centauros, em que sua distância média em relação ao Sol encontra-se, como o próprio nome diz, além da órbita de Netuno. Essas órbitas têm idade superior a 200 anos e, pensa-se que os cometas que surgem e desaparecem rapidamente, ou seja, de curto período, sejam originários desta região. Plutão e Éris, planetas anões, encontram-se, também, nessa região.

Em 1992, descobre-se o primeiro transneptuniano. Porém, como na época Plutão era considerado um planeta comum, sendo, portanto, conhecido há quase um século, convém-se dizer que ele já era um transneptuniano, pois já orbitava nessa região do Sistema Solar.

**Asteroides**

Os asteroides são variados corpos rochosos que rodeiam o Sol. Eles podem ser vistos da Terra, através de um telescópio. Menores que os planetas, esses astros têm uma forma semelhante à de uma batata, normalmente sendo encontrados, em sua maioria, na órbita entre Marte e Júpiter.

Essa região entre os dois planetas é famosa, conhecida como Cintura de Asteroides. Os asteroides são compostos por partes significativas de minerais não voláteis, ou seja, que não evaporam com facilidade. Eles são subdivididos em grupos e famílias, baseados em características orbitais específicas. Há casos em que se pode notar luas de asteroides, ou seja, alguns funcionam como satélites, orbitando seus semelhantes, que por sua vez são maiores.

Outra classe conhecida são os asteroides troianos, localizados em pontos especiais entre os planetas, orbitando o Sol na mesma região que um desses, à frente e atrás dos mesmos. Os asteroides com menos de 10 quilômetros de diâmetro são chamados de planetésimos, antigos corpos de pequenas dimensões que deram origem aos planetas. Cometas mais velhos que já perderam todo o material volátil são encaixados como asteroides.

**Meteoroides, Meteoros e Meteoritos**

Os meteoroides são pequenos fragmentos de rochas que surgem dos cometas e asteroides. Quando entram em contato com a atmosfera terrestre emitem uma luminosidade devido o atrito. Assim, são conhecidos por meteoros e também estrelas cadentes. Caso, o meteoro atravesse essa passagem, quando eles caem na Terra atraídos pela força gravitacional, se chamam meteoritos. Podem ser de tamanhos variados e são pedaços de rochas ou ferro.

**Planetas do Sistema Solar**

Em torno do Sol, orbitam oito planetas principais conhecidos atualmente. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Até meados de agosto de 2006, Plutão era visto como um nono planeta do Sistema Solar, tendo essa concepção alterada na atualidade. A União Astronômica Internacional modificou essa definição por considerar Plutão um planeta anão ou um planetoide, por ter dimensões muito pequenas.

Os planetas se dividem em dois grupos: Os telúricos e os gasosos. Os telúricos são os quatro que se encontram próximos ao Sol, compostos de rochas e silicatos. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os quatro planetas gasosos se encontram depois da órbita de Marte. São eles: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses últimos são conhecidos por terem grandes dimensões, dividindo-se em dois subgrupos: Júpiter-Saturno e Urano-Netuno.

O eixo de rotação da maior parte dos planetas é aproximadamente perpendicular à eclipse descrita pelas órbitas. A única exceção é a de Urano, estando a órbita desse planeta inclinada para um lado.

Os planetas, ao contrário das estrelas, não possuem luz própria, sendo vistos apenas pelo fator de a luz ser emitida pelo Sol e refletida por eles.

Mercúrio - é o planeta mais próximo do Sol, com altas temperaturas, sendo uma parte dele escura e fria. Sua superfície é cercada por crateras. O primeiro cientista a observá-lo foi Galileu Galilei em 1610;

Vênus - é o segundo planeta do sistema solar, possuindo um tamanho semelhante ao da Terra. Não existem oceanos ou qualquer forma de vida. Possui altas temperaturas de dia podendo chegar a 484 ºC;

Terra - é o terceiro planeta mais próximo do Sol e possui uma atmosfera ideal para a proteção da vida;

Marte - com temperaturas baixas, possuem dois polos como os da Terra, podendo ser vistos durante o inverno marciano. Esse planeta é bastante pesquisado por sondas espaciais, que buscam verificar se existem condições de habitação no planeta;

Júpiter - é um planeta gasoso e gigante com nuvens que sempre alteram de cor. É um planeta formado por gases como hidrogênio e hélio;

Saturno - tem como principal característica anéis que o circundam. Eles são formados por partículas de pó e gelo e chamados de anéis planetários;

Urano - é um planeta tão inclinado que realiza a sua rápida rotação, praticamente, de lado. Seus polos são quase totalmente direcionados para o sol. Ele possui uma atmosfera composta por hidrogênio, hélio e metano;

Netuno - é um planeta grande e faz parte dos gasosos, sendo o mais distante do Sol. Ele possui alguns anéis grossos e outros finos ao seu redor e em seu interior são encontrados basicamente rochas e gelo.

Os planetas seguem essa ordem tendo o Sol como ponto inicial. Não só os planetas que circulam em torno do Sol: existem estrelas, satélites naturais (chamadas de luas) e outros corpos espaciais. Todo o sistema solar está dentro de algo maior: a Via Láctea (a galáxia formada por milhares de estrelas e corpos celestes e que abriga o sistema solar).

**Planetas Telúricos**

Os quatro primeiros planetas são sólidos, compostos principalmente por metal e por rochas e são chamados de planetas telúricos.

**Planetas Gasosos**

Do quinto ao oitavo, os maiores planetas em área, são gasosos e formados principalmente por hélio e hidrogênio. Existe também uma classificação para corpos espaciais grandes, mas que não chegam a ser um planeta, como é o caso de Plutão, os planetas anões. Dentre os que foram descobertos estão Ceres, Haumea, Makemake e Éris. Plutão era considerado planeta, mas foi rebaixado em 2006 à planeta anão.

**Plutão, Um Planetoide**

Plutão, atualmente, é considerado um planetoide. Mas o que vem a ser um planetoide?

Planetoide é a definição que se dá para um corpo celeste cujas características são bastante semelhantes a de um planeta, pois orbita em volta do Sol e possui gravidade suficiente para assumir uma forma esférica, devido ao equilíbrio hidrostático. Porém, por serem planetas anões, não possui uma órbita independente, orbitando com milhares de outros pequenos corpos celestes.

De tamanho semelhante ao da Lua terrestre, Plutão apresenta, por se encontrar bastante afastado do Sol, uma temperatura de, aproximadamente, -230º C. Plutão tem uma cor de tonalidade próxima ao marrom claro e o amarelo. Sua atmosfera é composta por nitrogênio e metano.

Esse planetoide foi descoberto por um jovem astrônomo norte-americano chamado Clyde Tombaugh, em fevereiro de 1930.

Além do planetoide Plutão, existem outros como o Ceres, que até meados do século XIX era considerado um planeta principal, orbitando numa região do Sistema Solar conhecida como cinturão de asteroides. Existe também Éris, fazendo companhia para Makemake e Haumea, também considerados planetas anões.

Planeta Anão, também chamado de planetoide, é um termo criado pela União Astronômica Internacional, que classifica corpos celestes parecidos com planetas (mas menores), que orbitam em volta do sol, possuem gravidade suficiente para adquirirem a forma de uma bola, porém possuem objetos que circulam na sua órbita.

**Movimentos dos Planetas**

O tempo para fazer um percurso em torno do Sol varia. Nosso calendário marca uma volta no Sol como o período de um ano, ou seja, a cada volta que a terra dá em torno do Sol, se completa um ano. Esse movimento é chamado de translação. Não é, necessariamente, um trajeto circular, se pa-

recendo mais com uma elipse. Esse movimento, junto à inclinação da Terra, são os fatores que provocam as estações da Terra. Mais precisamente, o movimento de translação dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Essas 5 horas e 48 minutos não são considerados durante os anos normais, mas são compensados, de quatro em quatro anos, no ano bissexto, sendo adicionado um dia ao mês de fevereiro.

**Movimento de Translação**

Assim como a Terra, outros planetas fazem esse movimento de translação. Júpiter, por exemplo, tem a translação de, aproximadamente, 11 anos e 315 dias (terrestres). Isso quer dizer que, a cada doze anos na Terra, Júpiter consegue dar apenas uma volta no Sol.

Saturno é ainda mais demorado em sua translação: demora 29 anos e 6 meses terrestres para completar o movimento. Portanto, quanto mais distante do Sol, mais demorado é seu movimento de translação.

Assim, Netuno, último planeta do Sistema Solar, é o que mais demora para fazer esse movimento: 165 anos terrestres. Mais próximo do Sol, o planeta Marte faz o movimento de translação com somente muitos dias de diferença da terra: 686 dias terrestres.

**Movimento de Rotação**

Outro movimento que a Terra e os outros planetas realizam é o de rotação. Esse é o movimento em que se gira em torno de seu próprio eixo. É o que possibilita o dia e a noite. Portanto, a rotação dura 24 horas. Enquanto em um hemisfério que está voltado para o Sol é de dia, no outro é noite e vice-versa.

O planeta Marte faz seu movimento de rotação em 24 horas e 37 minutos, quase o mesmo tempo da rotação da Terra. Já os “gigantes gasosos” que ficam mais distantes do Sol demoram menos a fazer uma rotação completa: Netuno demora 16 horas e 7 minutos, Urano faz em 12 horas e 14 minutos e Saturno em 10 horas e 23 minutos.

**Curiosidades sobre O Sistema Solar**

Durante muito tempo, a estrutura e a natureza com que se visualiza o Sistema Solar era desconhecida. A movimentação aparente dos corpos celestes, observada de um ponto referencial como a Terra, dava a impressão de que o planeta estava no centro do sistema.

Com o passar dos anos, essa ideia sofreu modificações a partir de invenções como o telescópio. Esse instrumento auxiliou na observação dos astros, bem como para o aparecimento de uma série de descobertas, inclusive a de que o sistema geocêntrico (o planeta Terra em uma posição central) é falho, sendo abandonado posteriormente e substituído pela visão heliocêntrica (o Sol como o centro do sistema).

Atualmente, os telescópios terrestres, observatórios e missões espaciais são capazes e encarregados de se aproximar de alguns desses distantes mundos. Alguns dos corpos do Sistema Solar já receberam pousos de sondas espaciais terrestres. Entre eles estão: Vênus, Lua, Marte, Júpiter e um satélite de Saturno chamado Titã. Outras missões espaciais visitaram corpos maiores, incluindo o famoso cometa Halley.

Existem projetos futuros que demandam de muito investimento financeiro e de tecnologia, de uma colonização espacial. Um dos planetas mais avistados é Marte, por sua semelhança com a Terra. Esses projetos pertencem ao centro de pesquisas da NASA (National Aeronautics and Space Administration ou Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica).

Em uma suposição, o tempo de uma viagem da Terra à Lua seria de 1 hora e 15 minutos, levando em consideração uma velocidade de 257 mil quilômetros por hora.

Tomando isso por base, uma viagem ao Sol levaria cerca de três semanas, para Júpiter três meses, para Saturno sete meses e dois anos e meio para se chegar a Plutão e sair do Sistema Solar. Para se chegar à estrela mais próxima demoraria, aproximadamente, 17.600 anos.

Vale lembrar sobre a ida do homem na lua. Isso se deu por meio do projeto Apollo, desenvolvido pela NASA. Esse projeto levou três astronautas à Lua em 20 de Julho de 1969, dentre eles Neil Armstrong, primeiro homem a pisar e caminhar em solo lunar.

A Terra (como um todo) é constituída de Atmosfera, Crosta (oceânica e continental), Manto (externo e interno), núcleo (externo e interno).

*O núcleo é composto por Ferro (80%), Níquel e Silício (+/-20%).

Alguns argumentam que o núcleo interno pode estar na forma de um único [cristal]] de ferro. Já o núcleo líquido (nucleo externo) deve ser composto de ferro líquido e níquel líquido (a combinação é chamada NiFe), com traços de outros elementos. Estima-se que realmente seja líquido, pois não tem capacidade de transmitir as ondas sísmicas.

*O Manto é composto por substâncias ricas em ferro e magnésio. Também apresenta características físicas diferentes da crosta. O material de que é composto o manto pode apresentar-se no estado sólido ou como uma pasta viscosa, em virtude das pressões elevadas.

*A Crosta é composta basicamente por silicatos de alumínio, sendo por isso também chamada de Sial. Mas todos os elementos naturais da tabela periódica estão presentes na crosta.

**Constituição da Terra**

A atmosfera é uma camada relativamente fina de gases e material particulado (aerossóis) que envolve a Terra. De fato, 99% da massa da atmosfera está contida numa camada de ~0,25% do diâmetro da Terra (~32 km). Esta camada é essencial para a vida e o funcionamento ordenado dos processos físicos e biológicos sobre a Terra. A atmosfera protege os organismos da exposição a níveis arriscados de radiação ultravioleta, contém os gases necessários para os processos vitais de respiração celular e fotossíntese e fornece a água necessária para a vida.

A) Composição da Atmosfera

A composição do ar não é constante nem no tempo, nem no espaço. Contudo se removêssemos as partículas suspensas, vapor d'água e certos gases variáveis, presentes em pequenas quantidades, encontraríamos uma composição muito estável sobre a Terra, até uma altitude de ~ 80 km.

| Gás | Porcentagem | Partes por Milhão |
|---|---|---|
| Nitrogênio | 78,08 | 780.000,0 |
| Oxigênio | 20,95 | 209.460,0 |
| Argônio | 0,93 | 9.340,0 |
| Dióxido de carbono | 0,035 | 350,0 |
| Neônio | 0,0018 | 18,0 |
| Hélio | 0,00052 | 5,2 |
| Metano | 0,00014 | 1,4 |
| Kriptônio | 0,00010 | 1,0 |
| Óxido nitroso | 0,00005 | 0,5 |
| Hidrogênio | 0,00005 | 0,5 |
| Ozônio | 0,000007 | 0,07 |
| Xenônio | 0,000009 | 0,09 |

**Principais Gases do Ar Seco**

O nitrogênio e o oxigênio ocupam até 99% do volume do ar seco e limpo. A maior parte do restante 1% é ocupado pelo gás inerte argônio. Embora estes elementos sejam abundantes eles tem pouca influência sobre os fenômenos do tempo. A importância de um gás ou aerossol atmosférico não está relacionado a sua abundância relativa. Por exemplo, o dióxido de carbono, o vapor d'água, o ozônio e os aerossóis ocorrem em pequenas concentrações, mas são importantes para os fenômenos meteorológicos ou para a vida.

Embora constitua apenas 0,03% da atmosfera, o dióxido de carbono é essencial para a fotossíntese:

$$\left[H_2O + CO_2 + luz\ \text{visível} \rightarrow \left\{CH_2O(essencial\ \text{para as moléculas de carbohidratos , que formam as células na vida vegetal})\right\} + O_2\right]$$

Por ser um eficiente absorvedor de energia radiante (de onda longa) emitida pela Terra, ele influencia o fluxo de energia através da atmosfera, fazendo com que a baixa atmosfera retenha o calor, tornando a Terra própria à vida. O percentual de dióxido de carbono vem crescendo devido à queima de combustíveis fósseis tais como o carvão, petróleo e gás natural. Muito do dióxido de carbono adicional é absorvido pelas águas dos oceanos ou usado pelas plantas mas em torno de 50% permanece no ar. Projeções indicam que na 2ª metade do próximo século os níveis de $CO_2$ serão o dobro do que eram no início do século 20. Embora o impacto deste crescimento seja difícil de prever, acredita-se que ele trará um aquecimento na baixa troposfera e, portanto, produzirá mudanças climáticas globais.

O vapor d'água é um dos mais variáveis gases na atmosfera e também tem pequena participação relativa. Nos trópicos úmidos e quentes constitui não mais que 4% do volume da baixa atmosfera, enquanto sobre os desertos e regiões polares pode constituir uma pequena fração de 1%. Contudo, sem vapor d'água não há nuvens, chuva ou neve. Além disso, o vapor d'água também tem grande capacidade de absorção, tanto da energia radiante emitida pela Terra (em ondas longas), como também de alguma energia solar.

Portanto, junto com o $CO_2$, o vapor d'água atua como uma manta para reter calor na baixa atmosfera. Como a água é a única substância que pode existir nos 3 estados (sólido, líquido e gasoso) nas temperaturas e pressões existentes normalmente sobre a Terra, suas mudanças de estado absorvem ou liberam calor latente. Desta maneira, calor absorvido em uma região é transportado por ventos para outros locais e liberado. O calor latente liberado, por sua vez, fornece a energia que alimenta tempestades ou modificações na circulação atmosférica.

O ozônio, a forma triatômica do oxigênio ($O_3$), é diferente do oxigênio que respiramos, que é diatômico ($O_2$). Ele tem presença relativamente pequena e distribuição não uniforme, concentrando-se entre 10 e 50 km (e em quantidades bem menores, no ar poluído de cidades), com um pico em torno de 25 km. Sua distribuição varia também com a latitude, estação do ano, horário e padrões de tempo, podendo estar ligada a erupções vulcânicas e atividade solar. A formação do ozônio na camada entre 10-50 km é resultado de uma série de processos que envolvem a absorção de radiação solar. Moléculas de oxigênio ($O_2$) são dissociadas em átomos de oxigênio após absorverem radiação solar de ondas curtas (ultravioleta). O ozônio é formado quando um átomo de oxigênio colide com uma molécula de oxigênio em presença de uma 3ª molécula $(M)$ que permite a reação mas não é consumida no processo $\{O_2 + O + M = O_3 + M\}$. A concentração do ozônio nesta camada deve-se provavelmente a dois fatores:

(1) a disponibilidade de energia ultravioleta e

(2) a densidade da atmosfera é suficiente para permitir as colisões necessárias entre oxigênio molecular e oxigênio atômico.

A presença do ozônio é vital devido a sua capacidade de absorver a radiação ultravioleta do sol na reação de fotodissociação $O_3 + h\,\upsilon = O_2 + O$. O átomo livre recombina-se novamente para formar outra molécula de ozônio, liberando calor.

Na ausência da camada de ozônio a radiação ultravioleta seria letal para a vida. Desde os anos 70 tem havido contínua preocupação de que uma redução na camada de ozônio na atmosfera possa estar ocorrendo por interferência humana. Acredita-se que o maior impacto é causado por um grupo de produtos químicos conhecido por clorofluorcarbonos (CFCs). CFCs são usados como propelentes em 'sprays' aerosol, na produção de certos plásticos e em equipamentos de refrigeração e condicionamento de ar.

Como os CFCs são praticamente inertes (não quimicamente ativos) na baixa atmosfera, uma parte deles eventualmente atinge a camada de ozônio, onde a radiação solar os separa em seus átomos constituintes. Os átomos de cloro assim liberados, através de uma série de reações acabam convertendo parte do ozônio em oxigênio. A redução do ozônio aumentaria o número de casos de certos tipos de câncer de pele e afetaria negativamente colheitas e ecossistemas.

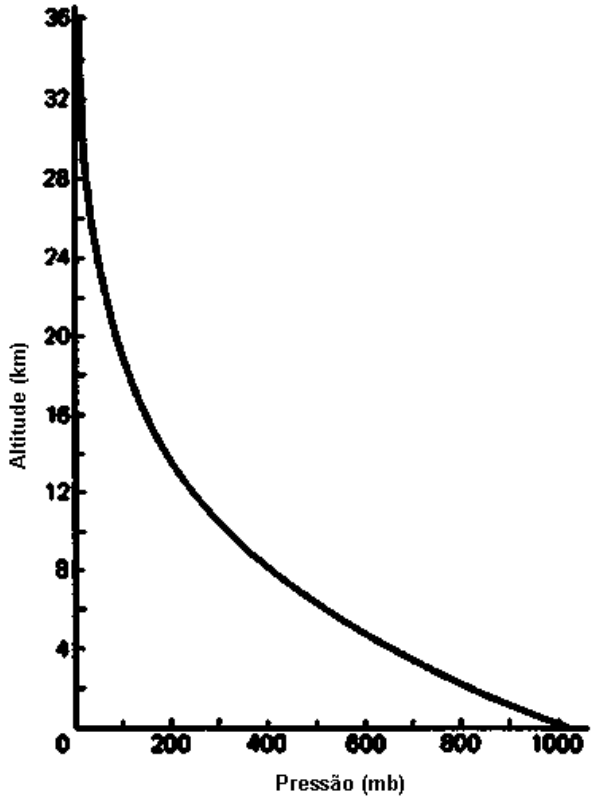
Além de gases, a atmosfera terrestre contém pequenas partículas, líquidas e sólidas, chamadas aerossóis. Alguns aerossóis - gotículas de água e cristais de gelo - são visíveis em forma de nuvens. A maior concentração é encontrada na baixa atmosfera, próximo a sua fonte principal, a superfície da Terra.

Eles podem originar-se de incêndios florestais, erosão do solo pelo vento, cristais de sal marinho dispersos pelas ondas que se quebram, emissões vulcânicas e de atividades agrícolas e industriais. Alguns aerossóis podem originar-se na parte superior da atmosfera, como a poeira dos meteoros que se desintegram. Embora a concentração dos aerossóis seja relativamente pequena, eles participam de processos meteorológicos importantes.

Em 1° lugar, alguns aerossóis agem como núcleos de condensação para o vapor d'água e são importantes para a formação de nevoeiros, nuvens e precipitação. Em 2° lugar, alguns podem absorver ou refletir a radiação solar incidente, influenciando a temperatura. Assim, quando ocorrem erupções vulcânicas com expressiva liberação de poeira, a radiação solar que atinge a superfície da Terra pode ser sensivelmente alterada. Em 3° lugar, a poeira no ar contribui para um fenômeno ótico conhecido: as várias tonalidades de vermelho e laranja no nascer e pôr-do-sol.

b) Estrutura Vertical da Atmosfera

b.1) Perfis Verticais de Pressão e Densidade




**Perfil Vertical Médio da Pressão do Ar**

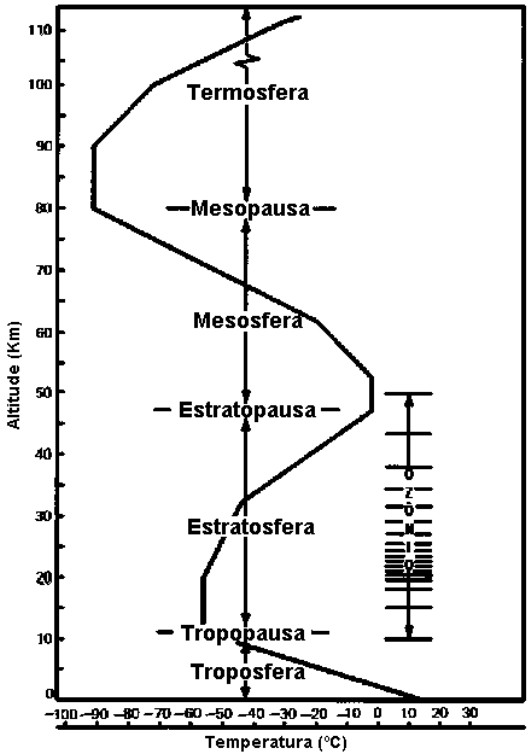
Sabemos que o ar é compressível, isto é, seu volume e sua densidade são variáveis. A força da gravidade comprime a atmosfera de modo que a máxima densidade do ar (massa por unidade de volume) ocorre na superfície da Terra. O decréscimo da densidade do ar com a altura é bastante rápido (decréscimo exponencial) de modo que na altitude de ~5,6 km a densidade já é a metade da densidade ao nível do mar e em ~16 km já é de apenas 10% deste valor e em ~32 km apenas 1%.

O rápido decréscimo da densidade do ar significa também um rápido declínio da pressão do ar com a altitude. A pressão da atmosfera numa determinada altitude é simplesmente o peso da coluna de ar com área de seção reta unitária, situada acima daquela altitude.

No nível do mar a pressão média é de $1013,25\ \text{mb}$ ou $1,013 \times 10^5 Pa$, que corresponde a um peso de 1kg de ar em cada $cm^2$. O perfil vertical médio da pressão do ar é mostrado na Fig. 1.2. O decréscimo da densidade do ar segue uma curva semelhante. Não é possível determinar onde termina a atmosfera, pois os gases se difundem gradualmente no vazio do espaço.

Quando estudarmos a pressão atmosférica, discutiremos uma interpretação física da Fig. 1.2.

B.2) Perfil Vertical De Temperatura




**Perfil Vertical Médio de Temperatura na Atmosfera**

Por conveniência de estudo a atmosfera é usualmente subdividida em camadas concêntricas, de acordo com o perfil vertical médio de temperatura (Fig. 1.3).

A camada inferior, onde a temperatura decresce com a altitude, é a troposfera, que se estende a uma altitude média de 12 km (~ 20 km no equador e ~ 8 km nos pólos). Nesta camada a taxa de variação vertical da temperatura tem valor médio de 6,5°C/km. Esta taxa na realidade, é bastante variável. De fato, algumas vezes a temperatura cresce em finas camadas, caracterizando uma inversão de temperatura. A troposfera é o principal domínio de estudo dos meteorologistas, pois é nesta camada que ocorrem essencialmente todos os fenômenos que em conjunto caracterizam o tempo. Na troposfera as propriedades atmosféricas são facilmente transferidas por turbulência de grande escala e mistura. O seu limite superior é conhecido como tropopausa.

A camada seguinte, a estratosfera ,se estende até ~50 km. Inicialmente, por uns 20 km, a temperatura permanece quase constante e depois cresce até o topo da estratosfera, a estratopausa. Temperaturas mais altas ocorrem na estratosfera porque é nesta camada que o ozônio está concentrado. Conforme mencionamos, o ozônio absorve radiação ultravioleta do sol. Consequentemente, a estratosfera é aquecida.

Na mesosfera a temperatura novamente decresce com a altura, até a mesopausa, que está em torno de 80 km, onde atinge ~ -90°C. Acima da mesopausa, e sem limite superior definido, está a termosfera, onde a temperatura é inicialmente isotérmica e depois cresce rapidamente com a altitude, como resultado da absorção de ondas muito curtas da radiação solar por átomos de oxigênio e nitrogênio. Embora as temperaturas atinjam valores muito altos, estas temperaturas não são exatamente compa-

ráveis àquelas experimentadas próximo a superfície da Terra. Temperaturas são definidas em termos da velocidade média das moléculas. Como as moléculas dos gases da termosfera se movem com velocidades muito altas, a temperatura é obviamente alta. Contudo, a densidade é tão pequena que muito poucas destas moléculas velozes colidiriam com um corpo estranho; portanto, só uma quantidade insignificante de energia seria transferida. Portanto, a temperatura de um satélite em órbita seria determinada principalmente pela quantidade de radiação solar que ele absorve e não pela temperatura do ar circundante.

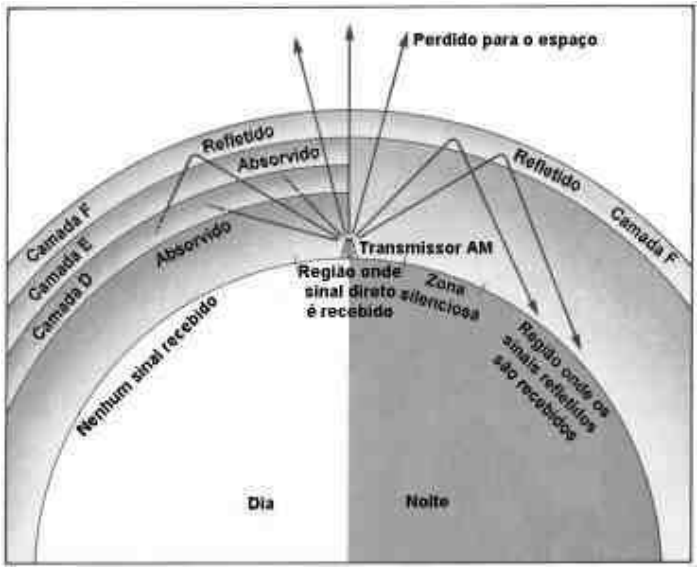
Os perfis verticais de pressão e temperatura do ar (Figs. 1.2 e 1.3) aqui apresentados são baseados na atmosfera padrão, um modelo da atmosfera real. Representa o estado da atmosfera numa média para todas as latitudes e estações. Ela apresenta valores fixos da temperatura e pressão do ar ao nível do mar (15°C e 1013,25mb) e perfis verticais fixos de temperatura e pressão.

C) A Ionosfera

Entre as altitudes de 80 a 900 km (na termosfera) há uma camada com concentração relativamente alta de íons, a ionosfera. Nesta camada a radiação solar de alta energia de ondas curtas (raios X e radiação ultravioleta) tira elétrons de moléculas e átomos de nitrogênio e oxigênio, deixando elétrons livres e íons positivos. A maior densidade de íons ocorre próximo a 300 km. A concentração de íons é pequena abaixo de 80 km porque nestas regiões muito da radiação de ondas curtas necessária para ionização já foi esgotada. Acima de ~400 km a concentração é pequena por causa da extremamente pequena densidade do ar, possibilitando a produção de poucos íons.

A estrutura da ionosfera consiste de 3 camadas de densidade variável de íons: as camadas D, E e F, com altitude e densidade de íons crescente. Como a produção de íons requer a radiação solar direta, a concentração de íons diminui do dia para a noite, particularmente nas camadas D e E, onde os elétrons se recombinam com íons positivos durante a noite. A taxa de recombinação depende da densidade do ar, isto é, quanto mais denso o ar maior a probabilidade de colisão e recombinação das partículas. Assim, a camada D desaparece à noite, a camada E se enfraquece consideravelmente, mas a camada F continua presente à noite, embora enfraquecida, pois a densidade nesta camada é muito pequena.

A ionosfera tem pequeno impacto sobre o tempo, mas tem grande influência sobre a transmissão de ondas de rádio na banda AM. Durante o dia as ondas de rádio tendem a ser absorvidas nas dois camadas mais baixas, especialmente na camada D. A camada F reflete as ondas de rádio durante o dia e a noite. Contudo , mesmo que as ondas consigam atravessar as camadas D e E e ser refletidas na camada F, elas serão absorvidas no seu caminho de volta para a Terra. À noite, contudo, a camada absorvedora D desaparece e as ondas podem atingir a camada F mais facilmente e ser refletidas para a superfície da Terra. Isto explica porque à noite os sinais de rádio atingem grandes distâncias sobre a Terra.




Influência da Ionosfera sobre a transmissão de ondas de rádio.

Na ionosfera ocorre também o fenômeno da aurora boreal (no Hemisfério Norte) ou austral (no Hemisfério Sul). As auroras estão relacionadas com o vento solar, um fluxo de partículas carregadas, prótons e elétrons, emanadas do sol com alta energia. quando estas partículas se aproximam da Terra, elas são capturadas pelo campo magnético da Terra.

Sob a ação da força exercida pelo campo magnético sobre cargas em movimento ($\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B}$), elas descrevem trajetórias espiraladas ao longo das linhas de indução $\vec{B}$ do campo magnético terrestre, movendo-se para frente e para trás entre os pólos magnéticos sul e norte, onde são "refletidas" devido ao aumento do campo magnético. Estes elétrons e prótons aprisionados constituem os chamados "cinturões radioativos de Van Allen".

Algumas partículas acompanham o campo magnético da Terra em direção aos pólos geomagnéticos, penetrando na ionosfera, onde colidem com átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio, que são temporariamente energizados.

Quando estes átomos e moléculas retornam do seu estado energético excitado, eles emitem energia na forma de luz, o que constitui as auroras. As zonas de maior ocorrência das auroras situam-se em torno de 20-30° ao redor dos pólos geomagnéticos (76°N, 102°W; 68°S, 145°E). A atividade auroral varia com a atividade do sol. Quando o sol está calmo, a zona auroral diminui; quando o sol está ativo (com explosões solares), intensificando o vento solar, a zona auroral se expande em direção ao equador.

No próximo capítulo o maior objetivo é examinar a força motora do tempo. Para isto, é necessária a compreensão do fornecimento de energia pelo Sol e das conversões de energia na atmosfera.

**Solo**

Os solos foram formados há milhões de anos, resultado da fragmentação de rochas ocasionada por processos de modificação química das mesmas, além dos desgastes ocasionados por processos erosivos a partir da ação do calor, dos ventos, das águas das chuvas e de microrganismos. O solo é uma fina camada que cobre as rochas.

Essa restrita camada da superfície terrestre é de fundamental importância para a humanidade, o solo é um recurso natural renovável, uma vez que pode ser usado diversas vezes, desde que tenha certos cuidados.

É nesse elemento que os vegetais desenvolvem e se fixam, além de favorecer o plantio de alimentos para a humanidade e animais domésticos.

Basicamente o solo é o responsável pelo sustento de todos os seres vivos, uma vez que deve ser levado em conta o processo da cadeia alimentar. A fertilidade dos solos é resultado da decomposição de matéria orgânica como folhas, galhos, troncos e também de restos de animais.

Nesse sentido, existem solos férteis, mas também os inférteis que por motivo de degradação se encontram nessa condição, tornando-se descartável para a produção agrícola.

A espessura dos solos tem grandes disparidades, no continente europeu apresenta cerca de 40 centímetros, no norte da China chega a dezenas de metros.

A composição do solo também sofre variações que dependem diretamente da combinação química, física e biológica. O intemperismo que desenvolve nas rochas (base do solo) produz a fragmentação, favorecendo a inserção de ar e água. Ao passo que a entrada desses elementos cria condições favoráveis de proliferação de microrganismos que exercem a função de decompor toda matéria orgânica, fertilizando dessa forma o solo. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica mais elevada será o percentual de húmus. Os solos abrigam água, oxigênio, diferentes minerais e microrganismos.

**Constituição do Universo**

O conhecimento sobre o nosso universo tem muitos níveis. o "Universo básico", era aspectos elementares, isto vamos cavar um pouco mais. Isso sim, sem reivindicações profissionais ou científicas, como indicado no título dos sitiados, a astronomia educacional.

**Tamanho do Universo**

O universo inclui todos conhecidos: matéria, energia, espaço e tempo. As escalas do universo são assim grandes que não podemos imaginá-las.

Para ter uma idéia, para cada grão de areia que estão na terra, existem estrelas 1 milhão ou mais. Nossa galáxia é apenas uma das bilhões de galáxias centenas.

Mesmo assim, toda a matéria do Cosmos é apenas uma pequena parte do universo. O universo é, acima de tudo, um imenso espaço quase vazio.

É impossível saber o tamanho exato do universo. Pode até ser infinito, embora improvável. Sem saber de que forma tem, podemos também calcular seu tamanho. Além disso, ainda em expansão. Só sabemos o tamanho do universo visível da terra.

| Objeto | Diâmetro |
|---|---|
| Terra | 12,760 kms |
| Sol | 1.400.000 kms |
| Sistema solar | luz de 1 mês |
| Via Láctea | 100.000 anos-luz |
| Grupo local de galáxias | 10 milhões de anos luz |
| Superaglomerado de virgem | 100 milhões de anos luz |
| Universo visível | 93000 milhões anos-luz |

**Tamanho do Universo Visível**

A borda do universo visível da terra é 46.500 milhões de luz anos em todas as direções. Ou seja, um diâmetro de 93000 milhões anos-luz. Um ano luz é 46 9 trilhões de quilômetros.

O cálculo é enorme e ainda é apenas a parte do universo que podemos ver. Após o Big Bang, o Universo expandiu-se tão rapidamente que parte de sua luz ainda não chegou a nós e, portanto, não podemos ver.

Mas se o universo é apenas cerca de 13800 milhões anos, como pode haver objetos mais distantes? Não é possível que eles são muito mais rápidos que a velocidade da luz. A resposta é a inflação do universo.

A inflação é a origem de tudo: desde o espaço, o tempo e todas as leis da física, incluindo o limite da velocidade da luz. Tudo é criado na própria inflação. Então a inflação do universo não está sujeito ao limite da velocidade da luz. Inflação cria novo espaço entre os objetos e as leva embora.

**Estruturas do Universo**

A matéria no universo está classificada. A força da gravidade faz com que esse grupo de matéria formando estruturas. Desde o mais simples, como as estrelas e sistemas solares, às gigantescas paredes de galáxias.

Mesmo assim, a expansão do universo faz com que diferentes estruturas para afastar-se radicalmente do outro em alta velocidade.

As estruturas mais distantes são os maiores e mais antigas. Eles se formaram quando o universo era ainda muito jovem e ajudam a compreender a sua evolução.

**Hierarquia de Estruturas**

Estruturas menores: são corpos celestes, como planetas e estrelas e os pequenos grupos, como o nosso sistema Solar.

Galáxias: são estruturas intermediárias. Eles juntam-se as famílias de estrelas, gás, poeira e matéria escura. Existem mais de 100 bilhões apenas no universo visível, e eles podem agrupar trilhões de estrelas. Muitos têm um buraco negro em seu centro. Nossa galáxia é a Via Láctea.

Aglomerados de galáxias: são grupos de galáxias envolvidas no gás quente. Seu diâmetro atinge vários luz de milhões de anos.

Star Wars giram uma em torno de si, ligados por gravidade. Às vezes eles colidem ou alguns são absorvidos para os outros. A Via Láctea pertence a um aglomerado chamado Grupo Local, compreendendo 25 galáxias.

Superaglomerados de galáxias: Eles são conjuntos de aglomerados de galáxias. Eles medem centenas de milhões de anos-luz. Eles formam grandes camadas por todo o universo visível. O Grupo Local é parte do Superaglomerado de virgem.

Paredes: estas são as estruturas descobertas ontem, o mais antigo e grande universo. Eles são enormes trechos de superaglomerados de galáxias.

**O Grande Atrator**

O Superaglomerado de virgem e as outras estruturas do universo visível se movendo em direção um ponto misterioso chamaram o grande atrator. Seu centro é 150 milhões anos luz. Ele foi descoberto na década de 1980 e ainda não se sabe o que é, embora possa ser uma estrutura ainda mais que os astrônomos chamam de Laniakea ("céu imenso", em havaiano).

**O Universo Observável**

Mesmo com a tecnologia mais avançada, só conseguimos ver uma pequena parte do universo. Universo observável é chamado e é a parte do Cosmos cuja luz teve tempo para chegar até nós.

O universo observável tem uma esfera, com a terra em seu centro. Assim, podemos ver a mesma distância em todas as direções.

O limite do universo observável é chamado o horizonte cósmico de luz. Os objetos no horizonte são o mais distante que podemos ver. Sua luz nos deixou quase desde a origem do universo, 13,7 bilhões de anos atrás. Para que nós os vemos como eles foram feitos mais de 13000 milhões anos. Por que eles são tão importantes conhecer a evolução do universo.

Mas, como o universo se expande, na verdade esses objetos são muito mais longe. Atualmente, eles já estão 46.500 milhões de luz anos.

| Telescópio | Tipo de luz |
|---|---|
| Hubble | Nas proximidades de luz visível, ultravioleta e infravermelho |
| Chandra | Raio-x |
| Compton | Raios gama |
| Spitzer | Remoto infravermelho |

**Grandes Observatórios Espaciais da NASA**

Para explorar todo o universo observável, a NASA colocou em telescópios espaciais de órbita quatro: Spitzer, Hubble, Chandra e Compton. Cada um capta um tipo diferente de luz. Atualmente, o Compton é já não operam.

**O Universo Observável de Relance**

A parte do universo que vemos a olho nu é chamada a esfera celeste. É uma esfera imaginária, com a terra no centro, onde se situam as constelações. Estende-se até os 2'5 milhões de luz anos.

É o mais longe que pode ser visto a vizinha galáxia de Andrômeda e as galáxias de dois satélites da Via Láctea: a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Tudo o resto pertence à nossa galáxia, a Via Láctea.

**Tipos de Partículas no Universo**

Toda a matéria que existe no universo é composta de partículas. Cada tipo de partícula serve uma função diferente.

A interação entre os diferentes tipos de partículas torna possível o universo como nós o conhecemos.

Existem dois tipos de partículas: férmions e bósons. Os férmions formam a massa da matéria. Bósons são responsáveis por aplicar a essa massa as quatro forças fundamentais: eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca e gravidade.

**Partículas Elementares**

Partículas elementares são partes ou porções menores, em que a matéria pode ser dividida.

O elementar férmions são os quarks e léptons:

- Quarks: se reúnem em grupos de três para formar maior, tais como partículas de prótons e nêutrons.
- Léptons: são muito leves, como partículas de elétrons, múons e neutrinos.
Elementar de bósons são fótons, glúons e outros:
- Fótons: responsável para o eletromagnetismo.
- Glúons: lidar com a força nuclear forte.
- Bósons W e z: responsável para a força nuclear fraca.
- Graviton: responsável pela gravidade, mas ainda não foi nunca.

- Higgs Boson: responsável para as partículas que possuem massa. Isso explica toda a matéria que vemos, e por isso é chamado de "partícula de Deus".

O Que São Hádrons?

Quando se reúnem várias partículas elementares, cahnge partículas compostas chamaram Hádrons. Férmions compostos são os bárions. Os mais conhecidos são os prótons e nêutrons. Composto bósons são as pousadas. O mais conhecido é o píon. O colisor de Hádrons do CERN é um experimento de física de partículas muito importante.

Cientistas de todo o mundo participam. Acelera as partículas (Hádrons) quase à velocidade da luz e os faz colidir para ver como eles se comportam. Através destas experiências, o CERN procura informações sobre tipos desconhecidos de partículas, a composição do universo, sua origem e como agir forças entre si.

**A Matéria do Universo**

A matéria é tudo que tem massa. Toda a matéria consiste de partículas. Eles são como pequenos pedaços que se juntam para formar o que nós vemos.

Embora eles também formam um outro tipo de matéria que não podemos ver, importa o escuro. Na verdade, a maior parte do material que compõe o universo é matéria escura.

No entanto pequena tudo o que tem massa, ou seja, emite gravidade. Até a mesmos. No Cosmos, a matéria é atraída pela gravidade. Ele reúne e forma de pequenas moléculas, planetas, estrelas e os clusters Galactic grandes. Gravidade une a matéria. Mesmo assim, a maior parte da matéria não concentrar em galáxias, mas no imenso espaço intergaláctico.

**A Matéria Visível**

A parte da matéria que podemos ver é apenas 5% da composição do universo. A matéria visível é chamada matéria comum ou matéria bariônica.

Matéria comum consiste em átomos. Pode ser em quatro Estados: sólido, líquido, plasma e gasesoso. Que vai de um estado para outro para ganhar ou perder calor. Maior parte da matéria visível no universo é no estado de plasma, uma vez que é essa forma as estrelas.

**Matéria Escura**

No universo, há uma outra questão, que não podemos ver. É matéria escura ou invisível. A quarta parte do universo conhecido é a matéria escura, embora algumas fontes estimam que é até 80%. Isto significa que muito mais quantidade de matéria escura visível que importa.

A matéria escura não emitem ou refletem a luz. Não libere qualquer radiação, nem visível nem invisível. Por esse motivo não a vemos. Mas sabemos que ele existe, porque se ele emite a gravidade, e nossa tecnologia detecta-lo. Sua gravidade é tão grande que se move os clusters Galactic grandes.

A composição da matéria escura permanece um mistério. Embora acredita-se que ela poderia ser composta de neutrinos e outras partículas ainda desconhecidas.

**Radiação Cósmica**

Todos os objetos visíveis no Cosmos, dos superaglomerados de galáxias, os planetas emitem algum tipo de radiação. Esta radiação é energia que viaja através do espaço. A luz que vemos é uma pequena parte dessa apresentação, que nossos olhos podem perceber.

Existem (ou seja, conhecidos) dois tipos de radiação cósmica: a radiação eletromagnética e raios cósmicos.

**Radiação Eletromagnética**

É a energia emitida pelos corpos celestes e viaja através do espaço sob a forma de ondas. Ele se move na velocidade da luz. Radiação eletromagnética é, juntamente com o problema, o outro componente importante do Cosmos. Ele inclui as ondas de rádio, microondas, ondas infravermelhas (calor), luz visível, raios ultravioletas, raios x e raios gama.

Nossa atmosfera nos protege da radiação eletromagnética de alta energia: raios gama, raios X e parte dos raios ultravioletas. Se não, a vida na terra não seria possível.

**Raios Cósmicos**

Radiação corpuscular ou raios cósmicos não são ondas mas partículas carregadas de energia, tais como os neutrinos. Estrelas emitem partículas que passam pela área em alta velocidade. Raios cósmicos carregar o fardo de energia mais alta que é conhecido no universo.

Nosso sol emitem raios cósmicos que atingem a terra. Campo magnético da terra desvia a maioria. Mas eles são tão poderosos que uma fração consegue entrar na atmosfera e atravessá-la. Às vezes, as partículas carregadas passam para as camadas superiores da atmosfera pelos pólos e Aurora do formulário.

**Forma do Universo**

A forma do universo é uma questão muito importante para a cosmologia, uma vez que o destino final do próprio universo depende a forma que tem. No entanto, é ainda impossível de descobrir.

A forma do universo depende de sua densidade, ou seja, a quantidade de massa e energia. O problema é que não sabemos que tamanho tem o universo ou quanta energia e matéria lá são no total. Então nós não podemos calcular sua densidade.

As teorias de Einstein posaram três maneiras possíveis: fechado, aberto ou plana. Embora a forma do universo continua a ser um enigma, a maioria dos cientistas acredita que é quase plana.

| Tipo de universo | Densidade | Formulário | Destino final |
|---|---|---|---|
| Universo fechado | Alta | Esférica | Colapso e Big Crunch |
| Universo aberto | Baixa | Sela | Refrigeração e Big Chill |
| Universo plano | Crítica | Apartamento | Abrandou a expansão |

**A Forma e o Destino do Universo**

O universo pode ter três maneiras possíveis:

Universo fechado: se há muita matéria e energia, a densidade é muito alta. O universo curva para dentro e será a forma de esfera. Vai ser um universo finito. Gravidade será mais forte do que a expansão, será agrupada toda a matéria e o universo entrará em colapso. Este efeito é chamado o Big Crunch.

Universo aberto: a densidade de matéria e energia é muito baixa, o universo é curva para fora. Ele assumirá a forma de uma sela. Vai ser um universo infinito, uma expansão infinita. Gravidade será tão fraca que não pode haver nenhuma estrelas, planetas ou mesmo átomos. A matéria será separada e desintegra-se até ser reduzido a partículas elementares. O universo irá arrefecer e morrer. Este efeito é chamado o Big Chill.

Universo plano: se a quantidade de matéria e energia é adequada, a densidade ficará equilibrada. É o que é chamado a densidade crítica. Então o universo é plano. Gravidade e expansão estará em equilíbrio. O universo se expande, mas mais lentamente.

Hoje acredita-se que o universo é quase plano, mas ainda há muitas dúvidas, se provar que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, e esta parece ser uma contradição com a teoria.

**Modelos do Universo**

Tradicionalmente, a cosmologia imaginar o universo como um modelo linear. Ou seja, um único universo com um começo e, provavelmente, um fim.

Para o modelo linear, o Big Bang é o começo de tudo: espaço, tempo, leis da física e toda matéria e energia. Não há um único universo e tudo o que engloba exite. Mas o modelo linear tem contradições e não resolver todas as questões. Por esta razão, foram criados outros modelos.

Einstein propôs o modelo de universo cíclico. Para o modelo cíclico, o universo nasce e morre infinitas vezes. Lá não é um universo único, mas infinito. Cada universo é entre um Big Bang e o próximo ciclo. O universo se expande e contrai-se, então, que começa com um Big Bang e termina com um novo Big Bang. Sempre que morre um universo, um novo começa.

**Universo de Membranas ou Branas**

Teoria das cordas é um modelo cíclico, chamado "Universo de branas". De acordo com este modelo, cada universo é uma membrana ou membrana. Existem infinitas branas. As branas vibram e às vezes colidem. Quando duas branas colidem um novo Big Bang e nasce um outro universo.

**Universos Paralelos**

O modelo de universos paralelos, existem muitos universos ao mesmo tempo. Apesar de existirem ao mesmo tempo, eles são independentes e é impossível mudar de um para outro. Suas leis da física são diferentes e alguns podem ter apenas vida. Os modelos mais conhecidos de universos paralelos são universos bolha e o Multiverso.

Bolha de universos: novos universos nascem de outros já existentes. Um novo universo pode nascer a qualquer hora e lugar do Cosmos. Há uma inflação de espaço, como que criou nosso universo, e um novo universo começa dentro de outro.

Multiverso: é uma consequência das leis da probabilidade na mecânica quântica. Propõe-se que, se o tempo é infinito, todas as probabilidades apenas para ser satisfeito. Cada probabilidade é cumprida em um universo paralelo. Então " teria universos paralelos com universos exatamente idênticos e paralelos com outra completamente diferente "eu". É uma idéia que é difícil de entender.

**Buracos de Minhoca**

Um buraco de verme é um túnel que conecta dois pontos no espaço-tempo, ou dois universos paralelos. Nunca foi uma... e não está provado que existem, embora eles são matematicamente possíveis.

Eles são chamados assim porque se assemelham a um worm que passa por uma maçã dentro para o outro lado, em vez de tirá-lo. Assim, buracos de minhoca são atalhos no tecido do espaço-

tempo. Permite unir dois pontos muito distantes e chegar mais rapidamente do que se você tivesse o universo à velocidade da luz.

De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, os buracos de minhoca podem existir. Eles têm uma entrada e uma saída num espaço diferente ou pontos de tempo. O túnel que conecta-los é no hiperespaço, que é uma dimensão que é produzida por uma distorção do tempo e da gravidade. Einstein e Rosen criaram essa teoria para estudar o que estava acontecendo dentro de um buraco negro. Por que são também chamados Ponte Einstein-Rosen.

Há dois tipos de verme buracos:

- Intrauniverso: conectando dois pontos longe do Cosmos.
- Interuniverso ou Schwarzschild furos: Conecte dois universos diferentes.

Você Pode Viajar No Tempo?

Uma coisa é que existem buracos de verme e muito outro para ser usado para viagens no espaço e no tempo.

O romance "Contato", Carl Sagan propôs uma viagem através de um túnel. Isso levou muito acreditar é possível. Mas é apenas ficção científica. Os cientistas acreditam que um buraco de verme tem uma vida muito curta. Abre e fecha rapidamente. Matéria iria ser preso ou, embora eu saí do outro lado, não poderia voltar. Obviamente, nós não poderíamos escolher onde tomaríamos.

De acordo com a relatividade geral, é possível viajar para o futuro, mas não para o passado. Se você pudesse viajar ao passado, nós poderia alterar a história, por exemplo, fazendo que nós nunca nascemos. Seria impossível.

**Cosmologia**

O ser humano tem sido sempre interessado em conhecer e compreender o universo e as leis que regem. De diferentes pontos de vista, filosofia, religião e ciência tentaram responder a essas perguntas. A parte da ciência que estuda o universo em sua totalidade é chamada cosmologia. Cosmologia cientificamente aborda questões tais como a composição do universo, sua estrutura, forma, origem, evolução e destino final. Para fazer isso, serve de observação astronômica e conhecimento científico. Outras ciências como astronomia, física e matemática são úteis para a cosmologia. Os avanços tecnológicos são fundamentais para o desenvolvimento da cosmologia moderna.

**Cosmologia Moderna**

Cosmologia moderna começa por volta do ano 1700. Depois, há a idéia de que todas as estrelas da Via Láctea formaram um agrupamento em meio a um universo muito maior. Anteriormente, acreditava-se que nossa galáxia foi todo o universo.

No século XX cosmologia é marcada por dois grandes avanços: a teoria da relatividade de Einstein e a teoria inflacionária. Relatividade, unifica o espaço, tempo e gravidade e mudar a visão do tecido do universo. A teoria inflacionária poses que espaço expandiu-se rapidamente após o Big Bang.

Hoje, o estudo da cosmologia é focado em física de partículas. O principal instrumento da cosmologia atual não são telescópios, mas aceleradores de partículas grandes. À procura de partículas que ajudam a resolver mistérios, tais como a composição da matéria escura, o que aconteceu nos primeiros momentos do universo, ou se existem outras dimensões que não vemos.

**Sistema De Coordenadas Geográficas**

Coordenadas Geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas é medida em graus, minutos e segundos. Um grau corresponde a 60 minutos, e um minuto corresponde a 60 segundos.

**Dessa Maneira, Temos Dois Tipos De Coordenadas Geográficas:**

Latitude: São as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, também conhecidas como paralelas. O círculo máximo da esfera terrestre, na horizontal, é chamado de Equador. O Equador corresponde à latitude 0°, dividindo o planeta em hemisférios Norte e Sul. As latitudes variam de 0 a 90°, tanto ao Norte quanto ao Sul.

A latitude, além de servir para localização geográfica, é uma variável importante para estudar os tipos de clima da Terra, pois a incidência de raios solares no planeta é maior nos lugares com latitudes menores, isto é, mais próximas à linha do Equador.

Longitude: São as coordenadas geográficas que cortam a Terra no sentido vertical, também conhecidas como Meridianos. A distância das longitudes varia de 0° a 180°, nos sentidos Leste e Oeste. Como padronização internacional, adotou-se o Meridiano de Greenwich como ponto de partida, a longitude de 0°.

Assim, tal meridiano divide a Terra em Ocidental (a Oeste) e Oriental (a leste). Foi a partir das longitudes que se criaram os fusos horários. Todos os meridianos se encontram e se cruzam nos polos Norte e Sul.

As Coordenadas Geográficas formam um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte-sul e leste-oeste, medidas em graus. Com a combinação dessas linhas, criam-se “endereços” específicos para cada ponto do mundo, permitindo a sua identificação precisa.

Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos, e suas medidas em graus são, respectivamente, as latitudes e as longitudes. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente, no sentido leste-oeste, enquanto os meridianos cortam a Terra verticalmente. A junção dessas linhas é o fator responsável pela existência das coordenadas geográficas.

O principal paralelo é a Linha do Equador, pois representa a faixa da Terra que se encontra a uma igual distância dos polos norte e sul. Já o principal meridiano é o de Greenwich e foi escolhido a partir de uma convenção, realizada na cidade de Washington D.C., nos Estados Unidos, no ano de 1884. Essas duas linhas representam o marco inicial da contagem das latitudes e das longitudes.

Por esse motivo, tudo o que se encontra exatamente sobre a Linha do Equador possui uma latitude 0º, aumentando à medida que se desloca para o norte e diminuindo à medida que se desloca para o sul. Assim, as latitudes são a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à Linha do Equador. Suas medidas vão de -90º até 90º.

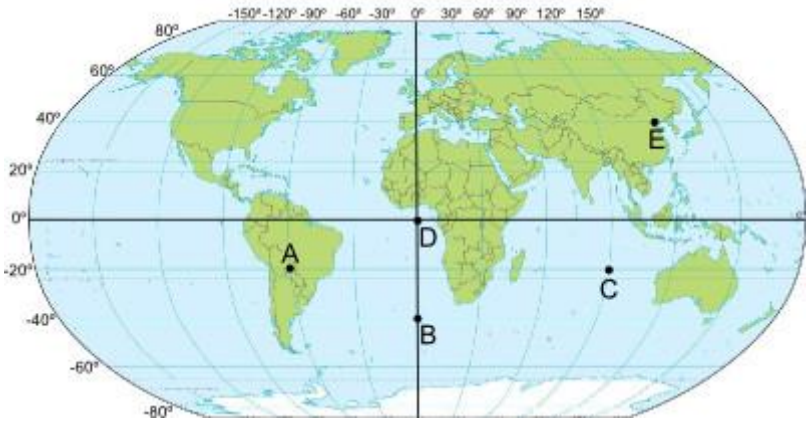
Da mesma forma acontece com o Meridiano de Greenwich em relação às longitudes. Tudo que estiver sobre essa linha possui 0º de longitude, aumentando à medida que nos deslocamos para leste e diminuindo à medida que nos deslocamos para oeste. Por isso, as longitudes são a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao Meridiano de Greenwich. Suas medidas vão de -180º até 180º.

Observação: É a partir das longitudes que são traçados os fusos horários.

Diante desse conceito, podemos concluir que as latitudes negativas estão sempre se referindo a lugares localizados no Hemisfério Sul, também chamado de Austral ou Meridional. As latitudes positivas, obviamente, referem-se a lugares posicionados no Hemisfério Norte, também chamado de Boreal ou Setentrional.

Já as longitudes negativas fazem referência a pontos posicionados no Hemisfério Oeste ou Ocidental, enquanto as longitudes positivas são relativas a pontos localizados no Hemisfério Leste ou Oriental.

O mapa a seguir fornece as coordenadas geográficas globais estabelecidas a partir da combinação das latitudes e das longitudes.




As coordenadas geográficas permitem a localização dos diferentes pontos no mapa

Acima, temos a representação de cinco pontos diferentes. Observando as suas latitudes e longitudes, podemos, então, descrever as coordenadas geográficas de cada um deles, indicando os seus hemisférios (Norte: N. Sul: S. Leste: E. Oeste: W).

Ponto A:
Latitude: -20º ou 20ºS
Longitude: -60º ou 60ºW

Ponto B:
Latitude: -40º ou 40ºS
Longitude: 0º

Ponto C:
Latitude: -20º ou 20ºS
Longitude: 90º ou 90ºE

Ponto D:
Latitude: 0º
Longitude: 0º

Ponto E:
Latitude: 40º ou 40ºN
Longitude: 120º ou 120ºE

Observe que todos os pontos da superfície localizam-se em pelo menos dois hemisférios. O território brasileiro, nesse caso, encontra-se em três hemisférios: uma pequena parte no norte, uma grande parte no sul e todo ele no oeste.

As Coordenadas Geográficas formam um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte-sul e leste-oeste, medidas em graus. Com a combinação dessas linhas, criam-se “endereços” específicos para cada ponto do mundo, permitindo a sua identificação precisa.

Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos, e suas medidas em graus são, respectivamente, as latitudes e as longitudes. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente, no sentido leste-oeste, enquanto os meridianos cortam a Terra verticalmente. A junção dessas linhas é o fator responsável pela existência das coordenadas geográficas.

O principal paralelo é a Linha do Equador, pois representa a faixa da Terra que se encontra a uma igual distância dos polos norte e sul. Já o principal meridiano é o de Greenwich e foi escolhido a partir de uma convenção, realizada na cidade de Washington D.C., nos Estados Unidos, no ano de 1884. Essas duas linhas representam o marco inicial da contagem das latitudes e das longitudes.

Por esse motivo, tudo o que se encontra exatamente sobre a Linha do Equador possui uma latitude 0º, aumentando à medida que se desloca para o norte e diminuindo à medida que se desloca para o sul. Assim, as latitudes são a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à Linha do Equador. Suas medidas vão de -90º até 90º.

Da mesma forma acontece com o Meridiano de Greenwich em relação às longitudes. Tudo que estiver sobre essa linha possui 0º de longitude, aumentando à medida que nos deslocamos para leste e diminuindo à medida que nos deslocamos para oeste. Por isso, as longitudes são a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao Meridiano de Greenwich. Suas medidas vão de -180º até 180º.

Observação: É A Partir Das Longitudes Que São Traçados Os Fusos Horários.

Diante desse conceito, podemos concluir que as latitudes negativas estão sempre se referindo a lugares localizados no Hemisfério Sul, também chamado de Austral ou Meridional. As latitudes positivas, obviamente, referem-se a lugares posicionados no Hemisfério Norte, também chamado de Boreal ou Setentrional.

Já as longitudes negativas fazem referência a pontos posicionados no Hemisfério Oeste ou Ocidental, enquanto as longitudes positivas são relativas a pontos localizados no Hemisfério Leste ou Oriental.

O mapa a seguir fornece as coordenadas geográficas globais estabelecidas a partir da combinação das latitudes e das longitudes.

Acima, temos a representação de cinco pontos diferentes. Observando as suas latitudes e longitudes, podemos, então, descrever as coordenadas geográficas de cada um deles, indicando os seus hemisférios (Norte: N. Sul: S. Leste: E. Oeste: W).

Ponto A:

Latitude: -20º ou 20ºS

Longitude: -60º ou 60ºW

Ponto B:

Latitude: -40º ou 40ºS

Longitude: 0º

Ponto C:

Latitude: -20º ou 20ºS

Longitude: 90º ou 90ºE

Ponto D:

Latitude: 0º

Longitude: 0º

Ponto E:

Latitude: 40º ou 40ºN

Longitude: 120º ou 120ºE

Observe que todos os pontos da superfície localizam-se em pelo menos dois hemisférios. O território brasileiro, nesse caso, encontra-se em três hemisférios: uma pequena parte no norte, uma grande parte no sul e todo ele no oeste.

As coordenadas geográficas são bastante utilizadas na Geografia, especialmente na área da Cartografia, quando da elaboração e leitura de mapas. As coordenadas geográficas são um sistema que permite a localização precisa de um ponto na superfície terrestre, através das Latitudes e Longitudes.

As Latitudes são medidas a partir da Linha do Equador, e os meridianos são medidos a partir do Meridiano de Greenwich. Esse sistema de localização é um produto socialmente construído, ou seja, na Terra não existe nenhum tipo de linha divisória.

As bases do Sistema de Coordenadas Geográficas são: a Geometria esférica e o Eixo de rotação da Terra. Os polos são os pontos de encontro ou cruzamento das linhas. São necessários pontos de referência, como o Centro da esfera terrestre (C); os polos Norte (PN) e Sul (PS) e o Equador (E).

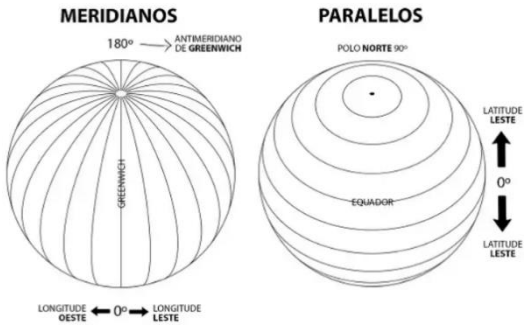
O sistema de coordenadas geográficas considera que qualquer ponto da superfície terrestre apresenta a mesma distância do centro da esfera (quando se trata do elipsoide, utilizam-se Coordenadas Geodésicas). Um ponto na superfície terrestre pode ser localizado, assim, pela interseção de um meridiano e um paralelo.

Paralelos E Meridianos

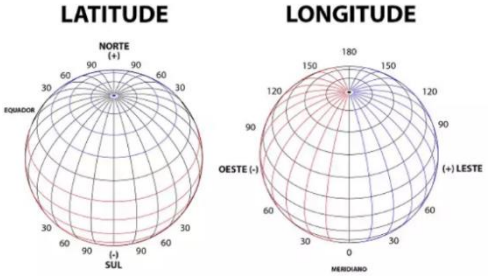
Cada ponto da superfície terrestre está situado no ponto de interseção entre um meridiano e um paralelo. A localização de cada ponto é dada em termos de sua latitude e de sua longitude. Este sistema está baseado em duas linhas: o Equador e o Meridiano Principal (Greenwich).

As medidas são feitas em linhas curvas, isto é, nos paralelos e meridianos. Portanto, o sistema de medida utilizado é o grau. O Equador é o paralelo utilizado como centro para os cálculos de Latitude.

As demais linhas circulares paralelas ao Equador são chamadas de paralelos de latitude. Entre o Equador e cada um dos polos, tem-se 90º de Latitude. A latitude varia: 0° a 90° Norte ou 0° a -90° Sul. A latitude é, portanto, o valor angular do arco compreendido entre o equador e o lugar de referência (varia de 0° a 90°).




Os planos longitudinais também passam pelo centro da Terra e pelos polos. O meridiano central é o de Greenwich (na cidade de Greenwich, Inglaterra), o qual corresponde a 0º. Os meridianos formam um círculo completo com a junção com os antimeridianos. Os meridianos somam 180º para Oeste e para Leste, juntamente com os antimeridianos completam 360º, ou seja, a circunferência terrestre.




Qual A Utilização Das Coordenadas Geográficas?

As coordenadas geográficas são utilizadas para localização de pontos na superfície terrestre. Seria muito difícil explicar para as pessoas onde ficam os locais apenas usando pontos de referência aproximados.

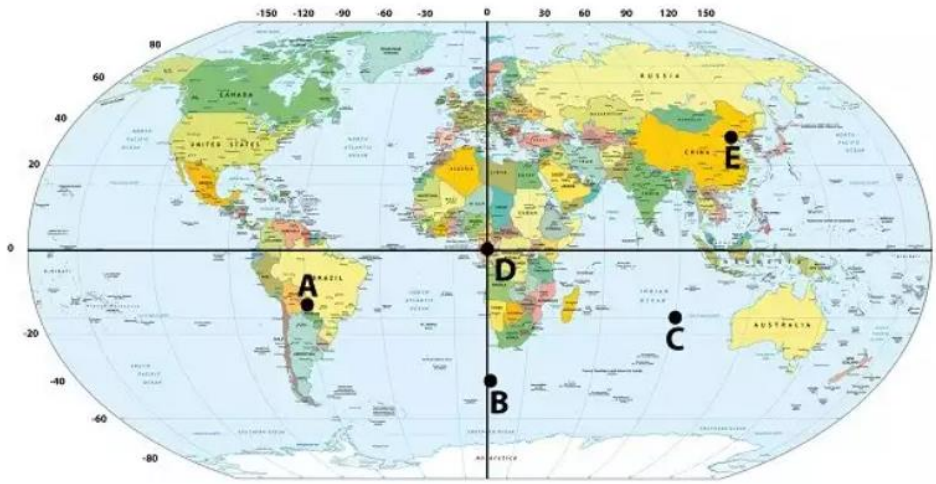
As coordenadas fornecem os pontos exatos na superfície da Terra. Exemplo: digamos que uma embarcação tenha sofrido um acidente no meio do Oceano Atlântico, e seja necessário um resgate. Como os socorristas poderão saber exatamente a localização da embarcação?

O Oceano Atlântico é enorme, e até encontrarem a embarcação, muitas pessoas poderão ter morrido. Com as coordenadas geográficas, os socorristas poderão saber o ponto exato em que a embarcação está, e realizar um trabalho mais eficiente.

Nos recursos tecnológicos, encontrar as coordenadas geográficas de um ponto na superfície é muito fácil. Sistemas como o Google Maps tem recursos que auxiliam na localização dos graus da coordenada.

Alguns mapas interativos já mostram as coordenadas geográficas quando a seta do mouse é posicionada sobre o ponto da superfície em que se deseja obter a informação.

Já nos mapas, é possível descobrir a coordenada tendo-se a informação da Latitude e da Longitude, que pode ser calculada a partir dos paralelos e dos meridianos ou observada em um mapa.




As coordenadas dos pontos assinalados são:

Ponto A:

Latitude: -20º ou 20ºS

Longitude: -60º ou 60ºW

Ponto B:

Latitude: -40º ou 40ºS

Longitude: 0º

Ponto C:

Latitude: -20º ou 20ºS

Longitude: 90º ou 90ºE

Ponto D:

Latitude: 0º

Longitude: 0º

Ponto E:

Latitude: 40º ou 40ºN

Longitude: 120º ou 120ºE

Estes pontos podem trazer a informação do hemisfério em que se encontram, que pode ser N (Norte) ou S (Sul) para Latitude e W (Oeste) ou E (Leste) para Longitude. Ou também podem apresentar o sinal de negativo (-) no caso de Latitudes no Hemisfério Sul e Longitudes no Hemisfério Oeste.

**Coordenadas Geográficas Do Brasil**

As coordenadas geográficas dos pontos extremos brasileiros são lidas a partir da localização destes pontos num mapa geral com Latitudes e Longitudes.

Os pontos extremos são na parte Norte ou Setentrional: Monte Caburaí, que fica no estado de Roraima, na fronteira com a Guiana, onde está a nascente do rio Ailã; na parte Sul ou Meridional: Arroio Chuí, na fronteira com o Uruguai; na porção Oriental ou Leste: Ponta do Seixas, no estado da Paraíba; na porção Ocidental ou Oeste: Serra da Contamana, na nascente do rio Moa, no Acre.

Observando-se o mapa, pode-se conhecer quais são as coordenadas do território brasileiro. Quando se lê uma coordenada, o primeiro dado é em graus (º), o segundo são os minutos (‘) e o terceiro são os segundos (‘’). Por exemplo: 5º16´19´´ (5 graus, 16 minutos e 19 segundos).

As coordenadas geográficas são importantes recursos de localização de pontos sobre a superfície terrestre. As coordenadas geográficas são obtidas a partir do ponto em que se cruzam um paralelo e um meridiano (na intersecção). As coordenadas geográficas são medidas em graus, e auxiliam também na leitura de mapas, bem como na elaboração de recursos cartográficos.

Para se conhecer as coordenadas geográficas é preciso conhecimento de Cartografia básica, para saber o que são as Latitudes e as Longitudes, quando elas são negativas ou positivas, quais hemisférios são constituídos a partir destas linhas imaginárias. A Cartografia é uma ciência, mas também é uma arte, já que envolve recursos gráficos e conhecimento teórico na elaboração, visualização e leitura de mapas.

**Sistema De Informações Geográficas**

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são equipamentos e meios tecnológicos para se estudar o espaço terrestre. São utilizados por pesquisadores, empresas, ONGs, governos, serviços de inteligência, entre outros.

Os SIGs resultam da combinação entre três tipos de tecnologias distintos: O sensoriamento remoto, o GPS e o geoprocessamento.

Sensoriamento Remoto: consiste na utilização de ferramentas, como satélites e radares, para a captação de informações e imagens acerca da superfície terrestre. Podem oferecer informações importantes, como a extensão de uma área agrícola, o tamanho de uma determinada cobertura vegetal, localizar focos de incêndios e desmatamentos, o movimento das massas de ar, entre outros.

Além do uso de satélites, o sensoriamento remoto pode funcionar através do uso de fotografias aéreas, o que também é chamado de aerofotogrametria. Tal procedimento se faz com a realização de fotografias tiradas em câmeras acopladas em aviões e helicópteros.

GPS [Sistema de Posicionamento Global]: é um aparelho que está se difundindo cada vez mais no cotidiano das pessoas. Apoiado com uma cobertura de dezenas de satélites, o GPS pode emitir informações de qualquer local do mundo, a partir das coordenadas geográficas. Além de informar as posições de latitude e longitude, o GPS hoje pode informar endereços, ensinar rotas mais curtas para se chegar a um determinado local e, até mesmo, gravar os caminhos percorridos e informar a velocidade de deslocamento.

Geoprocessamento: consiste na etapa de tratamento das informações obtidas por meio do sensoriamento remoto e do GPS para a produção de mapas, cartogramas, gráficos e sistematizações em geral. Tal procedimento consiste no uso de softwares especialmente programados para essa função, que são capazes de adicionar legendas e informações diversas sobre o espaço representado. Uma das ferramentas de Geoprocessamento mais conhecidas e utilizadas pelas pessoas é o Google Earth, disponibilizado tanto em software quanto por meio de acesso à internet.

Uma das principais aplicações do SIG é no planejamento e ordenamento territorial, como o planejamento urbano de uma cidade, o planejamento ambiental, citando como exemplo o controle e o monitoramento do desmatamento na Amazônia.

O SIG é uma ferramenta que vem sendo utilizada cada vez mais pelos órgãos públicos e privados, pois permitem a maximização de informações coletadas. O último Censo, de 2010, realizado pelo IBGE utilizou-se do SIG para a coleta, armazenamento e tratamento dos dados colhidos.

Exemplos de SIG são: Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto e o GPS. Cada uma dessas três ferramentas tem uma função específica.

O Sensoriamento Remoto é um conjunto de técnicas utilizado para a captação de imagens por meio de sensores de satélites, acoplados de equipamentos fotográficos e scanners. É uma técnica que permite obter informações de um determinado objeto sem entrar em contato físico com ele.

O GPS é o Sistema de Posicionamento Global (sigla derivada do inglês Global Positioning System), um instrumento que permite a localização de uma pessoa ou um objeto espacial a partir de suas coordenadas geográficas, latitude e longitude. Atualmente, vem sendo utilizado em diversos setores econômicos, como na agricultura e no rastreamento de carga de veículos. Com os problemas de trânsito enfrentados nas grandes cidades, vem se tornando um item indispensável para navegação e orientação aos motoristas de carro.

O Geoprocessamento é a técnica de coleta e processamento de dados espaciais. Esse processo envolve informações coletadas tanto pelo Sensoriamento Remoto quanto pelo GPS.

O Sensoriamento Remoto envolve a utilização de ferramentas, técnicas e tecnologias a fim de obter informações sobre a superfície. Entre os exemplos de sensoriamento remoto, podemos citar uma imagem de satélite ou até mesmo uma reprodução conseguida a partir de veículos aéreos, procedimento conhecido como aerofotogrametria.

Já o Geoprocessamento envolve a utilização dessas imagens para a produção e interpretação de dados e informações a partir do uso de softwares, dos quais podemos citar o ArcView, o ArcGIS e muitos outros. É graças ao Geoprocessamento que podemos elaborar mapas digitais de áreas cujas escalas variam desde a de um bairro ou rua até o espaço de um ou mais continentes, dependendo das informações a serem obtidas e representadas.

Por fim, o Sistema de Posicionamento Global – conhecido pela sigla GPS – envolve a utilização de aparelhos e aplicativos a fim de localizar determinados pontos, áreas ou rotas sobre qualquer ponto da superfície terrestre que tenha sido devidamente monitorado e cujas informações tenham passado pelo crivo do Geoprocessamento. Esse sistema opera com o auxílio de 24 satélites que permitem a obtenção de informações como a localização, o mapeamento de áreas, a previsão de rotas de trânsito, a medição das Coordenadas Geográficas, dentre outras várias funções.